

JIS

墜落制止用器具

JIS T 8165 : 2026

(JSAA/JSA)

令和 8 年 3 月 25 日 改正

日本産業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

T 8165 : 2026

日本産業標準調査会標準第一部会 保安技術専門委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	山 内 正 剛	国立大学法人信州大学
(委員)	落 合 誠	一般社団法人日本非破壊検査協会
	坂 口 正 之	公益社団法人日本保安用品協会
	嶋 田 敦 子	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサル タント・相談員協会
	辻 創	一般財団法人カケンテストセンター
	利 岡 英 和	日本安全靴工業会
	永 井 明	公益社団法人日本アイソトープ協会
	西 田 和 史	建設業労働災害防止協会
	山 田 崇 裕	学校法人近畿大学
	山 本 多絵子	ミドリ安全株式会社

主 務 大 臣：厚生労働大臣，経済産業大臣 制定：昭和 47.3.1 改正：令和 8.3.25
官 報 掲 載 日：令和 8.3.25
原 案 作 成 者：公益社団法人日本保安用品協会
 (〒113-0034 東京都文京区湯島 2-31-15 和光湯島ビル TEL 03-5804-3125)
 一般財団法人日本規格協会
 (〒108-0073 東京都港区三田 3-11-28 三田 Avanti TEL 050-1742-6017)

審 議 部 会：日本産業標準調査会 標準第一部会 (部会長 田辺 新一)
審議専門委員会：保安技術専門委員会 (委員長 山内 正剛)

この規格についての意見又は質問は，上記原案作成者，厚生労働省労働基準局 安全衛生部安全課及び化学物質対策課環境改善・ばく露対策室 [〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2 TEL 03-5253-1111 (代表)] 又は経済産業省イノベーション・環境局 国際標準課 [〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1 TEL 03-3501-1511 (代表)] にご連絡ください。

なお，日本産業規格は，産業標準化法の規定によって，少なくとも 5 年を経過する日までに日本産業標準調査会の審議に付され，速やかに，確認，改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	1
3.1 製品に関する用語	2
3.2 部品に関する用語	2
3.3 墜落制止用に関する用語	5
3.4 墜落制止用器具の性能に関する用語	8
3.5 組合せ品に関する用語	9
4 種類及び墜落制止用器具の使用条件	9
4.1 種類	9
4.2 墜落制止用器具の使用条件	15
5 構造, 形状及び寸法	16
5.1 構造一般	16
5.2 墜落制止用器具及びワークポジショニング用器具の構造	16
5.3 各部の構造	17
5.4 ランヤード, 補助ロープ及びワークポジショニング用ロープの構造及び寸法	20
5.5 各部の接続方法	21
6 性能	23
6.1 性能要求事項一般	23
6.2 墜落制止用器具の強さ	26
6.3 ワークポジショニング用器具の強さ	27
6.4 耐衝撃性及び関連性能	28
6.5 バックルの耐振動性能	31
7 材料	31
8 試験	31
8.1 部品の引張試験及び耐力試験	31
8.2 連結部の引張試験	34
8.3 耐衝撃性及び関連性能の試験	38
8.4 バックルの耐振動性能試験	52
9 検査	52
9.1 構造, 形状及び寸法の検査	52
9.2 性能検査	53
10 表示	53
10.1 製品の表示	53

T 8165 : 2026 目次

	ページ
10.2 部品の表示	53
10.3 巻取式ランヤードの表示	54
10.4 容易に着脱できるコネクタの表示	54
11 取扱説明書	54
11.1 製品の取扱説明書	54
11.2 部品の取扱説明書	55
12 こん包	55
附属書 JA (参考) JIS と対応国際規格との対比表	56
解 説	63

まえがき

この規格は、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき、公益社団法人日本保安用品協会（JSAA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から、産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり、日本産業標準調査会の審議を経て、厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって、**JIS T 8165:2018** は改正され、この規格に置き換えられた。

なお、令和 9 年 3 月 24 日までの間は、産業標準化法第 30 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マーク表示認証において、**JIS T 8165:2018** を適用してもよい。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣、経済産業大臣及び日本産業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

T 8165 : 2026

白 紙

日本産業規格

JIS
T 8165 : 2026

墜落制止用器具

Personal fall-arrest systems

序文

この規格は、2000 年に第 1 版として発行された **ISO 10333-1** 及び 2002 年に発行された Amendment 1, 2000 年に第 1 版として発行された **ISO 10333-2**, 2001 年に第 1 版として発行された **ISO 10333-5**, 並びに 2004 年に第 1 版として発行された **ISO 10333-6** を基とし、技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。ただし、追補 (amendment) については、編集し、一体とした。

なお、この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は、対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付けて、**附属書 JA** に示す。

1 適用範囲

この規格は、建設現場、土木工事現場、鉱山及び採石場、電柱、鉄塔などの電気通信線路の工事現場、製造現場、製造設備、建築物、構造物などの高所において、作業者の墜落による危険を防止する業務用の墜落制止用器具及び関連附属器具について規定する。なお、墜落制止用器具を使用する場合の条件についても規定する。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

ISO 10333-1:2000, Personal fall-arrest systems—Part 1: Full-body harnesses + Amendment 1:2002

ISO 10333-2:2000, Personal fall-arrest systems—Part 2: Lanyards and energy absorbers

ISO 10333-5:2001, Personal fall-arrest systems—Part 5: Connectors with self-closing and self-locking gates

ISO 10333-6:2004, Personal fall-arrest systems—Part 6: System performance tests (全体評価: MOD)

なお、対応の程度を表す記号“MOD”は、**ISO/IEC Guide 21-1** に基づき、“修正している”ことを示す。

2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS B 8812 チェーンブロック用リンクチェーン

JIS G 3535 航空機用ワイヤロープ

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は、次による。

2

T 8165 : 2026

3.1 製品に関する用語

3.1.1

墜落制止用器具 (personal fall-arrest systems)

墜落時に作業者を地面に衝突させることなく制止し、保持できる性能をもつ器具

注釈 1 フォールアレスト用器具とも呼ばれる。

注釈 2 フルハーネス型と胴ベルト型とがある。

3.1.2

ワークポジショニング用器具

U 字つり状態でロープなどの張力によって身体の作業位置を保持するための器具

3.2 部品に関する用語

3.2.1 フルハーネス型の部品、胴ベルト型との共通の部品、ワークポジショニング用器具との共通の部品

3.2.1.1

フルハーネス (full-body harness)

肩ベルト、もも(腿)ベルト、バックルなどで構成され、墜落を制止する際に身体にかかる荷重を肩、腰部、もも(腿)など複数箇所において支持する構造のもの

注釈 1 ISO 10333-1 では、“肩ベルト、もも(腿)ベルト”を“strap”と記載されているが、この規格ではフルハーネスに用いるものを“ベルト”、ランヤードに用いるものを“ストラップ”という。

3.2.1.2

フルハーネス用主ベルト (primary strap)

フルハーネスのベルトのうち、墜落制止時に主たる力がかかるベルト

注釈 1 肩ベルト、もも(腿)ベルトがこれに相当し、構造によっては、胸部のベルトも相当する。

3.2.1.3

肩ベルト

墜落制止時に身体の両肩を支持するためのフルハーネスの構成部品

3.2.1.4

もも(腿)ベルト

墜落制止時に身体のもも(腿)部を支持するためのフルハーネスの構成部品

3.2.1.5

フルハーネス用副ベルト (secondary strap)

フルハーネスのベルトのうち、墜落制止時に主たる力がかからないベルト

3.2.1.6

バックル (fastening buckle)

ベルトを着脱し、また、長さを調節するために取り付ける器具

3.2.1.7

環 (ring)

ベルトとランヤードなどとを接続するための器具

注釈 1 D の字形の D 環、角穴をもつ角環、穴を 2 個もつ環、構造物に回しがけするために使用する 8

の字形の 8 字環などがある。

3.2.1.8

フック (snap hook)

ランヤードなどの構成部品の一つであり、ランヤードなどを取付設備又はベルトに接続された環に接続するためのかぎ形の器具

3.2.1.9

専用カラビナ (karabiner)

ランヤードなどの構成部品の一つであり、ランヤードなどを取付設備又はベルトに接続された環に接続するための環状の器具で、墜落制止専用のもの

3.2.1.10

コネクタ (connector)

意図せず離脱することを防ぐ外れ止め装置を備えたフック及び専用カラビナの総称

3.2.1.11

ランヤード (lanyard)

ロープ類、コネクタ、ショックアブソーバ、巻取器などを含み、フルハーネス又は胴ベルトを取付設備などに接続するためのもの

注釈 1 ISO 10333 規格群はショックアブソーバ、コネクタが別規格であり、ランヤードにはそれらは含まれていないが、この規格はショックアブソーバ、コネクタを含めた規格である。また、墜落制止用だけをランヤードという。

3.2.1.12

ロープ類

繊維ロープ、ワイヤロープ、織物、鎖などで構成されるランヤードなどの構成部品

注釈 1 ロープ及びストラップの総称をいう。

3.2.1.13

ショックアブソーバ (energy absorber)

ランヤード又はフルハーネスの構成部品の一つであり、墜落を制止するときに生じる衝撃を吸収するための器具

3.2.1.14

巻取器

ランヤードの構成部品の一つで、ロープ類を巻き取るための器具

注釈 1 墜落を制止するときにロープ類の繰り出しを瞬時に停止させるロック機能をもつものをロック装置付き巻取器といい、ロック機能をもたないものをロック装置なし巻取器という。

注釈 2 巻取り方式には、作業をするときにロープ類を巻き取る力が常時作動している常時巻取り型と、ロープ類を巻き取る力を任意の位置で停止させる機能を備えた巻取り力停止型とがある。

注釈 3 ロック機能は、任意の位置で巻取り力を停止させる機能ではなく、墜落を制止するときにランヤードの繰り出しを瞬時に停止させる機能である。

注釈 4 ロック装置付き常時巻取り型、ロック装置付き巻取り力停止型、ロック装置なし常時巻取り型及びロック装置なし巻取り力停止型の 4 種類がある。

4

T 8165 : 2026

3.2.1.15

ショックアブソーバ付きランヤード (energy absorbing lanyard)

ショックアブソーバを備えたランヤード

3.2.1.16

巻取式ランヤード

巻取器を備えたランヤード

3.2.1.17

ショックアブソーバ一体型ランヤード

ショックアブソーバがランヤードのストラップ自体と一体になっている, 又はショックアブソーバが意図して脱着できないランヤード

注釈 1 “ランヤード” という用語であるが, ショックアブソーバである。

3.2.1.18

作業ベルト

フルハーネスと連結して, はだけを防止するために, 胴部に巻き付ける専用のベルト

3.2.2 胴ベルト型の部品, ワークポジショニング用器具との共通の部品

3.2.2.1

胴ベルト

身体に着用する帯状の部品で, 墜落制止及び作業姿勢を腰で保持するためのベルト

3.2.2.2

補助ベルト

胴ベルトのよじれ及び折れ目を防ぐ補強の役割を担い, 墜落制止時の衝撃力又は体重保持時にかかる力をできるだけ身体の広い面積で支えるために使用する, 胴ベルトに取り付ける補助的な帯状の構成部品

3.2.2.3

緩衝リング

落下時の衝撃荷重を緩和する機能をもつ金属の環など

注釈 1 緩衝リングは, ロック装置付き常時巻取り型の巻取器の構成部品である。

3.2.2.4

緩衝リング付きランヤード

緩衝リングを備えた胴ベルト型用のランヤード

3.2.2.5

補助ロープ

胴ベルトと接続し, 移動時において, 主となるランヤードをかけ替える前に移動先の取付設備にかけることによって, 絶えず構造物と接続された状態を維持するコネクタを含めた短いロープ, ストラップなど

注釈 1 補助ロープは, 衝撃緩和機能をもたない。

3.2.3 ワークポジショニング用器具の部品

3.2.3.1

バックサイドベルト

でん（臀）部を支えるために取り付ける，帯状で両側に環を備えた構成部品

3.2.3.2

ワークポジショニング用ロープ

取付設備に回しがけするロープなどで，伸縮調節器を用いて U 字つり状態でロープなどの張力によって身体の作業位置を保持するためのロープ

注釈 1 補助ロープとして使用する場合は伸縮調節器によって必要最小限の長さで使用する。

3.2.3.3

伸縮調節器

ワークポジショニング用ロープの構成部品の一つであり，ロープなどに取り付けて，長さを調節するための器具

3.3 墜落制止用に関する用語

3.3.1

自由落下距離（free-fall distance）

作業者がフルハーネス又は胴ベルトを着用する場合において，フルハーネス又は胴ベルトにランヤードを接続する部分の高さからコネクタの取付設備などの高さを減じたものにランヤードの全長を加えた距離

注釈 1 図 1 及び 図 2 を参照。

注釈 2 ロック装置付き常時巻取り型の巻取式ランヤードの場合の標準的な使用条件におけるランヤード長さは，巻取り長さ（最大の引き出し長さ）の 1/2 を引き出した長さとなる。

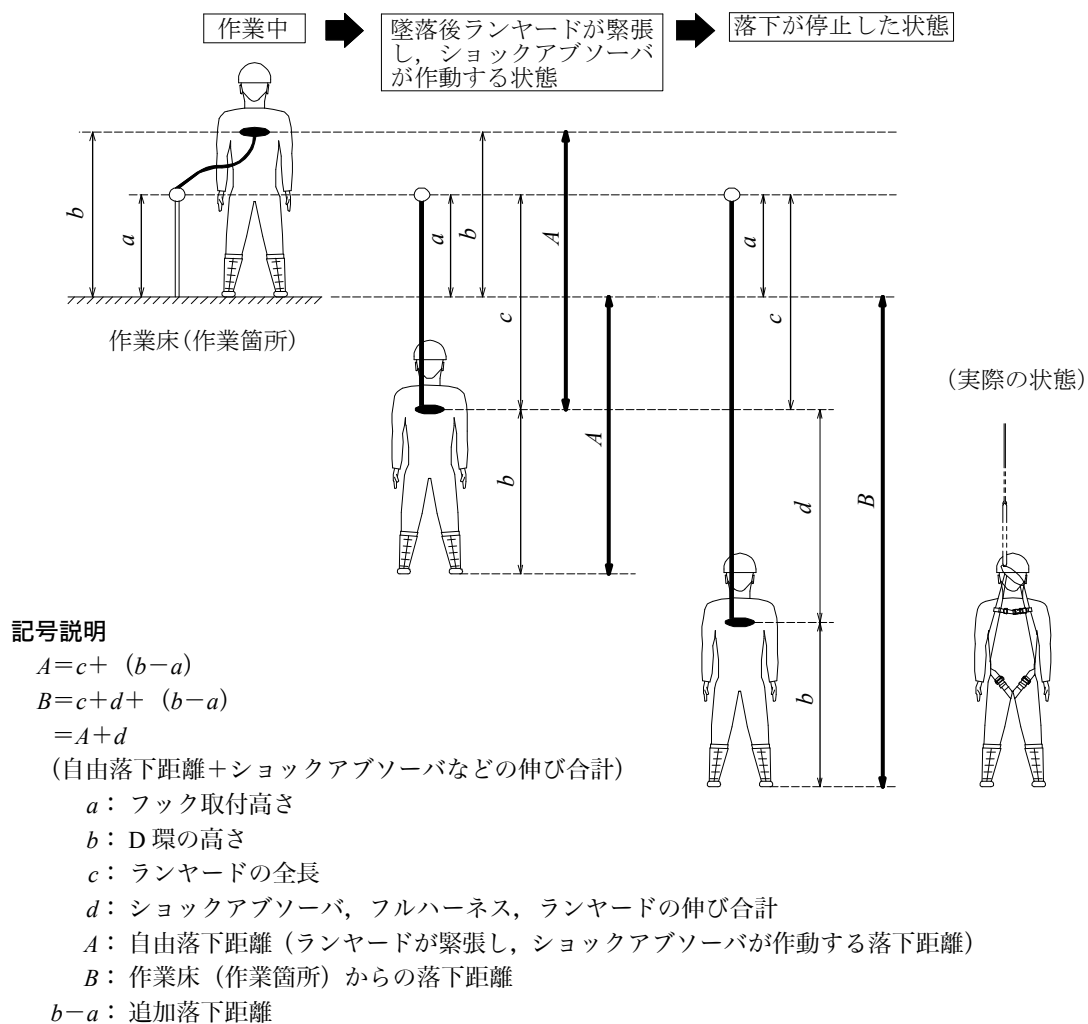


図 1—フルハーネス型の自由落下距離などの概念

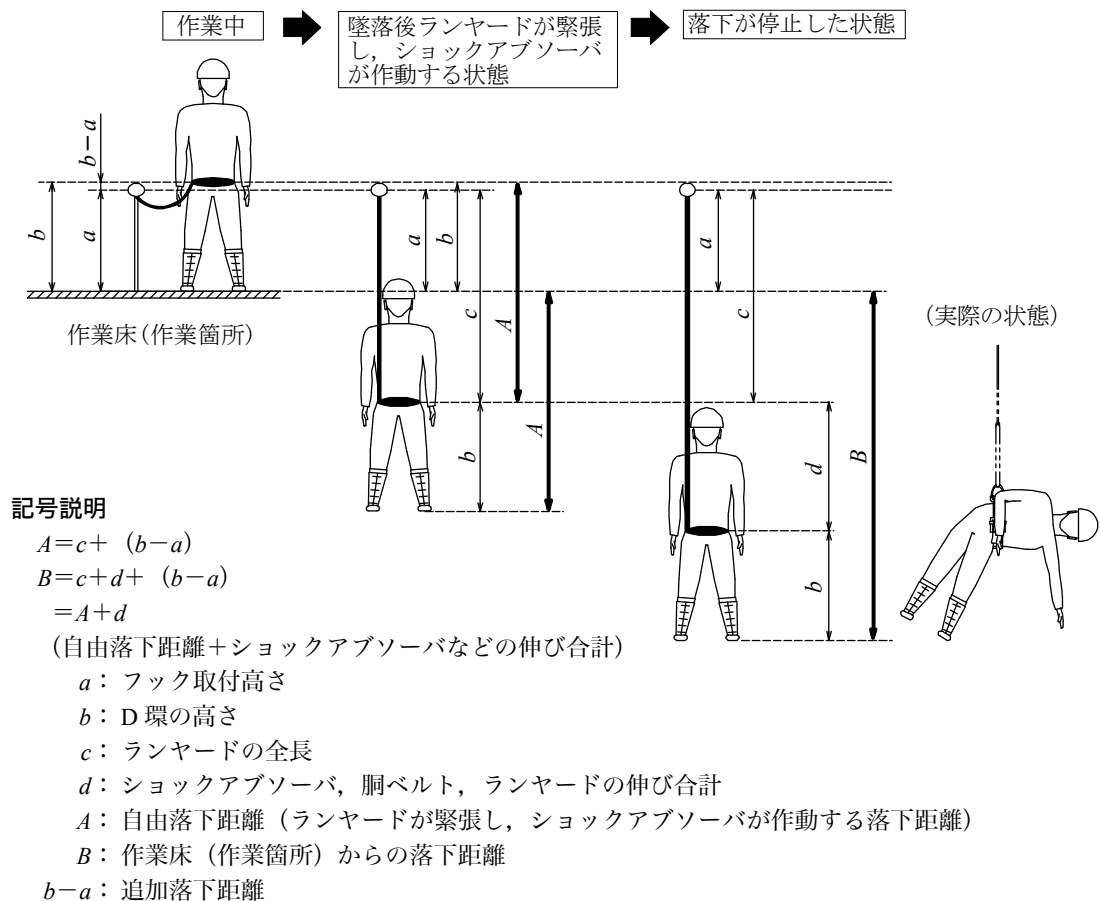


図 2—胴ベルト型の自由落下距離などの概念

3.3.2

落下距離

作業者の墜落を制止するときに生じるランヤードの伸び, フルハーネス又は胴ベルトの伸びなどに自由落下距離を加えた距離

注釈 1 コネクタをかける取付設備と, ランヤードを接続する環との高さの差を追加落下距離という。

3.3.3

取付設備 (rigid anchor structure)

墜落を制止するため又は作業位置に身体を保持するため, 墜落制止用器具などを取り付ける構造物など

3.3.4

墜落制止 (fall arrest)

ランヤード先端のコネクタを構造物などに直接かけるなどによって, 高所からの墜落を制止し, 墜落を制止する際に生じる衝撃を最小限にし, 地面, その他の障害物へ衝突しないように墜落距離を制御し, かつ, 墜落する者を適切な姿勢に保持すること

3.3.5

ワークポジショニング

一端が伸縮調節器を介し環に接続されたロープを構造物などに回した後にコネクタを環にかけるなど, 作業姿勢を安定保持することを目的とし, ベルトに体重をかけることによってロープなどの張力で身体の作業位置を保持すること

8

T 8165 : 2026

3.3.6

ランヤードの全長, ワークポジショニング用ロープの全長, 補助ロープの全長

コネクタの取付部を含むランヤードなどを直線状において測定した場合の最大長さ

注釈 1 図 10～図 13 を参照。

3.3.7

最大使用質量 (total mass)

墜落制止用器具などの使用において, 使用可能な着用者の体重と装備品の質量との合計の最大値

3.4 墜落制止用器具の性能に関する用語

3.4.1

トルソー (torso test mass)

フルハーネスの落下試験及び引張試験に用いる人体の胴体型のおもり

注釈 1 静的トルソーと動的トルソーとがある。

3.4.2

砂のう

落下試験において, 胴ベルトを装着して落下させる砂袋のおもり

注釈 1 動的トルソーに代えて使用することが可能である。

3.4.3

重すい (test mass)

落下試験において, 落下させる鉄製のおもり

3.4.4

テスト用ランヤード (test lanyard)

落下試験において, 動的トルソー又は重すいに接続するワイヤロープ又はリンクチェーン

3.4.5

テスト用コネクタ (test connector)

落下試験において, 取付設備, 動的トルソー又は重すいとテスト用ランヤードとを接続するフックなど

3.4.6

ショックアブソーバの伸び (permanent ex

落下試験の前後におけるショックアブ

3.4.7

5 kg おもり

ショックアブソーバ一体型ランヤードの落下試験において, 初期長さを設定するための 5 kg の質量のおもり

3.4.8

試験落下距離

組合せ品の落下試験において, ランヤードの全長 (L) に追加落下距離 (D) を加えた落下距離 (H) ($H=L+D$)

注釈 1 ショックアブソーバの落下試験においては, 自由落下距離が試験落下距離となる。

3.5 組合せ品に関する用語

3.5.1

フルハーネス型組合せ品

フルハーネスとランヤードとが直接に接続又はコネクタなどによって接続されて、組み合わされたもの

3.5.2

胴ベルト型組合せ品

胴ベルトとランヤードとが直接に接続又はコネクタなどによって接続されて、組み合わされたもの

4 種類及び墜落制止用器具の使用条件

4.1 種類

4.1.1 墜落制止用器具及び関連附属器具の種類

墜落制止用器具及び関連附属器具の種類は、表 1 及び表 2 による。

注記 墜落制止用器具などの種類ごとの形状の例を、図 3～図 9 に示す。

表 1－墜落制止用器具の種類

種類		区分	摘要
A 種	フルハーネス型	タイプ 1	ショックアブソーバの性能によって、タイプ 1 及びタイプ 2 のランヤードに区分する。
		タイプ 2	
B 種	胴ベルト型	タイプ 1	主に、フルハーネス型では墜落時に地面などに到達するおそれのある場合に使用する。
胴ベルト型にはショックアブソーバを備えない緩衝リング付きランヤードもある。			

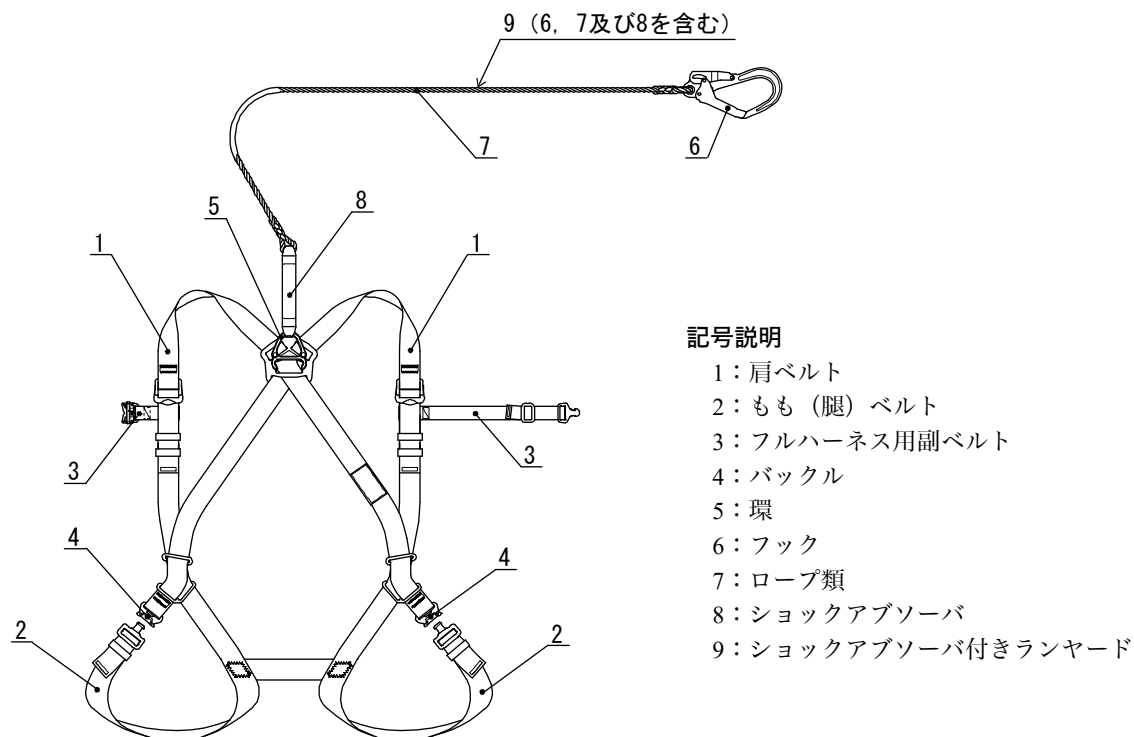
表 2－関連附属器具の種類

種類	摘要
ワークポジショニング用器具	ワークポジショニング用ロープなどがある。
補助ロープ	移動の際に使用する短いロープ類である。
フルハーネスに接続するランヤードは全てショックアブソーバ機能を備えているため、補助ロープは胴ベルトに接続するものだけとする。また、ランヤードは、墜落制止用のものをいい、関連附属器具にランヤードという呼び方は用いない。	

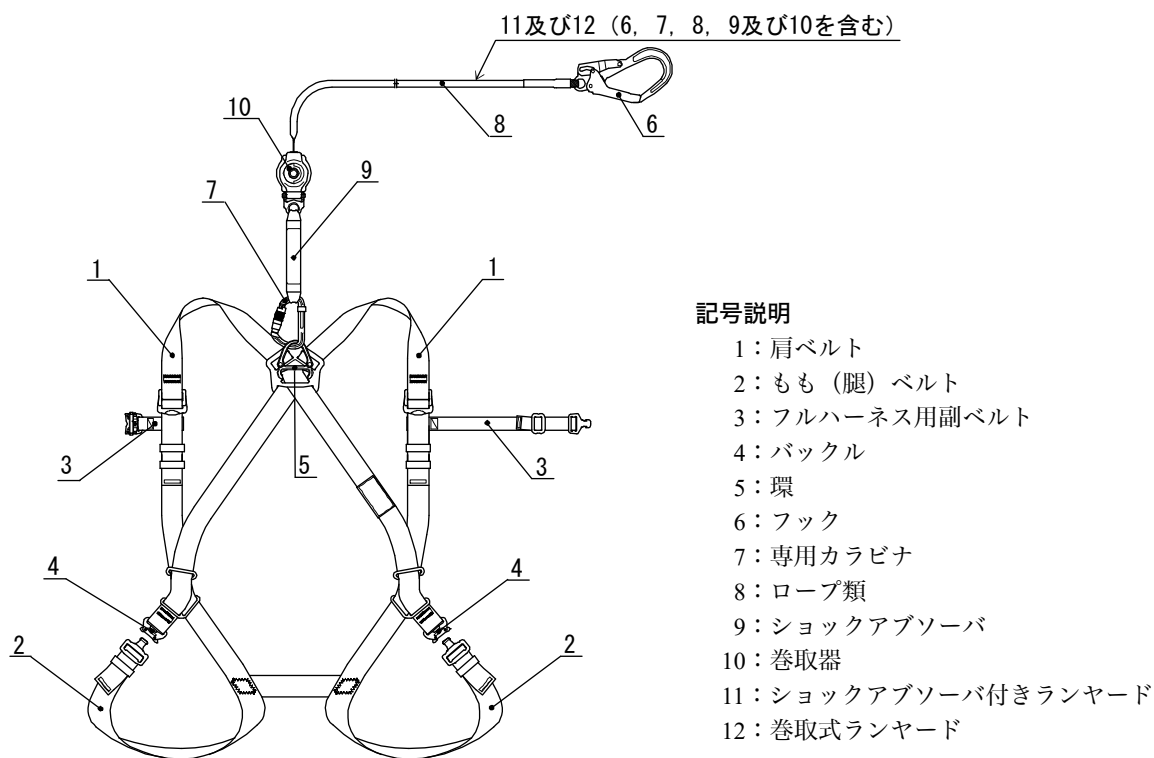


a) 概念図

図 3-A 種 (形状は一例を示す。)



b) ロープ式ランヤード付き

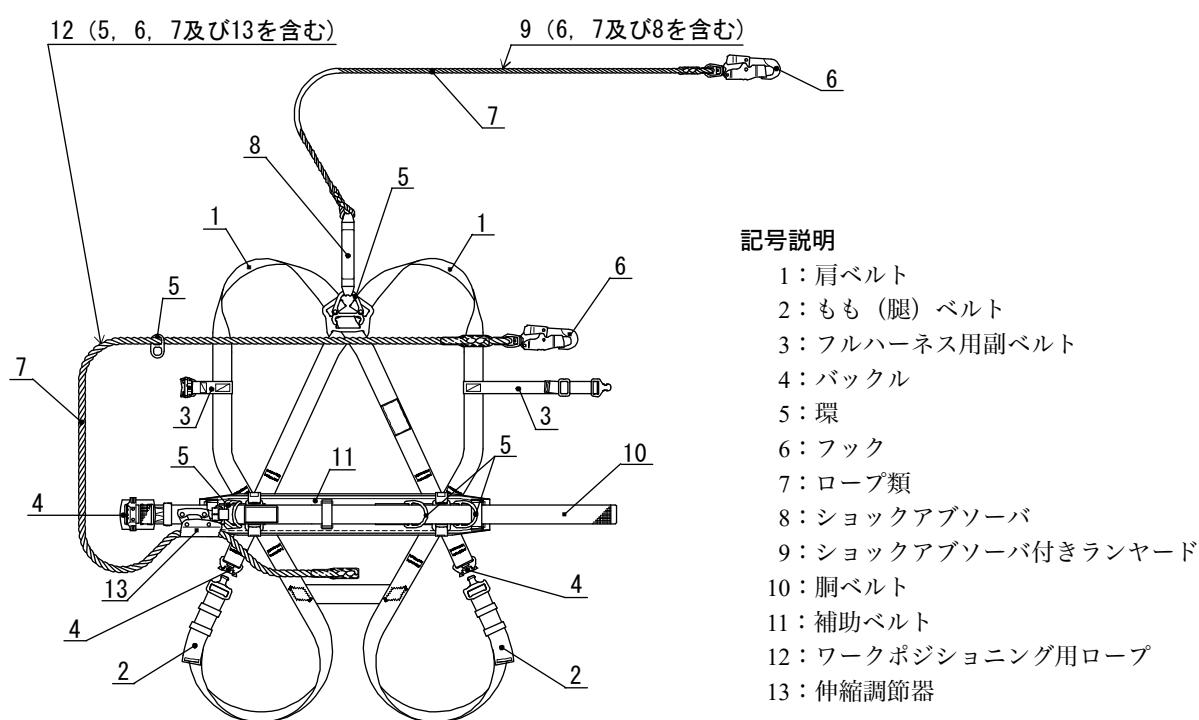
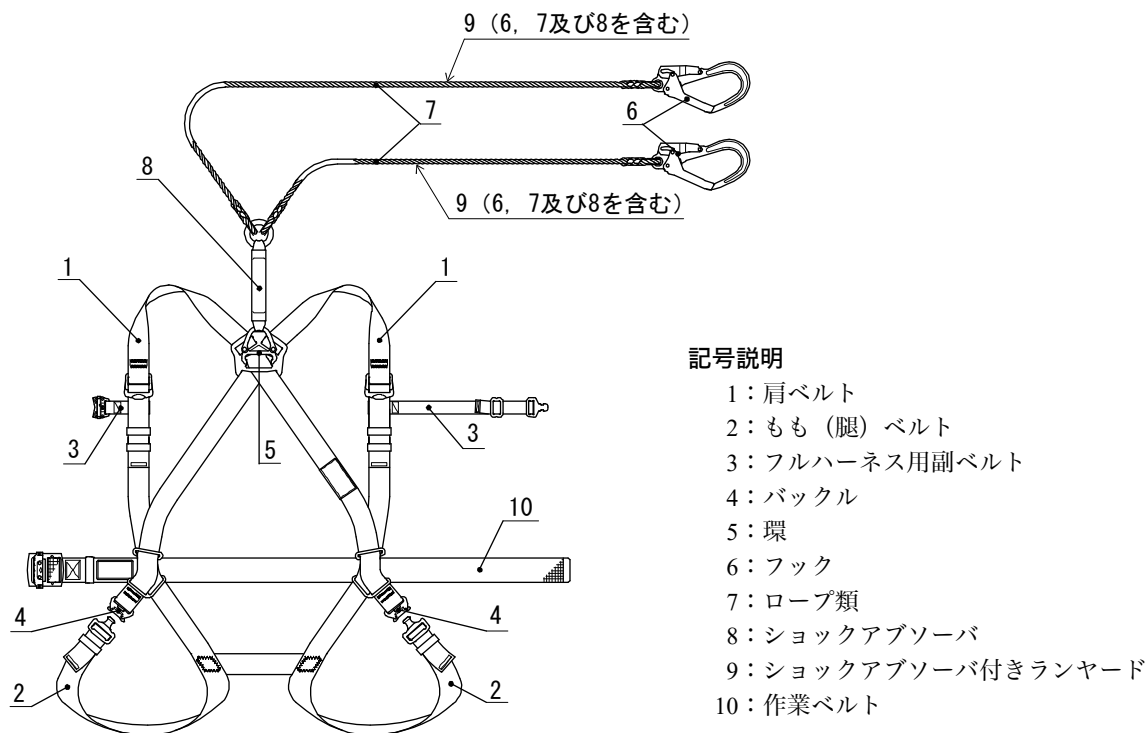


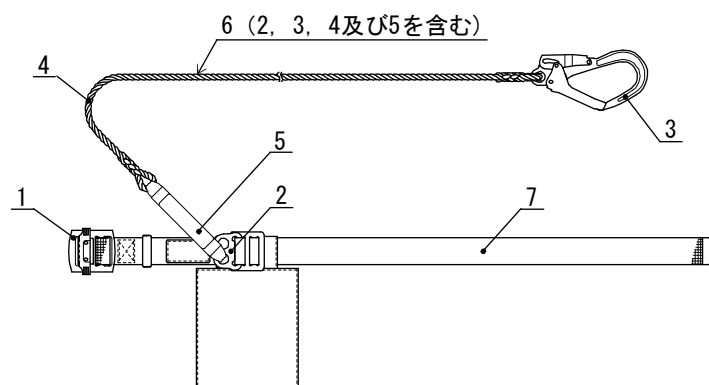
c) 巻取式ランヤード付き

図 3-A 種 (形状は一例を示す。) (続き)

12

T 8165 : 2026

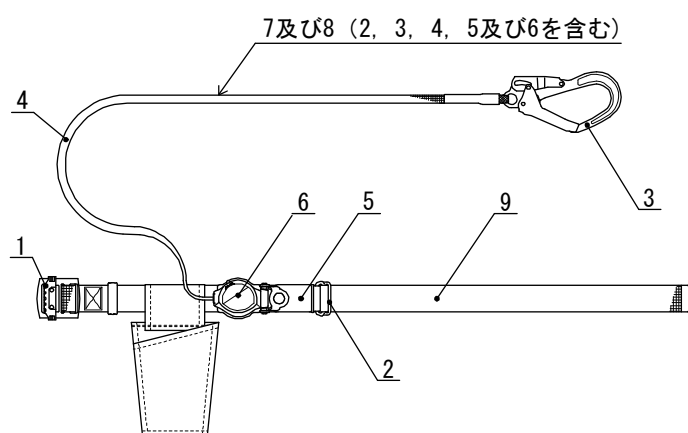




a) 胴ベルト型

記号説明

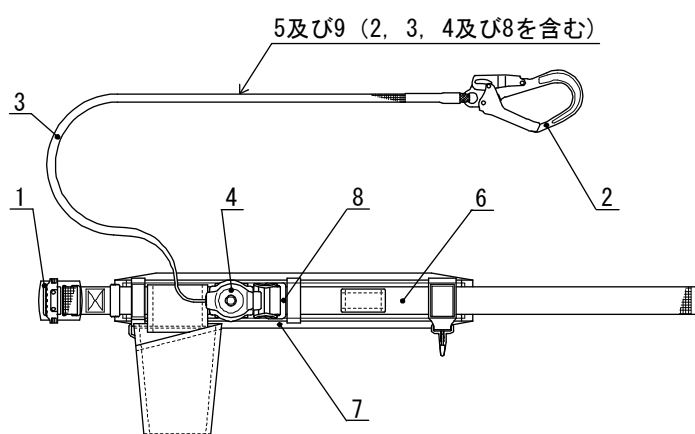
- 1: バックル
- 2: 環
- 3: フック
- 4: ロープ類
- 5: ショックアブソーバ
- 6: ショックアブソーバ付きランヤード
- 7: 胴ベルト



b) 胴ベルト型 (巻取器・ショックアブソーバ付きの例)

記号説明

- 1: バックル
- 2: 環
- 3: フック
- 4: ロープ類
- 5: ショックアブソーバ
- 6: 巻取器
- 7: ショックアブソーバ付きランヤード
- 8: 巻取式ランヤード
- 9: 胴ベルト

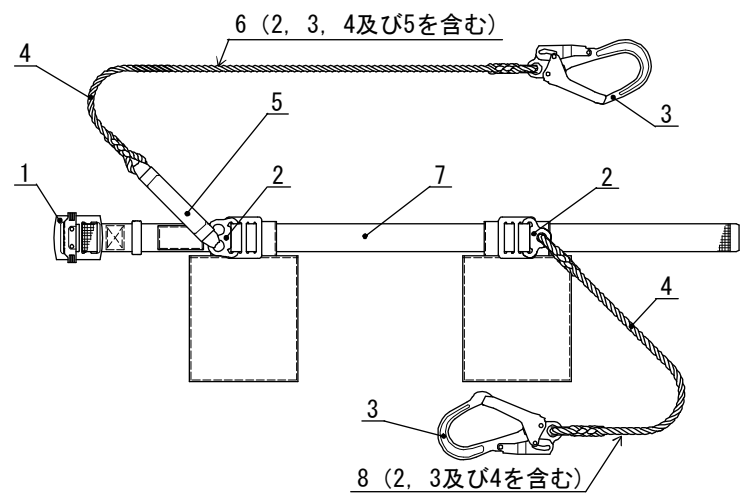


c) 胴ベルト型 (巻取器・緩衝リング付きの例)

記号説明

- 1: バックル
- 2: フック
- 3: ロープ類
- 4: 巻取器
- 5: 巻取式ランヤード
- 6: 胴ベルト
- 7: 補助ベルト
- 8: 緩衝リング
- 9: 緩衝リング付きランヤード

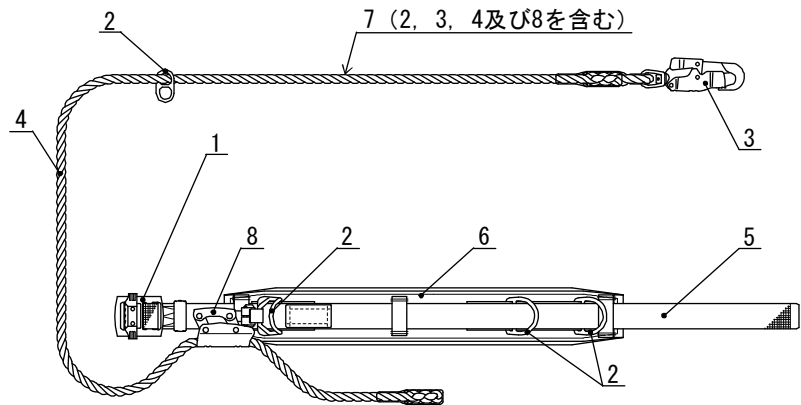
図 6-B 種 (形状は一例を示す。)



記号説明

- 1: バックル
- 2: 環
- 3: フック
- 4: ロープ類
- 5: ショックアブソーバ
- 6: ショックアブソーバ付きランヤード
- 7: 胴ベルト
- 8: 補助ロープ

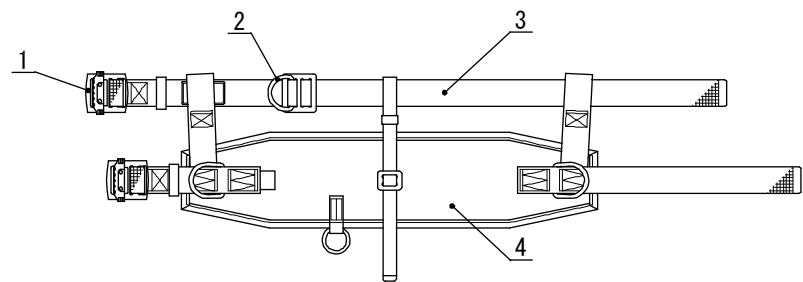
図 7-B 種の補助ロープを備えたもの（形状は一例を示す。）



記号説明

- 1: バックル
- 2: 環
- 3: フック
- 4: ロープ類
- 5: 胴ベルト
- 6: 補助ベルト
- 7: ワークポジショニング用ロープ
- 8: 伸縮調節器

図 8-ワークポジショニング用器具（形状は一例を示す。）



記号説明

- 1: バックル
- 2: 環
- 3: 胴ベルト
- 4: バックサイドベルト

図 9-ワークポジショニング用器具（バックサイドベルト付きの例, 形状は一例を示す。）

4.1.2 ランヤードの種類

ランヤードの種類は、表 3 による。

表 3ーランヤードの種類

衝撃吸収・緩和機能	構造による区分	
ショックアブソーバ付き	ロープ式／ストラップ式	
	巻取式	ロック装置付き常時巻取り型
		ロック装置付き巻取り力停止型
		ロック装置なし常時巻取り型, ロック装置なし巻取り力停止型
緩衝リング付き		ロック装置付き常時巻取り型

4.1.3 ショックアブソーバの種類

自由落下距離 1.8 m で墜落を制止するときの衝撃荷重が 4.0 kN 以下を満たすショックアブソーバを第一種とし、自由落下距離 4.0 m で墜落を制止するときの衝撃荷重が 6.0 kN 以下を満たすショックアブソーバを第二種とする。

4.1.4 ショックアブソーバ付きランヤードの区分

第一種のショックアブソーバ機能を備えたランヤードをタイプ 1 とし、第二種のショックアブソーバ機能を備えたランヤードをタイプ 2 とする。

4.1.5 巻取式ランヤードの種類

巻取式ランヤードの種類は、表 4 による。

表 4ー巻取式ランヤードの種類

種類	ロック装置の有無	巻取り方式
ロック装置付き常時巻取り型	あり	常時巻取り型
ロック装置付き巻取り力停止型 a)	あり	巻取り力停止型
ロック装置なし常時巻取り型	なし	常時巻取り型
ロック装置なし巻取り力停止型	なし	巻取り力停止型
注 a) ロック装置付き巻取り力停止型は、常時巻取り型と巻取り力停止型との切替式である。		

4.2 墜落制止用器具の使用条件

4.2.1 使用条件一般

使用条件の一般事項は、次による。

- a) 墜落制止用器具は、その落下距離が作業箇所の取付設備の高さを下回るものを適用しなければならない。
- b) 最大の自由落下距離及びショックアブソーバの伸びの合計値に 1 m を加えた値を超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具は、フルハーネス型でなければならない。

4.2.2 最大使用質量

墜落制止用器具の最大使用質量（着用者の体重と装備品の質量との合計の最大値）は、耐衝撃性及び関連性能試験を行った落下体（砂のう、動的トルソー又は重すい）の質量を上回ってはならない。この耐衝撃性及び関連性能試験を行う落下体の質量は、85 kg 又は 100 kg とする。また、100 kg を超える重量者用の特別な落下体を使用してもよい。

4.2.3 ランヤードの使用条件

ランヤードの使用条件は、次による。

- a) コネクタを腰の高さにかけて使用する場合、ランヤードはタイプ1の使用を原則とし、コネクタをかける取付設備の高さ（環との高さの差）によって、ランヤードの全長（ L ）に追加落下距離（ D ）を加えた試験落下距離（ H ）（ $H=L+D$ ）以上でショックアブソーバの耐衝撃性及び関連性能の試験を行ったものを使用しなければならない。
- b) コネクタを足元にかけて使用する場合、墜落制止用器具はフルハーネス型とし、かつ、使用するランヤードはタイプ2 でなければならない。

5 構造、形状及び寸法

5.1 構造一般

構造の一般事項は、次による。

- a) フルハーネス及び胴ベルトは、身体への着脱及び長さ調節のためのバックルなどをもち、身体への装着及び取外しが容易な構造とする。
- b) ランヤードは、ロープ類、コネクタなどから成り、取付けが容易な構造とする。なお、ショックアブソーバ、緩衝リング及び巻取器を備えてもよく、ロープ類をショックアブソーバと一体とした構造でもよい。
- c) コネクタは、着用者が離脱させるためには、二つ以上の連続した操作によらないと外れない外れ止め装置を備えた構造とする。
- d) フルハーネス及び胴ベルトの身体に接触する部分は、突起部をもたない構造とし、平滑に仕上げなければならない。

5.2 墜落制止用器具及びワークポジショニング用器具の構造

5.2.1 A 種

A 種（フルハーネス型）の構造は、次による。

- a) 身体に装着し保持するためのフルハーネスに、落下時に墜落を制止するためのランヤードを接続した構造とする。また、ランヤードとの接続については、背中側の場合は両肩甲骨の中間、胸側の場合は胸面の中心線上、かつ、胸骨の高さで行い、ランヤードと適切に接続できなければならない。
- b) フルハーネスはもも（腿）ベルト及び肩ベルトをもち、墜落を制止するときに、着用者の身体に生じる荷重を腰部、肩、もも（腿）など複数箇所において支持する構造とする。また、骨盤、脚及び背周りに配置されたベルトの組合せを含み、専用の作業ベルトを組み込んでもよい。
- c) フルハーネスの構造は、墜落を制止した状態で、骨盤周りに配置されたベルトなどによって、股間に荷重が集中しない構造でなければならない。
- d) フルハーネスは、着用者の体型などに合わせて適切にベルトの調整ができる構造とする。また、それぞれのベルトは、着用者に適切に装着させることができるようにバックルなどを備えなければならない。ただし、肩ベルト又はもも（腿）ベルトのいずれか一方のバックルなどによって、着用者に適切に装着させることができる場合は、それぞれのベルトにバックルなどを備えなくてもよい。
- e) フルハーネスを構成する金属部品の表面とベルトとの接触面は、平滑となる仕上げ加工を施さなければならない。また、フルハーネスを構成するベルトは、縫製などによって容易にずれない構造とする。

- f) フルハーネスのベルトに関わる縫製糸は、目視点検が容易に行えるように、ベルトと相違する色とする。
- g) バックルは、適切に結合でき、外れにくい構造でなければならない。また、滑り、緩みなどが容易に生じない構造とする。
- h) フルハーネスは衣服の中に組み込んでよい。ただし、目視点検が可能な構造でなければならない。
- i) ランヤードはショックアブソーバ付きランヤードとし、その使用条件によってタイプ 1 又はタイプ 2 のいずれかとする。
- j) 環などの接続部を繊維製のループとする場合は、摩耗を防止するための措置を講じなければならない。

5.2.2 B 種

B 種（胴ベルト型）の構造は、次による。

- a) 身体に装着し保持するための胴ベルトに、落下時に墜落を制止するためのランヤードを接続した構造とし、胴ベルトは、着用者に適切に装着させることができなければならない。
- b) 墜落を制止するときに、着用者の胴部が胴ベルトによって適切に支持される構造とする。
- c) ショックアブソーバ付きランヤード又は緩衝リング付きランヤードを接続した構造とする。
- d) 腰への負担を軽減するために、補助ベルトを併用してもよい。
- e) U 字つりにできない構造とする。ただし、ワークポジショニング用ロープを備えたものは、この規定は適用しない。

注記 U 字つりにできない構造とは、環を一つにするか、環部の空隙が小さくコネクタがかからないようにすることなどがある。

- f) バックルは、適切に結合でき、外れにくい構造でなければならない。また、滑り、緩みなどが容易に生じない構造とする。

5.2.3 ワークポジショニング用器具

ワークポジショニング用器具の構造は、次による。

- a) 環は、ワークポジショニング用器具を着用した者の腰部の両側で固定されるように、補助ベルトに取り付ける構造とする。なお、B 種（胴ベルト型）用として使用する場合、この環にランヤードを接続してもよい。
- b) ワークポジショニング用ロープは、作業姿勢保持位置を調節するための伸縮調節器をもつ構造とする。
- c) ワークポジショニング用ロープは、一端にコネクタを取り付け、伸縮調節器を通し、他端は伸縮調節器がロープなどから抜けない構造とする。なお、他端にもコネクタを取り付けて伸縮調節器がロープなどから抜けない構造としてもよい。
- d) 傾斜面などの作業で、身体の作業姿勢を安定保持するためのバックサイドベルトと組合せ可能な構造とする。
- e) バックルは、適切に結合でき、外れにくい構造でなければならない。また、滑り、緩みなどが容易に生じない構造とする。

5.3 各部の構造

5.3.1 フルハーネス用主ベルト

フルハーネス用主ベルトは、次による。

18

T 8165 : 2026

- a) 細幅織で、かつ、よじれ、ほつれ、きず、その他の欠陥があつてはならない。
- b) 幅は 40 mm 以上とする。

注記 1 幅 40 mm 以上とは、墜落制止時及びぶら下がり時、人体を保持して力が加わる主ベルトの最小幅をいう。

- c) ベルト及び原糸は、使用に適した長繊維又は合成繊維で製造し、合成繊維の破断荷重は、0.6 N/tex 以上でなければならない。

注記 2 tex (テックス) は太さの単位であり、1 tex は長さ 1 000 m 当たり 1 g のときの太さをいう。

5.3.2 フルハーネス用副ベルト

フルハーネス用副ベルトは、次による。

- a) 細幅織で、かつ、よじれ、ほつれ、きず、その他の欠陥があつてはならない。
- b) 幅は 20 mm 以上とする。
- c) ベルト及び原糸は、使用に適した長繊維又は合成繊維で製造し、合成繊維の破断荷重は、0.6 N/tex 以上でなければならない。

5.3.3 胴ベルト

胴ベルトは、次による。

- a) 細幅織で、かつ、よじれ、ほつれ、きず、その他の欠陥があつてはならない。
- b) 幅が 50 mm (補助ベルトと組み合わせるものは 40 mm) 以上で、装着するために必要な十分な長さを持ち、かつ、厚さは 2 mm 以上とする。

5.3.4 補助ベルト

補助ベルトは、次による。

- a) 細幅織で、かつ、よじれ、ほつれ、きず、その他の欠陥があつてはならない。
- b) 幅が 75 mm 以上で、装着するために必要な十分な長さを持ち、かつ、厚さは 2 mm 以上とする。
- c) U 字つりに用いる補助ベルトは、両端に U 字つり用のロープなどを取り付ける環を備えている。

5.3.5 バックサイドベルト

バックサイドベルトは、次による。

- a) 細幅織で、かつ、よじれ、ほつれ、きず、その他の欠陥があつてはならない。
- b) 幅が 75 mm 以上で、装着するために必要な十分な長さを持ち、かつ、厚さは 2 mm 以上とする。
- c) 作業位置に身体を保持するためのロープなどを取り付ける環を、左右対称に 2 個備えている。
- d) 胴ベルトに接続するための、つりベルトを備えている。

5.3.6 バックル

バックルは、次による。

- a) ベルトの一端又は両端に取り付け、ベルトを容易に装着できなければならない。
- b) ベルトの長さは、自由に調節できなければならない。
- c) 使用中、任意の箇所確実にベルトを保持することができなければならない。

d) 外れにくい構造とする。

5.3.7 ロープ類

ランヤードを構成するロープ類は、よりむら、きず、その他の欠陥があってはならない。

5.3.8 フック

フックは、次による。

- a) 自動的に閉じ、かつ、二つ以上の連続した操作によらないと外れない外れ止め装置を備えていなければならない。
- b) フックを構成する金属部品の表面とベルトとの接触面は、平滑となる仕上げ加工を施さなければならない。また、かぎ部の表面は平滑でなければならない。

5.3.9 専用カラビナ

専用カラビナは、次による。

- a) 自動的に閉じ、かつ、二つ以上の連続した操作によらないと外れない外れ止め装置を備えていなければならない。
- b) 外れ止め装置が、専用カラビナの短軸方向にかかる力の作用中心線上にあってはならない。
- c) 専用カラビナを構成する金属部品の表面及びベルトとの接触面は平滑となる仕上げ加工を施さなければならない。

5.3.10 環

環は、角の部分を含めて、表面は平滑でなければならない。

5.3.11 ショックアブソーバ

ショックアブソーバは、次による。

- a) 衝撃荷重の負荷に対し必要に伸展したとき、ランヤードなどから脱落してはならない。
- b) 端末部は、コネクタなどに連結ができる構造であり、金属部品と連結する場合は、摩耗を防止するための措置を講じなければならない。
- c) 衝撃を吸収する部分が露出しないよう、保護カバーなどの保護機能を備えなければならない。
- d) 溶接、バーナー切断装置、熱源などの近くでの作業に使用する場合、適切な熱保護手段によって保護しなければならない。

5.3.12 巻取器

巻取器は、次による。

- a) ロープ類を完全に引き出したときに、ロープ類が脱落してはならない。
- b) ロック装置付き常時巻取り型及びロック装置付き巻取り力停止型は、墜落を制止するとき、ロープ類を設計された繰り出し長さの範囲内で、繰り出しを停止させることができなければならない。
- c) 巻取器は、ショックアブソーバ、緩衝リングなどと接続していなければならない。ただし、緩衝リングの適用は、ロック装置付き常時巻取り型の B 種の場合に限る。

5.3.13 伸縮調節器

伸縮調節器は、次による。

- a) 連結フックは、自動的に閉じるかぎ部の外れ止めを 2 個備えるか、又は自動的に閉じ、かつ、二つ以上の連続した操作によらないと外れない外れ止め装置を備えていなければならない。
- b) ロープなどの長さを任意の長さで保持できなければならない。

5.4 ランヤード、補助ロープ及びワークポジショニング用ロープの構造及び寸法

5.4.1 ランヤード、補助ロープ及びワークポジショニング用ロープの構造一般

ランヤード、補助ロープ及びワークポジショニング用ロープの構造の一般事項は、次による。

- a) ランヤード用などのロープ類及び縫製糸が繊維製の場合、必要な強度をもつ長繊維の合成繊維とする。
- b) よ（撚）りロープの場合、そのストランド数は 3 ストランド以上とする。
- c) 溶接、バーナー切断装置、熱源などの近くでの作業に使用する場合、ランヤードを適切な手段で保護しなければならない。
- d) コネクタ、ショックアブソーバなどとの連結は、容易に緩まない方法で行う。
- e) よ（撚）りロープの場合、3 回以上のさつま編み込み、又はこれと同等の強度をもつ連結を行う。
- f) 縫製によって連結する場合、その露出した部分の縫製糸は、目視点検が容易に行えるように、ロープ類と相違した色とする。

5.4.2 A 種に用いるランヤード

ランヤードの全長は、コネクタ及びショックアブソーバを含め、図 10 のとおりとする。

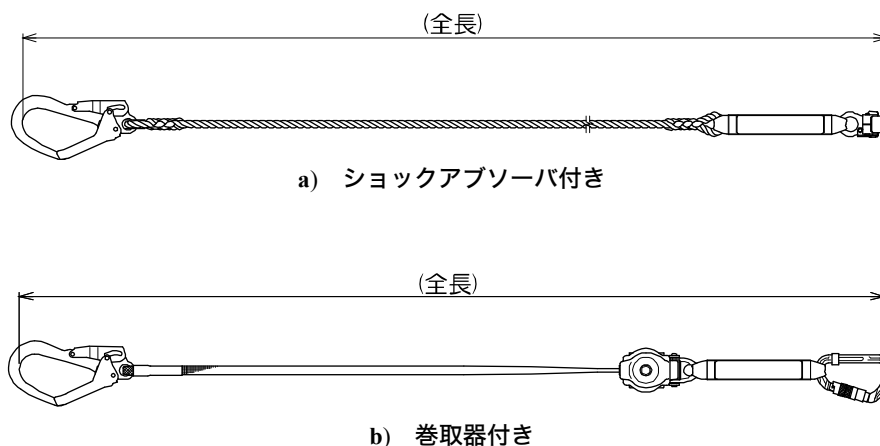
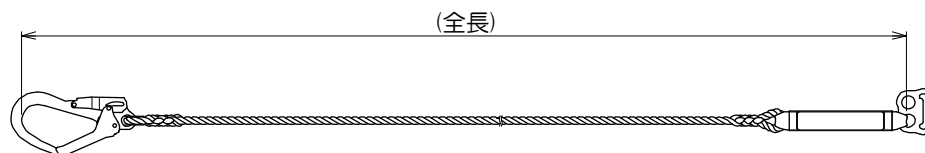


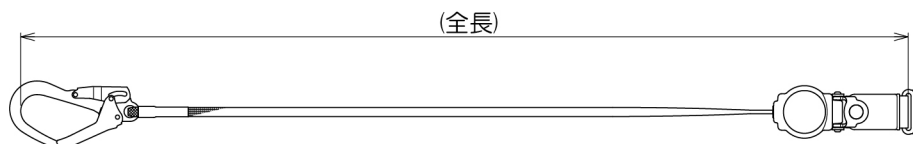
図 10－A 種のランヤードの全長（形状は一例を示す。）

5.4.3 B 種に用いるランヤード

ランヤードの全長は、コネクタ及びショックアブソーバを含め、図 11 に示す全長が 1 700 mm 以下とする。



a) ショックアブソーバ付き



b) 巻取器付き

図 11-B 種ランヤードの全長 (形状は一例を示す。)

5.4.4 ワークポジショニング用ロープ

ワークポジショニング用ロープの全長は、コネクタ及び伸縮調節器を含め、図 12 に示す全長が 3 000 mm 以下とする。

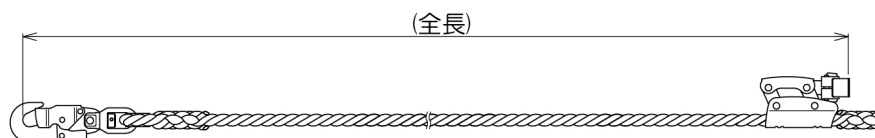


図 12-ワークポジショニング用ロープの全長 (形状は一例を示す。)

5.4.5 補助ロープ

専用の補助ロープの全長は、コネクタを含め、図 13 に示す全長が 1 300 mm 以下とする。

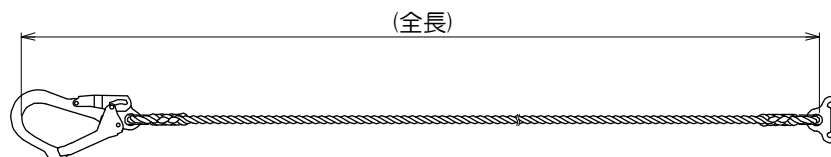


図 13-補助ロープの全長 (形状は一例を示す。)

5.5 各部の接続方法

5.5.1 各部の接続方法の構造一般

ロープ類を縫製して接続する場合、その縫製糸は、目視点検が容易に行えるように、ロープ類と相違した色とする。

5.5.2 ベルトとバックルとの接続

ベルトとバックルとの接続は、次による。

- a) ベルトをバックルに通した後、折り返して、その折り返した部分を縫製糸によって確実に縫製されて

いなければならない。

- b) ベルトの端部は、ほつれ止め加工を講じなければならない。

5.5.3 ベルトと環との接続

ベルトと環との接続は、次による。

- a) ベルトを環に通さなければならない。
b) 接続に関わる部分には、必要に応じて、ベルトの摩耗を防止するための措置を講じなければならない。

注記 “必要に応じて” とは、環が回転する構造の場合などをいう。

- c) 接続に関わる部分には、環がベルトに沿って動かないような措置を講じなければならない。

5.5.4 ロープ類と環などとの接続

ロープ類と環などとの接続は、次による。

- a) ロープ類を、環若しくはコネクタに設けている接続孔又はショックアブソーバのアイに通した後、折り返して、確実な方法で連結しなければならない。
b) 接続に関わる部分には、ロープ類の摩耗を防止するための措置を講じなければならない。

5.5.5 ロープ類とショックアブソーバとの接続

ロープ類とショックアブソーバとの接続は、次による。

- a) ショックアブソーバは、ロープ類のアイ、環又はコネクタに設けている接続孔、ベルトなどに通した後、折り返して、確実な方法で連結しなければならない。
b) 接続に関わる部分には、ベルト、ショックアブソーバ、ロープ、ストラップなどの摩耗を防止する措置を講じなければならない。

注記 摩耗を防止する措置として、通常、摩擦防止ベルトを用いるか、その他の防止措置が適用されている。

5.5.6 ランヤードとベルトとの環などを用いない接続

ランヤードとベルトとの環などを用いない接続は、次による。

- a) ランヤードのロープ類をベルトに回した後、折り返して、確実な方法で連結しなければならない。
b) 接続に関わる部分には、必要に応じて、ベルトの摩耗及びロープ類の摩耗を防止するための措置を講じなければならない。
c) 接続に関わる部分には、ランヤードがベルトに沿って動かないような措置を講じなければならない。

5.5.7 巻取式ランヤードとベルトとの接続

巻取式ランヤードの巻取器は、直接ベルトに接続するか、又は環などによってベルトに接続しなければならない。

5.5.8 伸縮調節器をもつロープなどとベルトとの接続

伸縮調節器をもつロープなどは、伸縮調節器の連結フックによって、角環などに接続しなければならない。

6 性能

6.1 性能要求事項一般

- a) フルハーネス型に適用する性能要求項目は、表 5 による。なお、ショックアブソーバの作動力及び強さ、並びにショックアブソーバの耐衝撃性及び関連性能については、ショックアブソーバ単体で試験する場合を示している。

表 5—フルハーネス型の性能要求事項

性能項目		フルハーネス	ランヤードの種類			
			ショックアブソーバ付きランヤード			
			ロープ式／ストラップ式など	巻取式ランヤード		
				ロック装置付き常時巻取り型	ロック装置付き巻取り力停止型(切替式) ^{d)}	ロック装置なし常時巻取り型, ロック装置なし巻取り力停止型
6.2 墜落制止用器具の強さ 6.2.1 フルハーネス型の強さ 6.2.3 ランヤードの強さ	6.2.1 a) フルハーネスの強さ	○	—	—	—	—
	6.2.1 b) バックルによる結合部の強さ	○	—	—	—	—
	6.2.1 c) フルハーネス用主ベルトの強さ	○	—	—	—	—
	6.2.3 a) ロープ類の強さ	—	○	○	○	○
	6.2.3 b) コネクタの強さ	△ ^{c)}	○	○	○	○
	6.2.3 c) ショックアブソーバの作動力及び強さ	—	○	○	○	○
	6.2.3 d) 巻取器の強さ	—	—	○	○	○
	6.2.3 e) ロック装置付き常時巻取り型及びロック装置付き巻取り力停止型の巻取式ランヤードのロック強さ	—	—	○	○	—
6.2.4 墜落制止用の環の強さ		○	△ ^{b)}	△ ^{b)}	△ ^{b)}	△ ^{b)}
6.4 耐衝撃性及び関連性能	6.4.1 耐衝撃性及び関連性能一般	a) 1)	—	○	○	○
		b) 1)	○	○	○	○
	6.4.2 フルハーネスの耐衝撃性及び関連性能	○	—	—	—	—
	6.4.3 ショックアブソーバの耐衝撃性及び関連性能	—	○	○	○	○
	6.4.4 ロック装置付き巻取り力停止型, ロック装置なし常時巻取り型及びロック装置なし巻取り力停止型の巻取式ランヤードの耐衝撃性及び関連性能	—	—	—	○ ^{d)}	○

表 5ーフルハーネス型の性能要求事項（続き）

性能項目			フルハーネス	ランヤードの種類			
				ショックアブソーバ付きランヤード			
				ロープ式／ストラップ式など	巻取式ランヤード		
	ロック装置付き常時巻取り型	ロック装置付き巻取り力停止型（切替式） ^{d)}	ロック装置なし常時巻取り型、ロック装置なし巻取り力停止型				
6.4 耐衝撃性及び関連性能（続き）	6.4.5 ロック装置付き常時巻取り型及びロック装置付き巻取り力停止型の巻取式ランヤードのロック作動性		－	－	○	○	－
	6.4.6 フルハーネス型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能		○ ^{a)}	○ ^{a)}	－	－	－
	6.4.7 巻取式ランヤードを備えたフルハーネス型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能	a)		－	○ ^{a)}	○ ^{d)}	－
		b)		－	－	○ ^{a)}	○ ^{a)}
6.5 バックルの耐振動性能			○	－	－	－	－
注 ^{a)} フルハーネス型墜落制止用器具は、ランヤードを備えた製品（フルハーネス及びランヤードがセット）であるため、6.4.6 又は 6.4.7 の性能が要求される。							
注 ^{b)} ランヤードに環を備える場合は、6.2.4 の性能を満たさなければならない。							
注 ^{c)} カラビナを備える場合は、6.2.3 b)の性能を満たさなければならない。							
注 ^{d)} ロック装置付き巻取り力停止型は、全て、常時巻取り型と巻取り力停止型との切替式であるため、“ロック装置付き常時巻取り型” 及び “ロック装置付き巻取り力停止型” の性能を満たさなければならない。							

b) 胴ベルト型に適用する性能要求項目は、表 6 による。

表 6－胴ベルト型の性能要求事項

性能項目			胴 ベ ル ト	ランヤードの種類				
				ショックアブソーバ付きランヤード			緩衝リング 付きランヤード	
				ロープ 式／ス トラッ プ式な ど	巻取式ランヤード			ロック装置 付き常時巻 取り型
			ロック装 置付き常 時巻取り 型	ロック装 置付き巻 取り力停 止型 (切替式) b)	ロック装置 なし常時巻 取り型, ロック装置 なし巻取り力 停止型	ロック装置 付き常時巻 取り型		
6.2 墜 落 制 止 用 器 具の強さ 6.2.2 胴ベ ルト型の 強さ 6.2.3 ラン ヤードの 強さ	6.2.2 a) 胴ベルトの強さ		○	—	—	—	—	
	6.2.2 b) バックルによる 結合部の強さ		○	—	—	—	—	
	6.2.2 c) 胴ベルト型の環 取付部の強さ		○	—	—	—	—	
	6.2.3 a) ロープ類の強さ		—	○	○	○	○	
	6.2.3 b) コネクタの強さ		—	○	○	○	○	
	6.2.3 c) ショックアブソ ーバの作動力及び強さ		—	○	○	○	—	
	6.2.3 d) 巻取器の強さ		—	—	○	○	○	
	6.2.3 e) ロック装置付き 常時巻取り型及びロッ ク装置付き巻取り力停 止型の巻取式ランヤードのロック強さ		—	—	○	○	—	○
6.2.4 墜落制止用の環の強さ			○	△ a)	△ a)	△ a)	△ a)	○
6.4 耐 衝 撃 性 及 び 関 連 性 能	6.4.1 耐衝撃性及 び関連性能一般	a) 1)	—	○	○	○	○	—
		a) 2)	○	—	—	—	—	○
		b) 2)	○	○	○	○	○	—
	6.4.3 ショックアブソ ーバの耐衝撃性及び関 連性能		—	○	○	○	○	—
	6.4.4 ロック装置付き巻 取り力停止型, ロック装 置なし常時巻取り型及 びロック装置なし巻取 り力停止型の巻取式ラ ンヤードの耐衝撃性及 び関連性能		—	—	—	○ b)	○	—
	6.4.5 ロック装置付き常 時巻取り型及びロック 装置付き巻取り力停止 型の巻取式ランヤード のロック作動性		—	—	○	○	—	○

表 6ー胴ベルト型の性能要求事項（続き）

性能項目			胴ベルト	ランヤードの種類				
				ショックアブソーバ付きランヤード				緩衝リング付きランヤード
				ロープ式／ストラップ式など	巻取式ランヤード			
ロック装置付き常時巻取り型	ロック装置付き巻取り力停止型 (切替式) b)	ロック装置なし常時巻取り型, ロック装置なし巻取り力停止型	ロック装置付き常時巻取り型					
6.4 耐 衝 撃 性 及 び 関 連 性 能 (続 き)	6.4.8 胴ベルト型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能		○	○	—	—	—	—
	6.4.9 巻取式ランヤードを備えた胴ベルト型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能	a) 1)		—	○	○ b)	—	—
		a) 2)		—	—	○	○	—
		b)		—	—	—	—	○
注 a) ランヤードに環を備える場合は, 6.2.4 の性能を満たさなければならない。								
注 b) ロック装置付き巻取り力停止型は, 全て, 常時巻取り型と巻取り力停止型との切替式であるため, “ロック装置付き常時巻取り型” 及び “ロック装置付き巻取り力停止型” の性能を満たさなければならない。								

6.2 墜落制止用器具の強さ

6.2.1 フルハーネス型の強さ

フルハーネス型の強さは, 次による。

- a) **フルハーネスの強さ** フルハーネスは, 8.2.2 によって試験したとき, 順方向 (静的トルソーの頭部方向) 引張りでは 15.0 kN 以下, 及び逆方向 (静的トルソーの脚部方向) 引張りでは 10.0 kN 以下の力で破断してはならない。このとき, ベルトの著しい裂け, 縫製部の著しい分離, バックルの破損及びバックル結合部の離脱のいずれも生じてはならない。
- b) **バックルによる結合部の強さ** バックルによる結合部は, 8.2.3 によって試験したとき, 6.0 kN 以下の力でベルトなどが離脱したり, 破損によって結合が解除されてはならない。
- c) **フルハーネス用主ベルトの強さ** フルハーネス用主ベルトは, 8.1.2 によって試験したとき, 15.0 kN 以下の力で破断してはならない。

6.2.2 胴ベルト型の強さ

胴ベルト型の強さは, 次による。

- a) **胴ベルトの強さ** 胴ベルトは, 8.1.2 によって試験したとき, 15.0 kN 以下の力で破断してはならない。
- b) **バックルによる結合部の強さ** バックルによる結合部は, 8.2.3 によって試験したとき, 8.0 kN 以下の力でベルトなどが離脱したり, 破損によって結合が解除されてはならない。
- c) **胴ベルト型の環取付部の強さ** 環取付部は, 8.2.4 によって試験したとき, 11.5 kN 以下の力で破断してはならない。

6.2.3 ランヤードの強さ

ランヤードの強さは、次による。

- a) **ロープ類の強さ** ストラップ及び繊維ロープは、**8.1.3** によって試験したとき、タイプ1は15.0 kN以下、タイプ2は22.0 kN以下の力で破断してはならない。また、ワイヤロープ及びリンクチェーンは、**8.1.3** によって試験したとき、15.0 kN以下の力で破断してはならない。
- b) **コネクタの強さ** コネクタ（フック及び専用カラビナ）の強さは、次による。
 - 1) **全長方向の強さ** コネクタは、**8.1.4** によって試験したとき、タイプ1は11.5 kN以下、タイプ2は20.0 kN以下の力で破断せず、また、破断しない場合であっても、その機能を失うほどに変形せず、かつ、外れ止めの機能を失ってはならない。なお、外れ止めの機能を失うとは、変形しても動かなくとも機能を失わないことをいう。
 - 2) **外れ止め装置の耐力（縦荷重）** コネクタの外れ止め装置は、**8.1.5** の試験によって、1.0 kN以上の力を加えたとき、外れ止め装置とかぎ部先端との隙間に直径3 mm±0.1 mmのピンが通ってはならない。この試験の後、その機能を失うほどに変形せず、かつ、外れ止めの機能を失ってはならない。
 - 3) **外れ止め装置の耐力（横荷重）** タイプ2のコネクタの外れ止め装置は、**8.1.6** の試験によって、1.5 kN以上の力を加えたとき、外れ止め装置とコネクタ本体との隙間に直径3 mm±0.1 mmのピンが通ってはならない。この試験の後、その機能を失うほどに変形せず、かつ、外れ止めの機能を失ってはならない。また、外れ止め装置の永久的変形が3 mmを超えてはならない。
- c) **ショックアブソーバの作動力及び強さ** ショックアブソーバの作動力及び強さは、次による。
 - 1) ショックアブソーバは、**8.1.7** の試験によって、1.5 kN以上の力を2分間加えたとき作動してはならない。
 - 2) ショックアブソーバは、**8.1.7** によって試験したとき、15.0 kN以下の力で破断してはならない。
- d) **巻取器の強さ** 巻取器は、**8.2.5** によって試験したとき、タイプ1は11.5 kN以下、タイプ2は15.0 kN以下の力で、ストラップが離脱したり破断したりしてはならない。
- e) **ロック装置付き常時巻取り型及びロック装置付き巻取り力停止型の巻取式ランヤードのロック強さ** ロック装置付き常時巻取り型及びロック装置付き巻取り力停止型の巻取式ランヤードは、**8.2.6** によって試験したとき、タイプ1は6.0 kN以下、タイプ2は8.0 kN以下の力でロック機能を失ってはならない。

注記 ロック機能を失うとは、変形しても動かなくとも機能を失わないことをいう。

6.2.4 墜落制止用の環の強さ

墜落制止用の環（D環など）は、**8.1.8** によって試験したとき、金属製のものにあつては11.5 kN以下の力で有害な隙間が発生したり、著しい損傷が生じてはならない。また、繊維製のものにあつては15.0 kN以下の力で著しい損傷が生じてはならない。なお、繊維製で強度を確認する環は、ランヤード接続位置の環だけとする。ただし、ランヤード接続位置の環がフルハーネスと一体となっている場合は、**6.2.1 a)**を満足すればよい。

6.3 ワークポジショニング用器具の強さ

6.3.1 ワークポジショニング用ロープの強さ

ワークポジショニング用ロープの強さは、次による。

- a) **ワークポジショニング用のロープ類の強さ** ワークポジショニング用のロープ類は、**8.1.3** によって試験したとき、アイ加工部を含めて19.0 kN以下の力で破断してはならない。
- b) **コネクタの強さ** コネクタの強さは、次による。

- 1) **全長方向の強さ** コネクタは, **8.1.4** によって試験したとき, 11.5 kN 以下の力で破断せず, その機能を失うほどに変形せず, かつ, 外れ止めの機能を失ってはならない。
- 2) **外れ止め装置の耐力試験 (縦荷重)** コネクタの外れ止め装置は, **8.1.5** によって, 1.0 kN 以上の力を加えたとき, 外れ止め装置とかぎ部先端との隙間に直径 3 mm±0.1 mm のピンが通ってはならない。この試験の後, その機能を失うほどに変形せず, かつ, 外れ止めの機能を失ってはならない。
- c) **伸縮調節器の強さ** 伸縮調節器は, **8.2.7** によって試験したとき, 8.0 kN 以下の力でロープの損傷などによって, 継続的な滑りが生じてはならない。

6.3.2 ワークポジショニング用の環取付部の強さ

環取付部は, **8.2.4** によって試験したとき, 11.5 kN 以下の力で破断してはならない。

6.3.3 バックサイドベルトの強さ

バックサイドベルトは, **8.2.8** によって試験したとき, 11.5 kN 以下の力で破断してはならない。

6.3.4 ワークポジショニング用の環の強さ

ワークポジショニング用の環 (D 環, 角環など) は, **8.1.8** によって試験したとき, 11.5 kN 以下の力で有害な隙間が発生したり破断したりしてはならない。

6.4 耐衝撃性及び関連性能

6.4.1 耐衝撃性及び関連性能一般

耐衝撃性及び関連性能の一般事項は, 次による。

- a) ランヤードの耐衝撃性の一般事項は, 次による。
 - 1) ショックアブソーバを備えている場合, **8.3.11 b) 2)**によって算出した衝撃荷重が **6.4.3**, 及び **6.4.6**~**6.4.9** に規定する基準以下でなければならない。
 - 2) ショックアブソーバを備えていない場合, 最大の衝撃荷重が, **6.4.9** に規定する基準以下でなければならない。なお, ショックアブソーバを備えていない場合とは, 緩衝リング付きランヤードなどをいう。
- 注記 1 ランヤードとは, 墜落制止用のものだけをいう。
- b) フルハーネス型組合せ品及び胴ベルト型組合せ品の耐衝撃性の一般事項は, 次による。
 - 1) フルハーネス型組合せ品で耐衝撃性及び関連性能を行う製品は, フルハーネスの耐衝撃性及び関連性能, 並びにショックアブソーバの耐衝撃性及び関連性能のそれぞれに規定する基準を満たさなければならない。
 - 2) 胴ベルト型組合せ品で耐衝撃性及び関連性能を行う製品で, ショックアブソーバを備えている場合は, ショックアブソーバの耐衝撃性及び関連性能に規定する基準を満たさなければならない。

注記 2 製品とは, フルハーネス又は胴ベルトとランヤードとを組み合わせたものをいう。

6.4.2 フルハーネスの耐衝撃性及び関連性能

フルハーネスの耐衝撃性及び関連性能は, 次による。

- a) **8.3.3** によって, 脚部から先に及び頭部から先にそれぞれ落下させたとき, 動的トルソーを保持しなければならない。このとき, ベルトの著しい裂け, 縫製部の著しい分離, バックルの破損又はバックル

結合部の離脱, いずれも生じてはならない。また, 頭部から先の落下試験において, 動的トルソーの背中側をスライドダウンしてはならない。

注記 スライドダウンとは, 頭部から先の落下試験において, 落下後に動的トルソーの頭部が上方に復帰しないほどフルハーネスが本来の位置からずれて戻らないことをいう。

- b) 落下後の動的トルソーの中心線とランヤードとのなす角度が動的トルソーのけい（頸）部を上方として 45° を超えてはならない。ただし, フルハーネスとランヤードのロープ類とを接続する環を胸側に備え付ける場合は, 50° を超えない角度としてもよい。

6.4.3 ショックアブソーバの耐衝撃性及び関連性能

8.3.4 によって落下させたとき, 重すいを保持し, 衝撃荷重及びショックアブソーバの伸びは, 表 7 の種別による自由落下距離の区分に応じ, それぞれに規定する基準を満たさなければならない。また, 落下試験において落下体が制止する前に, 衝撃吸収機能を失ってはならない。なお, ショックアブソーバ一体型ランヤードで試験する場合, 及びランヤードで試験する場合もそれぞれに規定する基準を満たさなければならない。

注記 衝撃吸収機能を失わないとは, 最終強度保持ベルトが明らかに荷重を負担することなく, ショックアブソーバの衝撃吸収部が残っていることが目視などで確認できることをいう。

表 7—ショックアブソーバの耐衝撃性及び関連性能

種別	自由落下距離	基準	
		衝撃荷重	ショックアブソーバの伸び
第一種	1.8 m 以上	4.0 kN 以下	1.2 m 以下
第二種	4.0 m 以上	6.0 kN 以下	1.75 m 以下
第一種の自由落下距離については, 1.8 m を超える距離で試験を行い, 第一種の基準に適合することを確認することは認められている。落下試験における自由落下距離は, ショックアブソーバを備え付けるランヤードの全長に追加落下距離を加えた長さ以上としなければならない。ここで, 落下試験を行う自由落下距離は, 1.8 m～4.0 m となる。			

6.4.4 ロック装置付き巻取り力停止型, ロック装置なし常時巻取り型及びロック装置なし巻取り力停止型の巻取式ランヤードの耐衝撃性及び関連性能

8.3.5 によって試験したとき, 重すいを保持し, 墜落を制止する機能が失われてはならない。

6.4.5 ロック装置付き常時巻取り型及びロック装置付き巻取り力停止型の巻取式ランヤードのロック作動性

8.3.6 によって試験したとき, ロック機能が作動して重すいを保持しなければならない。

6.4.6 フルハーネス型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能

フルハーネスとランヤードとの組合せ品で試験する場合の耐衝撃性及び関連性能は, 次による。

- a) 8.3.7 によって試験したとき, 動的トルソーを保持しなければならない。このとき, ベルトの著しい裂け, 縫製部の著しい分離, バックルの破損又はバックル結合部の離脱, いずれも生じてはならない。
- b) a) の試験後の動的トルソーの中心線とランヤードとのなす角度が動的トルソーのけい（頸）部を上方として 45° を超えてはならない。ただし, フルハーネスとランヤードのロープ類とを接続する環を身体の前側に備え付ける場合などは, 50° を超えない角度としてもよい。
- c) 衝撃荷重及びショックアブソーバの伸びは, 表 8 の区分に応じ, それぞれに規定する基準を満たさな

ければならない。
なお、タイプ 1 における試験落下距離を長くした場合も同じ基準とする。

表 8－フルハーネス型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能

区分	試験落下距離	基準	
		衝撃荷重	ショックアブソーバの伸び
タイプ 1	$H=L+D$	4.0 kN 以下	1.2 m 以下
タイプ 2		6.0 kN 以下	1.75 m 以下
記号説明			
H ：試験落下距離， L ：ランヤードの全長， D ：追加落下距離			

6.4.7 巻取式ランヤードを備えたフルハーネス型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能

- a) ロック装置付き常時巻取り型の巻取式ランヤードを備えたフルハーネス型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能は、次による。
- 1) ロック装置付き巻取式ランヤードを備えたフルハーネス型組合せ品は、8.3.8 によって試験したとき、ロック機能が作動してストラップが全て繰り出すことなく動的トルソーを保持しなければならない。
 - 2) 落下試験を行った場合にコネクタにかかる衝撃荷重が、タイプ 1 は 4.0 kN 以下、タイプ 2 は 6.0 kN 以下でなければならない。また、ショックアブソーバの伸びが、タイプ 1 は 1.2 m 以下、タイプ 2 は 1.75 m 以下でなければならない。
 - 3) 1)の試験後の動的トルソーの中心線とランヤードとのなす角度が動的トルソーのけい（頸）部を上方として 45° を超えてはならない。ただし、フルハーネスとランヤードのロープ類とを接続する環を身体の前部に備え付ける場合などは、50° を超えない角度としてもよい。
- b) ロック装置付き巻取り力停止型、ロック装置なし常時巻取り型及びロック装置なし巻取り力停止型の巻取式ランヤードを備えたフルハーネス型組合せ品は、6.4.6 を満足しなければならない。

6.4.8 胴ベルト型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能

胴ベルト型組合せ品は、8.3.9 によって試験したとき、動的トルソー又は砂のうを保持しなければならない。このとき、ベルトの著しい裂け、縫製部の著しい分離、バックルの破損及びバックル結合部の離脱のいずれも生じてはならない。また、落下試験を行った場合にコネクタにかかる衝撃荷重及びショックアブソーバの伸びは、表 9 に規定する基準を満たさなければならない。

表 9－胴ベルト型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能

区分	試験落下距離	基準	
		衝撃荷重	ショックアブソーバの伸び
タイプ 1	$H=L+D$	4.0 kN 以下	1.2 m 以下
記号説明 H ：試験落下距離， L ：ランヤードの全長， D ：追加落下距離			

6.4.9 巻取式ランヤードを備えた胴ベルト型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能

- a) ショックアブソーバ付きの巻取式ランヤードを備えた胴ベルト型組合せ品は、次による。
- 1) ロック装置付き常時巻取り型の巻取式ランヤードを備えた胴ベルト型組合せ品は、8.3.10 a) によって試験したとき、ロック機能が作動してストラップが全て繰り出すことなく砂のうを保持しなければならない。また、落下試験を行った場合にコネクタにかかる衝撃荷重は 4.0 kN 以下でなければならない。

- 2) ロック装置付き巻取り力停止型, ロック装置なし常時巻取り型及びロック装置なし巻取り力停止型の巻取式ランヤードを備えた胴ベルト型組合せ品は, **6.4.8** を満足しなければならない。
- b) 緩衝リング付きの巻取式ランヤードを備えた胴ベルト型組合せ品は, 次による。
- 緩衝リング付きのロック装置付き常時巻取り型巻取式ランヤードを備えた胴ベルト型組合せ品は, **8.3.10 b)** によって試験したとき, ロック機能が作動してストラップが全て繰り出すことなく砂のうを保持しなければならない。また, 落下試験を行った場合にコネクタにかかる衝撃荷重は 4.0 kN 以下でなければならない。

6.5 バックルの耐振動性能

フルハーネス型のバックルは, **8.4** によって振動試験をしたとき, 離脱及び 25 mm 以上の滑りが生じてはならない。

7 材料

墜落制止用器具及び関連附属器具の材料は, 次による。

- a) **材料一般** 墜落制止用器具及び関連附属器具の各部に使用する材料は, 通常の使用状態において想定される機械的作用, 熱的作用及び化学的作用を受けた場合において, **箇条 6** に規定する性能を満足しなければならない。
- b) **ベルト** ベルトは, マルチフィラメントを用いた合成繊維とする。
- 注記 フィラメント (長繊維) をよ (撚) り合わせて 1 本の糸にしたものをマルチフィラメントという。
- c) **ロープ類** ロープ類は, マルチフィラメントを用いた合成繊維, 又は金属とする。
- d) **バックル, コネクタ, 緩衝リング及び伸縮調節器** バックル, コネクタ, 緩衝リング及び伸縮調節器の主として荷重を受ける部分の材料は, 金属とする。
- e) **環** 環の材料は, 金属, 又はマルチフィラメントを用いた合成繊維とする。

8 試験

8.1 部品の引張試験及び耐力試験

8.1.1 一般

- a) **引張試験** 引張速度は, 繊維製品の場合, 規定強度の 50 % までは毎分 300 mm 以内とし, それ以上は毎分 150 mm 以内とする。金属製品の場合は, 毎分 25 mm 以内とする。なお, 試験方法は両引きでも片引きでもよい。
- b) **耐力試験** 押さえ速度は, 毎分 75 mm 以内とする。
- c) **保持時間** 荷重を負荷して保持する際は, 要求している性能が確認できるまで保持する。

8.1.2 ベルトの引張試験

試験片両端の全幅をチャック, その他の方法でつかみ, 試験部分の間隔を 200 mm 以上として引張試験機によって規定する荷重まで力を加える (図 14 参照)。



図 14ーベルトの引張試験（形状は一例を示す。）

8.1.3 ロープ類の引張試験

試験片は、ロープ類の単体とし、引張試験機によって規定する荷重まで力を加える。両端のアイ加工部を含めた製品のロープ類全体を試験片とし、引張試験機によって規定する荷重まで力を加えてもよい。

試験の都合で、ロープ類を2分割し、それぞれの部分を試験してもよい。また、試験可能な長さで試験してもよい。

試験部分の間隔は、ロープの場合、呼称太さの30倍以上とし、ストラップの場合、220 mm 以上となるようにして引張試験機によって規定する荷重まで力を加える。

なお、アイ加工が同等であるときは、一方の側だけを試験してもよい（図 15 参照）。

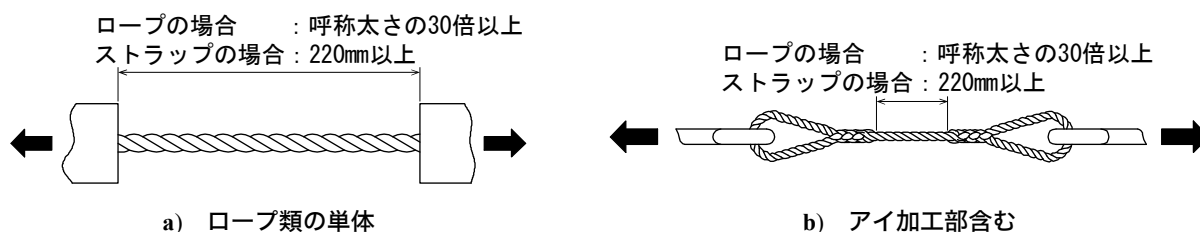


図 15ーロープ類の引張試験（形状は一例を示す。）

8.1.4 コネクタ（フック及び専用カラビナ）の全長方向の引張試験

コネクタのかぎ部とランヤードの通し孔とに引張用金具をかけ、引張試験機によって規定する荷重まで力を加える（図 16 参照）。引張用金具の直径は 20 mm 以下とする。

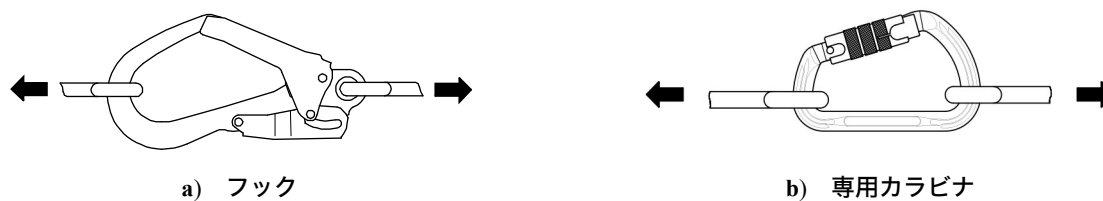


図 16ーコネクタの引張試験（形状は一例を示す。）

8.1.5 外れ止め装置の耐力試験（縦荷重）

開口部を上向きにして固定ジグにコネクタをセットし、外れ止め装置に対して垂直に、かつ、できるだけかぎ部先端に近づけた位置で、1.0 kN 以上の力を加える。耐力試験ジグの先端部の丸みの半径 (R) は、 $5\text{ mm} \pm 0.5\text{ mm}$ とする。

1.0 kN 以上の荷重負荷時に外れ止め装置とかぎ部先端との隙間に直径 $3\text{ mm} \pm 0.1\text{ mm}$ のピンを外れ止め

装置に対して垂直な方向に当てたとき、ピンが通らないこと、及び外れ止めの機能を失っていないことを確認する (図 17 参照)。

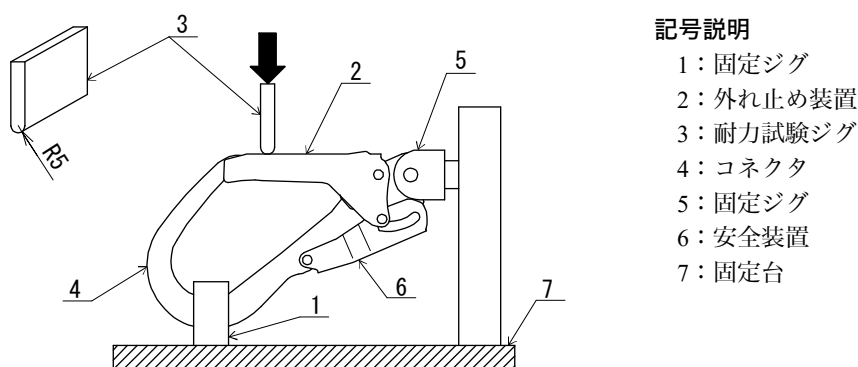


図 17—外れ止め装置の耐力試験（縦荷重）（形状は一例を示す。）

8.1.6 外れ止め装置の耐力試験（横荷重）

側面を上にして固定ジグにコネクタをセットし、外れ止め装置の側面に対して垂直に、かぎ部先端とリベットとの間のほぼ中間の位置で、1.5 kN 以上の力を加える。耐力試験ジグの先端部の丸みの半径 (R) は、 $5\text{ mm} \pm 0.5\text{ mm}$ とする。

1.5 kN 以上の荷重負荷時に外れ止め装置とかぎ部先端との隙間に直径 $3\text{ mm} \pm 0.1\text{ mm}$ のピンを外れ止め装置に対して垂直な方向に当てたとき、ピンが通らないこと、及び外れ止めの機能を失っていないことを確認する。さらに、荷重を撤去し、外れ止め装置の永久的変形を測定する (図 18 参照)。

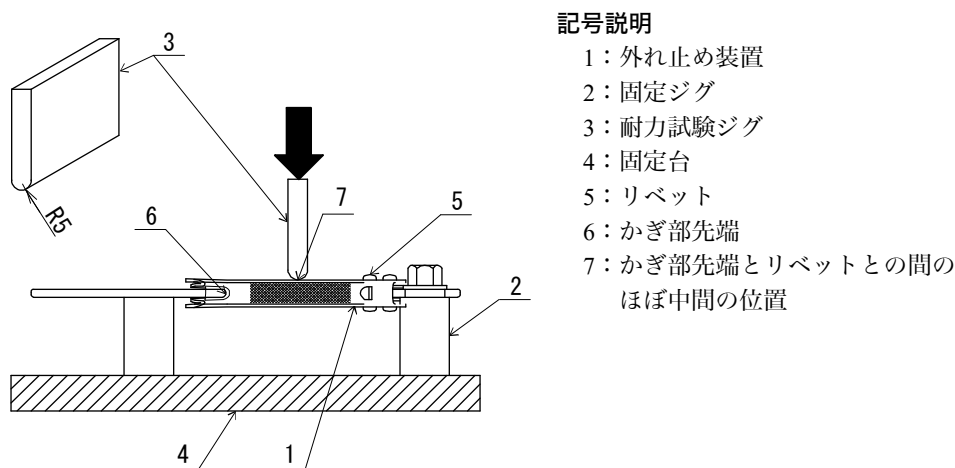


図 18—外れ止め装置の耐力試験（横荷重）（形状は一例を示す。）

8.1.7 ショックアブソーバの作動力及び引張試験

ショックアブソーバの作動力及び引張試験の一般事項及び試験の手順は、次による。

a) ショックアブソーバの作動力及び引張試験の一般事項

- 1) ショックアブソーバ単体で試験する場合 ショックアブソーバがランヤードのストラップ、コネクタなどと連結されている場合、又はショックアブソーバがロープ類と一体となっている場合であっても、ショックアブソーバが単体での試験が可能なときは、ショックアブソーバ単体で試験を行う。

2) ショックアブソーバ単体で試験しない場合

- 2.1) ショックアブソーバがランヤードのストラップ自体と一体になっている, 又はショックアブソーバが意図して脱着できないショックアブソーバー一体型ランヤードの場合, ランヤードの形態で試験を行ってもよい。ただし, ショックアブソーバ単体で試験が可能な場合は, ショックアブソーバ単体で試験を行うことを基本とする。

注記 意図して脱着できないとは, 一般的な工具ではショックアブソーバを分離することができない構造をいう。

- 2.2) ショックアブソーバがフルハーネスと一体となったフルハーネス一体型ショックアブソーバの場合, ショックアブソーバとフルハーネスとの間にテスト用コネクタを入れて, ショックアブソーバ又はランヤードの形態で試験を行う。

- b) ショックアブソーバの作動力及び引張試験の手順 ショックアブソーバの両端に引張用金具をかけ, 引張試験機によって 1.5 kN 以上の力を 2 分間加え, ショックアブソーバが作動していないか確認する。なお, ショックアブソーバの作動の確認は, 全長を測定するか, 目視によって確認する。

その後, 両端に規定する荷重まで力を加える (図 19 参照)。



図 19—ショックアブソーバの引張試験 (形状は一例を示す。)

8.1.8 環の引張試験

環 (D 環, 角環など) にそれぞれ引張用金具をかけ, 引張試験機によって規定する荷重まで力を加える (図 20 参照)。

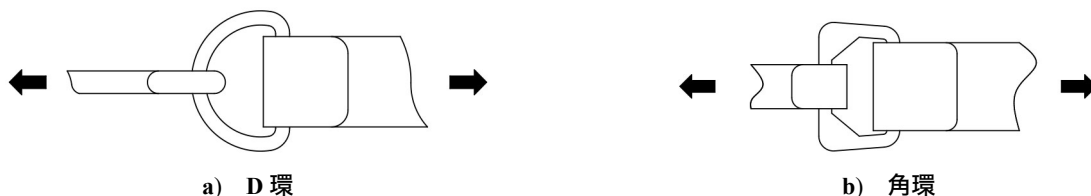


図 20—環の引張試験 (形状は一例を示す。)

8.2 連結部の引張試験

8.2.1 一般

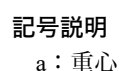
- a) **引張試験** 引張速度は, 規定強度の 50 %までは毎分 300 mm 以内とし, それ以上は毎分 150 mm 以内とする。
- b) **保持時間** 荷重を負荷して保持する際は, 要求している性能が確認できるまで保持する。

8.2.2 フルハーネスの引張試験

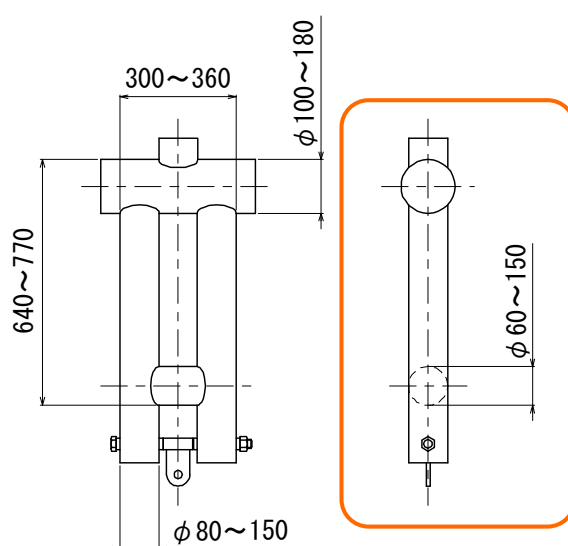
フルハーネスの引張試験の試験手順は, 次による。

- a) フルハーネスの試験には, 静的トルソー1 型又は静的トルソー2 型を用いる (図 21 参照)。なお, 静的トルソーには, 引張用の環を設けてもよい。また, 静的トルソー1 型は, ISO 10333-1 に規定された人体の模型式の静的トルソーテストマスであり, 静的トルソー2 型は, 引張試験用ジグとして, 鋼管な

单位 mm



a) 静的トルソー1 型



b) 静的トルソー2型

図 21—静的トルソー

b) フルハーネスを静的トルソーに取り付け、環と静的トルソーとの間に次の 1)又は 2)の力を加える (図 22 参照)。

- 1) 順方向 (静的トルソーの頭部方向) 引張りは、フルハーネスの環及び静的トルソーの下端部に規定する荷重まで力を加える。
- 2) 逆方向 (静的トルソーの脚部方向) 引張りは、フルハーネスの環及び静的トルソーの上端部に規定する荷重まで力を加える。

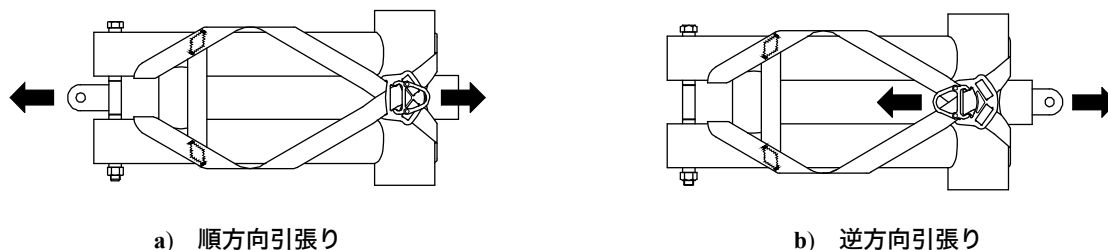


図 22—フルハーネスの引張試験 (形状は一例を示す。)

8.2.3 バックルによる結合部の引張試験

試験片の全幅をチャック、その他の方法でつかみ、試験部分の間隔を 300 mm 以上として、引張試験機によって規定する荷重まで力を加える (図 23 参照)。

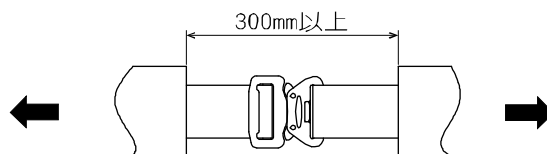
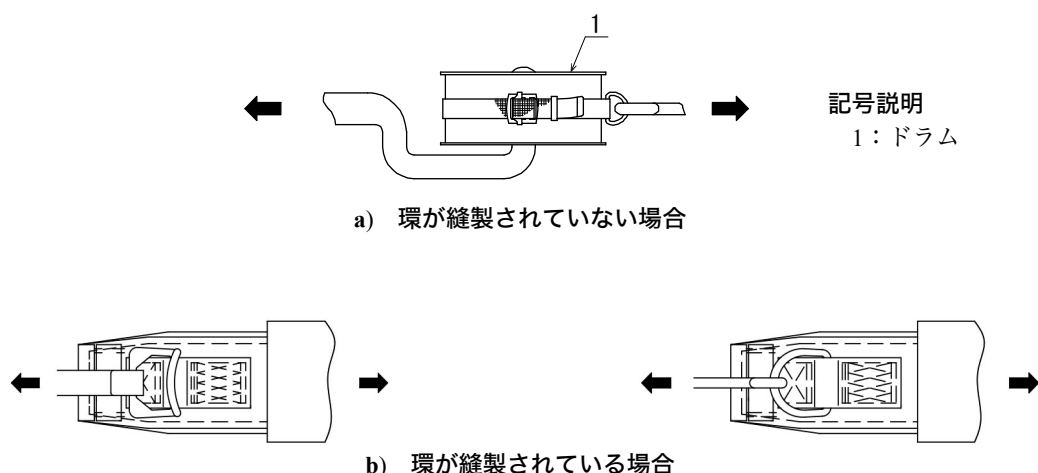


図 23—バックルによる結合部の引張試験 (形状は一例を示す。)

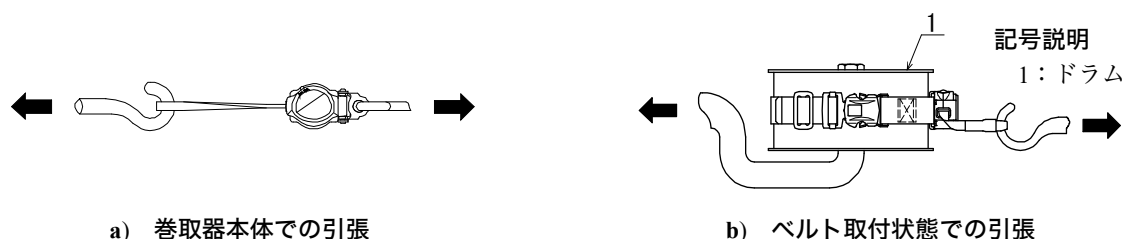
8.2.4 環取付部の引張試験

B 種 (胴ベルト型) の場合は、図 24 a)に示すように直径 250 mm～300 mm、幅 100 mm 以上のドラムに胴ベルトを付け、環に引張用金具をかけ、引張試験機によって規定する荷重まで力を加える。また、環が縫製されている場合には、図 24 b)に示すように製品となったベルトに取り付けた環に引張用金具をかけ、ベルトは全幅をチャック、その他の方法でつかみ、引張試験機によって規定する荷重まで力を加える。



8.2.5 巻取器の引張試験

巻取器本体、及びロープ類を全て引き出した状態で、図 25 a)に示すように引張試験機によって規定する荷重まで力を加える。環がなく巻取器がベルトに直接接続されている場合には、図 25 b)に示すようにベルトをドラムに巻き、ロープ類をクランプして、引張試験機によって規定する荷重まで力を加える。



8.2.6 ロック装置付き常時巻取り型及びロック装置付き巻取り力停止型の巻取式ランヤードのロック引張試験

巻取器からロープ類を巻取り長さの 1/2 を引き出した位置でロックさせ、図 25 a)に示すように引張試験機によって規定する荷重まで力を加える。

環がなく巻取器がベルトに直接接続されている場合には、図 25 b)に示すようにベルトをドラムに巻き、ロープ類をクランプして、引張試験機によって規定する荷重まで力を加える。

注記 試験を行う位置（1/2 引き出し）について、極端に短い状態及び全て引き出して使用する状態はまれと考えられるため、通常、使用される頻度が最も高いと考えられる巻取り長さの 1/2 を引き出した位置でのロックを、試験時の引き出し長さとして採用する。

8.2.7 伸縮調節器の引張試験

ワークポジショニング用ロープの中間の位置に印を付け、伸縮調節器を通して印の所に取り付け、伸縮調節器の連結フックに引張用金具をかけ、引張試験機によって規定する荷重まで力を加える（図 26 参照）。

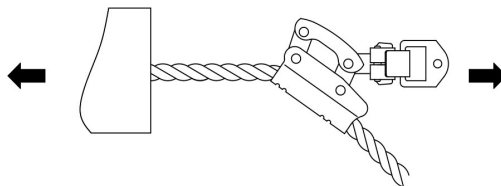


図 26ー伸縮調節器の引張試験（形状は一例を示す。）

8.2.8 バックサイドベルトの引張試験

バックサイドベルトのつりベルト及び環に引張用金具をかけ、引張試験機によって規定する荷重まで力を加える（図 27 参照）。

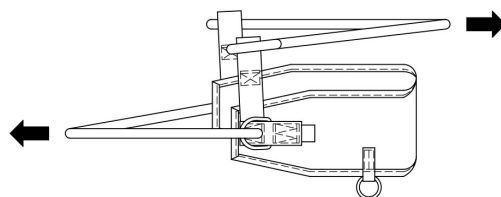


図 27ーバックサイドベルトの引張試験（形状は一例を示す。）

8.3 耐衝撃性及び関連性能の試験

8.3.1 試験装置及び試験器具

試験装置及び試験器具は、次による。

a) 試験装置 試験装置は、次による。

- 1) 試験に使う取付設備は、試験時の衝撃荷重に対して十分な剛性をもち、上部にロードセルを取り付ける箇所と、十分な空間をもつ構造物とする。
- 2) ロードセルの定格荷重は、50.0 kN 以下とする。
- 3) 荷重測定装置は、ISO 10333-2 に規定された $\pm 2\%$ の精度で 1.2 kN～20 kN の荷重を測定でき、最小 1 000 Hz のサンプリングレートで最小 2 秒間の測定・記録が行えなければならない。最大衝撃荷重の測定装置の周波数特性は、カットオフ周波数を 100 Hz に設定してその周波数の振幅特性が図 28 に示す斜線エリア内でなければならない。

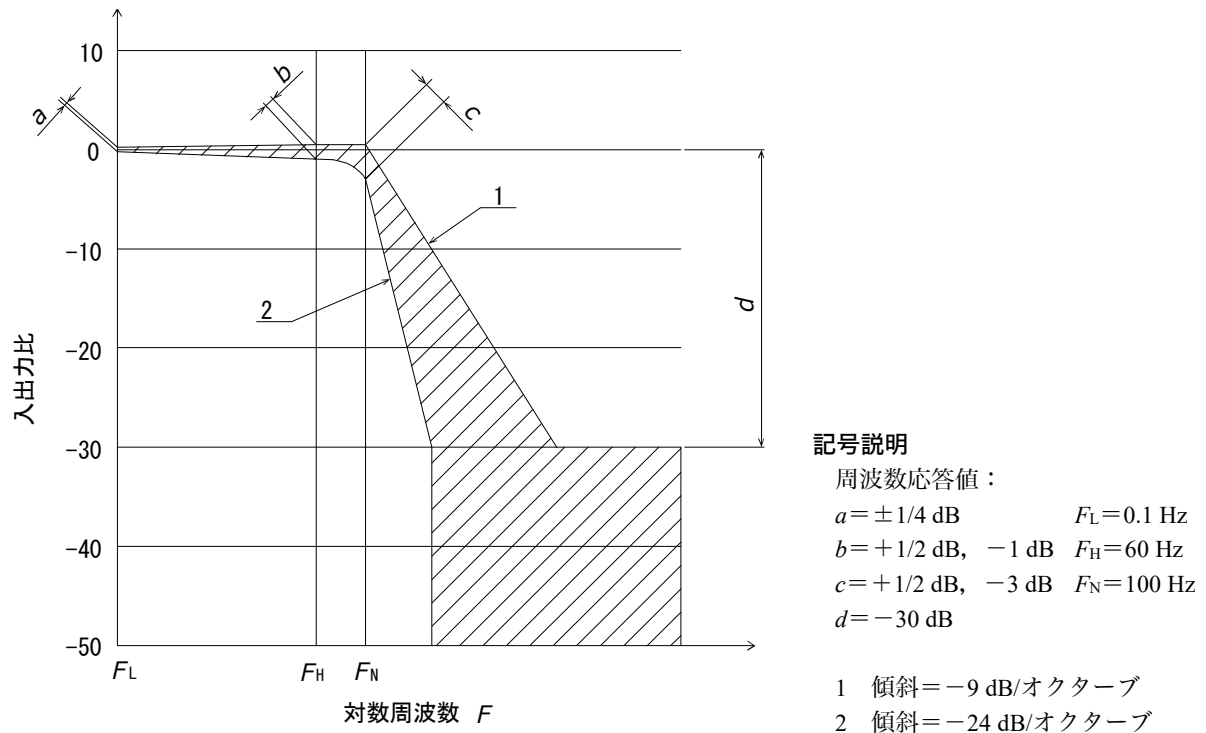


図 28—荷重測定装置の周波数応答特性

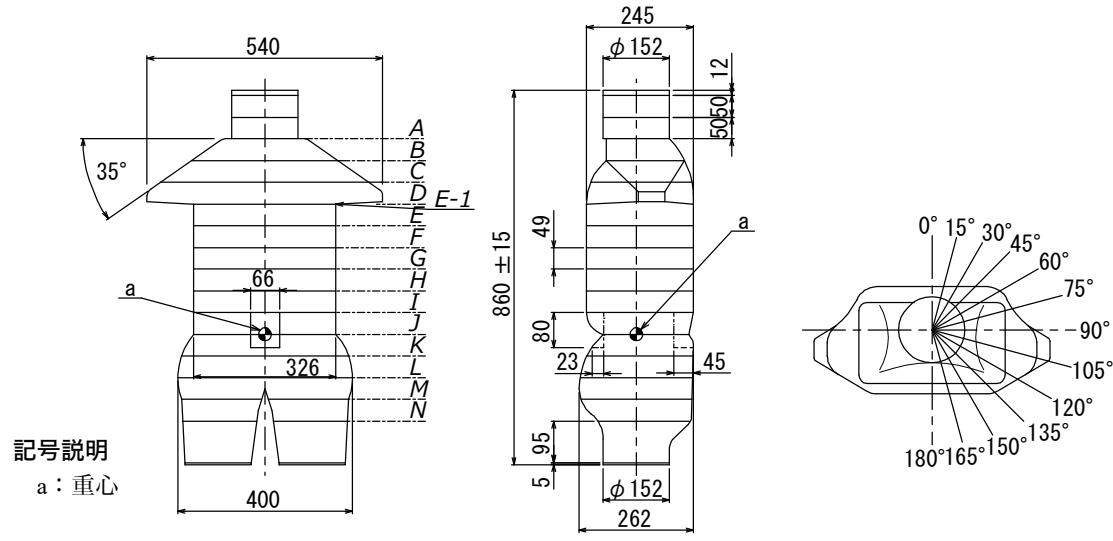
b) 試験器具 試験器具は、次による。

- 1) 落下体に動的トルソーを用いる場合は、質量 $85 \text{ kg} \pm 1 \text{ kg}$ 又は $100 \text{ kg} \pm 1 \text{ kg}$ とする。また、重量者用として 100 kg 超の質量（許容差は $\pm 1 \text{ kg}$ ）としてもよい。ただし、フルハーネスの試験には動的トルソー1型～動的トルソー3型のいずれか、胴ベルト型の試験には砂のう又は動的トルソー1型～動的トルソー3型のいずれか、ショックアブソーバの試験には重すいを用いる（図 29 参照）。なお、動的トルソー1型は ISO 10333-1 に、動的トルソー2型は ISO 10333-6 に規定された人体の模型式の動的トルソーテストマスであり、動的トルソー3型は落下試験用ジグとして、硬質プラスチック、金属又はこれらの組合せから成る。

注記 動的トルソー2型は、8.2.2 に示す ISO 10333-1 に規定された静的トルソー1型と同じものである。

40
T 8165 : 2026

単位 mm

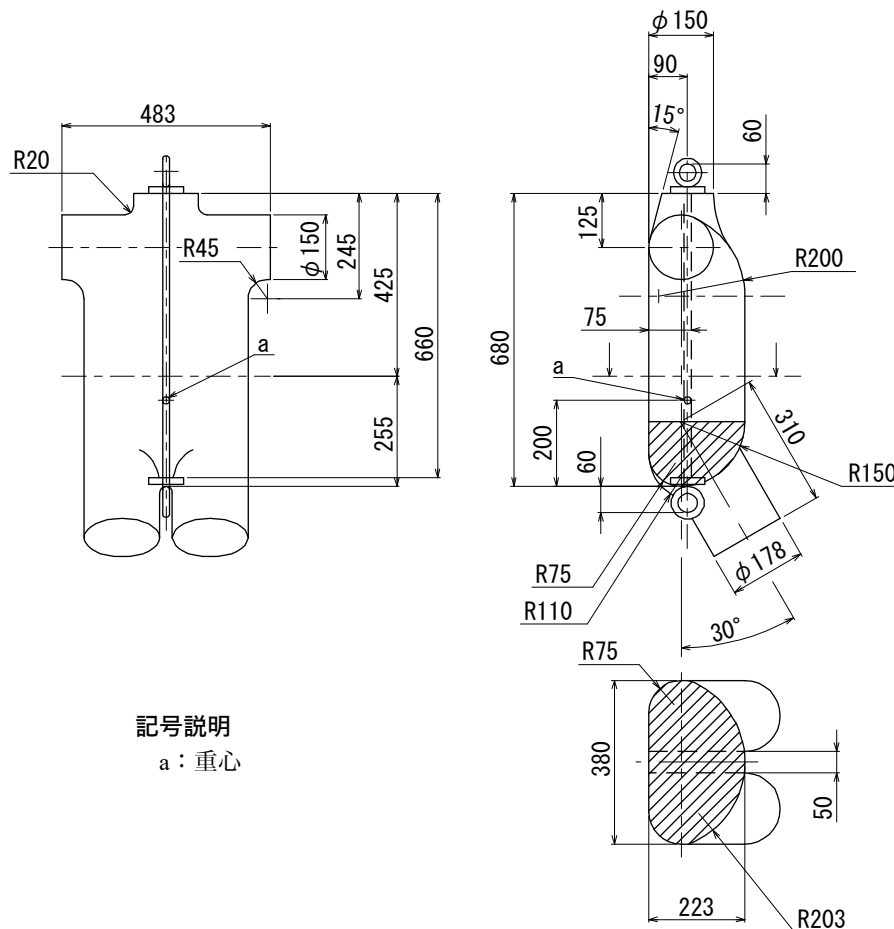


基準面	背面												正面
	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
A	72	71	77	83	87	85	84	82	86	85	81	78	77
B	70	72	78	96	135	166	160	165	182	164	134	119	114
C	92	95	108	130	164	188	245	243	200	182	157	142	138
D	104	107	117	130	153	178	235	273	213	181	162	144	138
E-1	105	106	108	117	131	153	175	176	160	148	141	139	138
E	104	105	108	117	131	153	175	174	159	146	140	138	138
F	104	105	108	116	130	152	173	174	163	149	142	139	138
G	102	103	106	114	128	149	170	174	162	149	142	139	138
H	102	102	106	114	127	146	166	171	161	150	142	139	138
I	95	98	104	114	127	146	165	169	159	150	145	139	135
J	71	75	82	101	123	146	163	167	158	151	138	124	122
K	108	111	121	141	173	192	195	198	190	166	137	123	120
L	127	131	144	170	193	198	198	201	196	185	137	124	121
M	—	105	157	173	181	184	186	190	193	167	140	125	—
N	—	—	120	162	171	181	182	189	186	140	125	—	—

a) 動的トルソー1 型（水平断面図と水平断面図の軸調整）

図 29－落下体

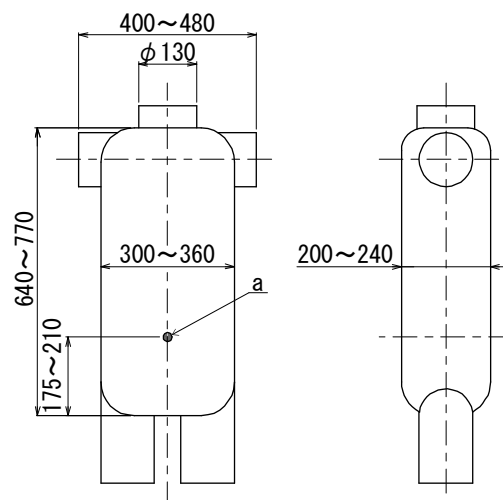
単位 mm



記号説明
 a : 重心

b) 動的トルソー2 型

単位 mm

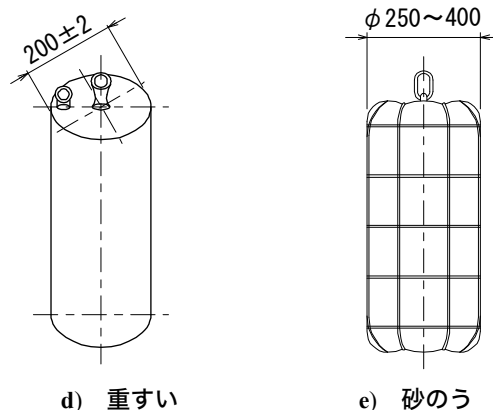


記号説明
 a : 重心

c) 動的トルソー3 型

図 29-落下体 (続き)

単位 mm



d) 重すい

e) 砂のう

図 29－落下体（続き）

- 2) 落下体に砂のうを用いる場合は、砂のうの質量が $85 \text{ kg}^{+2}_0 \text{ kg}$ 又は $100 \text{ kg}^{+2}_0 \text{ kg}$ であることを確認する。また、重量者用として 100 kg 超の質量（許容差は $^{+2}_0 \text{ kg}$ ）としてもよい。
- 3) フルハーネス及び第一種ショックアブソーバの試験に用いるテスト用ランヤードは、両端にテスト用コネクタを備えたワイヤロープとし、その長さは $2\,400 \text{ mm} \pm 25 \text{ mm}$ とする。また、その仕様は、呼び径が $9 \text{ mm} \sim 10 \text{ mm}$ 、構成は JIS G 3535、又はそれに準じた規格に規定する $A7 \times 19$ 航空機用ワイヤロープ、材質は SUS302 若しくは SUS304 のステンレス鋼のもの、又はこれと同等の品質とする。
- 4) 第二種ショックアブソーバの試験に用いるテスト用ランヤードは、全長が $2\,000 \text{ mm} \pm 25 \text{ mm}$ のリンクチェーンとし、そのリンクチェーンは JIS B 8812 に規定する 6 mm 以上のリンクチェーンの要求を満たさなければならない。エンドリンク及び結合リンクも同じ要求を満たさなければならない。

8.3.2 試験方法一般

試験方法の一般事項は、次による。

- a) **試験器具の点検** 試験器具に変形、損傷などがなければ点検する。
- b) **衝撃荷重及びショックアブソーバの伸びを測定する場合** 6.4 の耐衝撃性及び関連性能において、衝撃荷重及びショックアブソーバの伸びが規定されている場合は、その測定を行う。
- c) **保持時間** 落下試験後は、要求している性能が確認できるまで保持する。

8.3.3 フルハーネスの耐衝撃性及び関連性能の試験手順

フルハーネスの耐衝撃性及び関連性能の試験手順は、次による。

なお、この試験には 8.3.1 b) 3) に規定するテスト用ランヤードを用いる。

- a) **脚部から先の落下試験** 脚部から先の落下試験の試験手順は、次による。

- 1) 一般作業時と同じようにフルハーネスを動的トルソーに取り付ける。

注記 一般作業時と同じようにとは、ベルトのねじれ及び緩みがなく、確実に装着することをいう。

- 2) テスト用ランヤードの一端をフルハーネスの環に連結し、他端をテスト用コネクタに連結する。
- 3) テスト用コネクタを構造物にかけ、動的トルソーを頭部を上側、脚部が下側になるようにつり下げる。
- 4) 動的トルソーを 1 m 以上つり上げる。このとき、構造物の支持部と動的トルソーの支持部との水平

距離が 300 mm 以下になるようにする [図 30 a)参照]。ただし、動的トルソーをつり上げる高さは、
落下したときの最大の衝撃荷重が 16 kN を超える場合には、1 m 未満の高さとしてもよい。

- 5) 動的トルソーを切り離し、自由落下させ、動的トルソーを保持しており、各部品に異常がないかを確認し、落下後のテスト用ランヤードと動的トルソーとのなす角度を測定する。

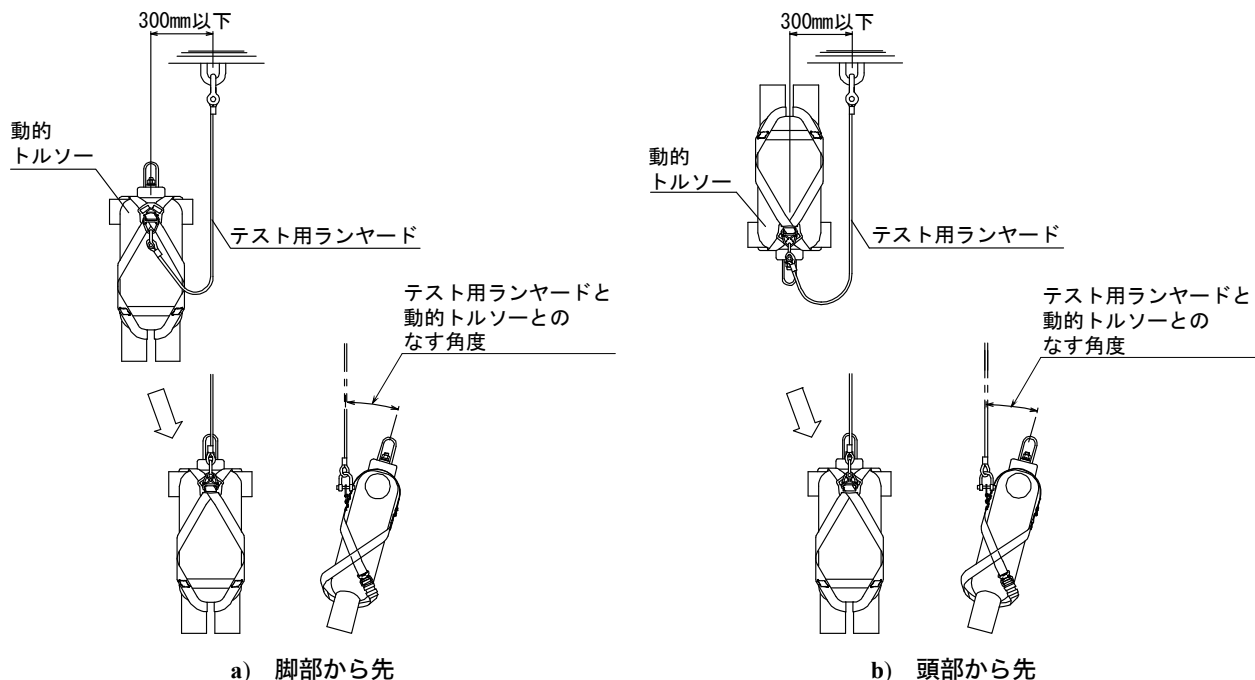


図 30—フルハーネスの落下試験

- b) 頭部から先の落下試験 動的トルソーをつり上げるときに頭部を下側、脚部が上側になるようにして、8.3.3 a)と同様の手順を繰り返す、頭部から先に 1 m 以上自由落下させ、動的トルソーを保持しており、各部品に異常がないかを確認し、落下後のテスト用ランヤードと動的トルソーとのなす角度を測定する [図 30 b)参照]。ただし、動的トルソーをつり上げる高さは、落下したときの最大の衝撃荷重が 16 kN を超える場合には、1 m 未満の高さとしてもよい。また、動的トルソーの背中側をスライドダウンしていないかを確認する。

8.3.4 ショックアブソーバの耐衝撃性及び関連性能の試験手順

ショックアブソーバの耐衝撃性及び関連性能の試験の一般事項及び試験手順は、次による。

a) ショックアブソーバの落下試験の一般事項

- 1) ショックアブソーバ単体で試験する場合 ショックアブソーバがランヤードのストラップ、コネクタなどと連結されている場合、又はショックアブソーバがロープ類と一体となっている場合であっても、ショックアブソーバが単体での試験が可能なときは、ショックアブソーバ単体で試験を行う。
- 2) ショックアブソーバ単体で試験しない場合
 - 2.1) ショックアブソーバがランヤードのストラップ自体と一体になっている、又はショックアブソーバが意図して脱着できないショックアブソーバ一体型ランヤードの場合、ランヤードの形態で試験を行ってもよい。ただし、ショックアブソーバ単体で試験が可能な場合は、ショックアブソーバ単体で試験を行うことを基本とする。

注記 1 意図して脱着できないとは、一般的な工具ではショックアブソーバを分離することがで

きない構造をいう。

- 2.2) ショックアブソーバがフルハーネスと一体となったフルハーネス一体型ショックアブソーバの場合、ショックアブソーバとフルハーネスとの間にテスト用コネクタを入れて、ショックアブソーバ又はランヤードの形態で試験を行う。

- 3) 試験条件 落下試験は、試験試料を温度 5°C ～ 35°C で2時間以上放置した後に行う。

- b) ショックアブソーバの落下試験の試験手順 ショックアブソーバの落下試験手順は、次による。

なお、第一種ショックアブソーバの試験には 8.3.1 b) 3) に規定するテスト用ランヤードを用い、第二種ショックアブソーバの試験には 8.3.1 b) 4) に規定するテスト用ランヤードを用いる。

- 1) ショックアブソーバ単体での落下試験 ショックアブソーバ単体での落下試験の試験手順は、次による。

- 1.1) 取付設備にロードセルを取り付ける。
- 1.2) ショックアブソーバの一方の端部をテスト用ランヤードの一方のテスト用コネクタに取り付け、他方の端部をロードセルに取り付ける。
- 1.3) テスト用ランヤードの他方のテスト用コネクタに重すいを取り付ける。
- 1.4) 重すいをつり下げ、高さ [重すいの基準面と試験装置の床面又は基準面との距離 (H_s)] を測定する [図 31 a) 参照]。
- 1.5) 重すいを第一種ショックアブソーバは、自由落下距離 (H_F) が 1.8m ～ 4.0m 、第二種ショックアブソーバは、 H_F が 4.0m 以上となるようにつり上げる [図 31 b) 参照]。このとき、ロードセルの支持部と重すいの支持部との水平距離が 300mm 以下になるようにする。
- 1.6) 重すいを切り離し、自由落下させる。
- 1.7) 重すいが静止した状況でショックアブソーバの衝撃吸収部が残っていることを確認し、高さ (H_D) を測定する [図 31 c) 参照]。ショックアブソーバの伸び ($H_s - H_D$) を計算する。

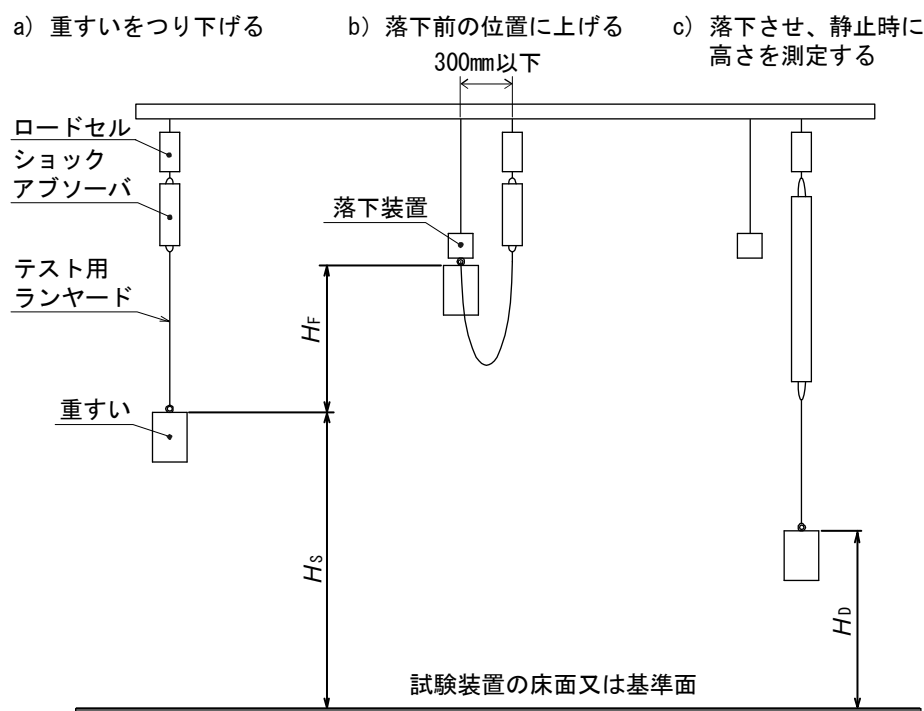


図 31—ショックアブソーバ単体での落下試験

2) ショックアブソーバー一体型ランヤードの落下試験 ショックアブソーバー一体型ランヤードの場合の試験手順は、次による。

なお、ランヤードだけで試験を行う必要がある場合は、これに準じた試験方法とする。

- 2.1) 取付設備にロードセルを取り付ける。
- 2.2) ショックアブソーバー一体型ランヤードの一方の端部をロードセルに取り付ける。
- 2.3) ショックアブソーバー一体型ランヤードの一方の端部に 5 kg おもりを取り付ける。なお、5 kg おもりの代わりに 50 N の引張荷重を加えてもよい。
- 2.4) 5 kg おもりをつり下げ、高さ [5 kg おもりの基準面と試験装置の床面又は基準面との距離 (H_S)] を測定する [図 32 a) 参照]。
- 2.5) 5 kg おもりをタイプ 1 は、自由落下距離 (H_F) が 1.8 m ~ 4.0 m、タイプ 2 は、 H_F が 4.0 m 以上となるようにつり上げる [図 32 b) 参照]。なお、 H_F が試験落下距離又は 4.0 m 以上にならない場合は、テスト用ランヤードを継ぎ足す。
- 2.6) 5 kg おもりを重すいに取り替える [図 32 c) 参照]。このとき、ロードセルの支持部と重すいの支持部との水平距離が 300 mm 以下になるようにする。なお、 H_F につり上げる前に 5 kg おもりを重すいに取り替えてもよい。
- 2.7) 重すいを切り離し、自由落下させる。
- 2.8) 重すいが静止した状況でショックアブソーバの衝撃吸収部が残っていることを確認し、高さ (H_D) を測定する [図 32 d) 参照]。ショックアブソーバの伸び ($H_S - H_D$) を計算する。

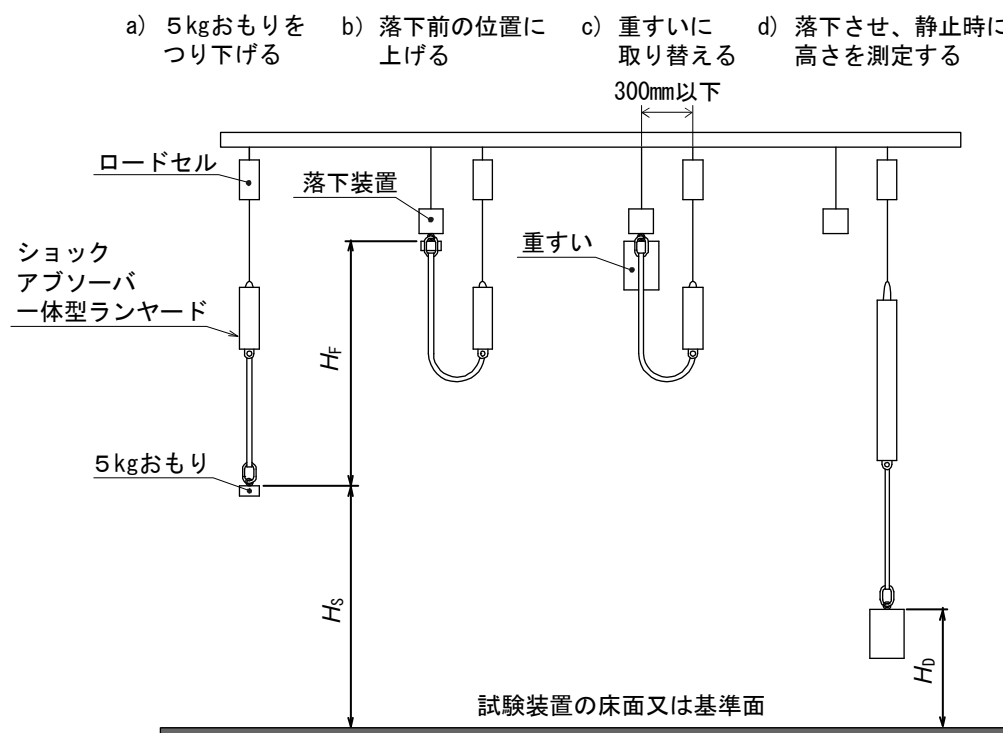


図 32—ショックアブソーバー一体型ランヤードの落下試験

c) 選択要件としての環境試験条件 受渡当事者間の協定によって、選択要件として環境試験を行う場合の条件は、次のとおりとする。

- 1) 高温条件 試験試料を規定温度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ の高温槽に 8 時間以上入れる。試験試料を取り出し、5 分以内に試験を行う。

- 2) **湿条件** 試験試料を規定温度 $\pm 15^{\circ}\text{C}$ の水中に 8 時間以上入れる。試験試料を取り出し, 5 分以内に試験を行う。
 - 3) **寒条件** 試験試料を規定温度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ の低温槽に 8 時間以上入れる。試験試料を取り出し, 5 分以内に試験を行う。
 - 4) **湿寒条件** 試験試料を規定温度 $\pm 15^{\circ}\text{C}$ の水中に 8 時間以上入れ, 取り出して 15 分以内に, 規定温度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ の低温槽に 8 時間以上入れる。試験試料を取り出し, 5 分以内に試験を行う。
- 注記 2** 対応国際規格では, 環境試験条件によって衝撃荷重が高くなることが許容されている。この規格では許容していないため, 規定温度は定めていない。

8.3.5 ロック装置付き巻取り力停止型, ロック装置なし常時巻取り型及びロック装置なし巻取り力停止型の巻取式ランヤードの耐衝撃性及び関連性能の試験手順

ロック装置付き巻取り力停止型, ロック装置なし常時巻取り型及びロック装置なし巻取り力停止型の巻取式ランヤードの耐衝撃性及び関連性能の試験手順は, 次による。

- a) 巻取式ランヤードの一方の端部を取付設備に取り付け, 他方の端部に重すいを取り付ける。
- b) 巻取器からロープ類を巻取り長さの全部を引き出した位置で固定し, 重すいをつり下げ, 高さ [重すいの基準面と試験装置の床面又は基準面との距離 (H_S)] を測定する [図 33 a)参照]。
- c) 重すいをタイプ 1 は自由落下距離 (H_F) が 1.8 m, タイプ 2 は H_F が 4.0 m 以上となるようにつり上げる [図 33 b)参照]。このとき, 取付設備の支持部と重すいの支持部との水平距離が 300 mm 以下になるようにする。
- d) 重すいを切り離し, 自由落下させる。
- e) 重すいを保持し, 墜落を制止する機能が失われていないか確認し, 高さ (H_D) を測定する [図 33 c)参照]。ランヤードの伸び ($H_S - H_D$) を計算する。

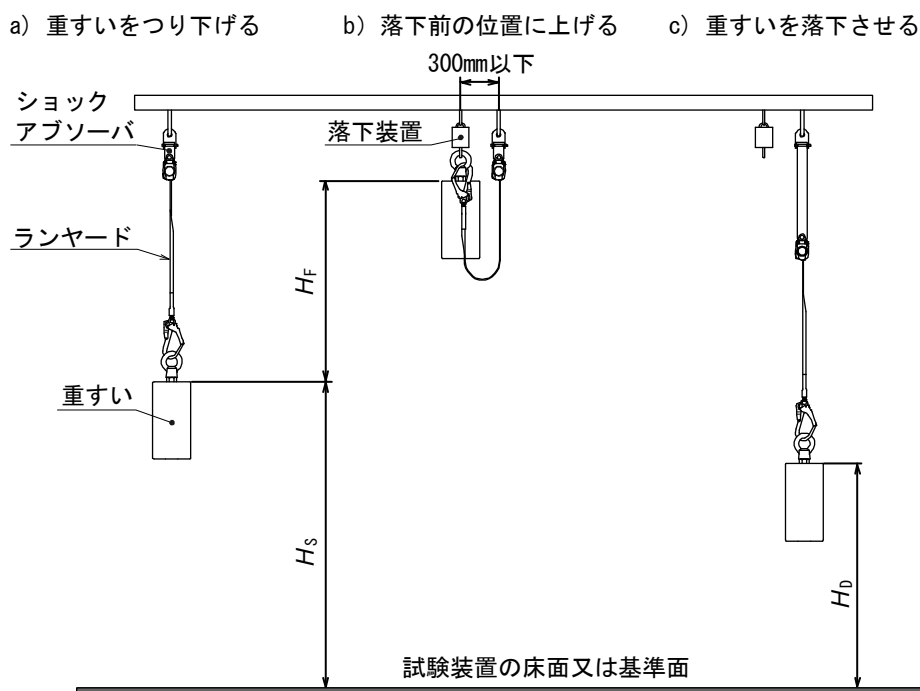


図 33—ロック装置付き巻取り力停止型, ロック装置なし常時巻取り型及び
ロック装置なし巻取り力停止型の巻取式ランヤードの落下試験

8.3.6 ロック装置付き常時巻取り型及びロック装置付き巻取り力停止型の巻取式ランヤードのロック作動性の試験手順

ロック装置付き常時巻取り型及びロック装置付き巻取り力停止型の巻取式ランヤードのロック作動性の試験手順は、次による。

- 巻取式ランヤードの一方の端部を取付設備に取り付け、他方の端部に重すいを取り付ける。
- 巻取器からロープ類を巻取り長さの約 1/2 を引き出した位置となるように、重すいの高さを調節する(図 34 参照)。このとき、取付設備の支持部と重すいの支持部との水平距離が 300 mm 以下になるようにする。
- 重すいを切り離し、自由落下させる。
- ロック機能が作動して重すいを保持するか確認する。

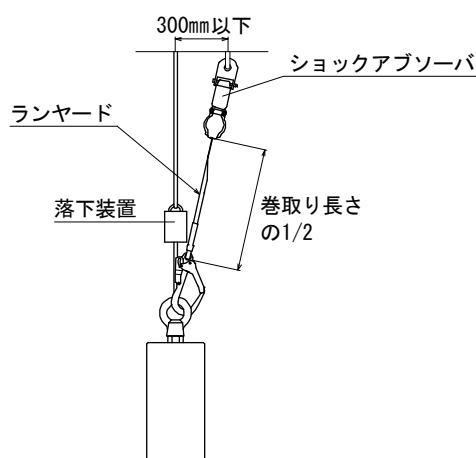


図 34—ロック装置付き常時巻取り型及びロック装置付き巻取り力停止型の巻取式ランヤードの落下試験

8.3.7 フルハーネス型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能の試験手順

フルハーネス型組合せ品（フルハーネスとランヤードとの組合せ品）の耐衝撃性及び関連性能の試験手順は、次による。

- 試験の準備** 試験の準備は、次による。
 - ランヤード長さの測定** ランヤードを水平な床面に直線状に置いてランヤードの全長 (L) を測り、規定の長さであることを確認する。
なお、伸縮式のランヤードの場合は、50 N の引張荷重をばねばかりなどで負荷した状態で計測する。
 - 試験落下距離の算出** ランヤードの全長 (L) に追加落下距離 (D) を加えた試験落下距離 (H) ($H = L + D$) を算出する。
- 脚部から先の落下試験** 脚部から先の落下試験の試験手順は、次による。
 - 取付設備にロードセルを取り付ける。
 - 一般作業時と同じようにフルハーネス型組合せ品を動的トルソーに取り付ける。
 - 動的トルソーを頭部が上側、脚部が下側になるようにつり上げ、ランヤード先端のコネクタをロードセルにかける。
 - フルハーネス型組合せ品の環が、コネクタのかぎ部の高さから追加落下距離 (D) 分が高くなるように動的トルソーの高さを調節する(図 35 参照)。このとき、ロードセルの支持部と動的トルソー

の支持部との水平距離が 300 mm 以下になるようにする。

- 5) 動的トルソーを切り離し、脚部から先に試験落下距離 (H) だけ自由落下させ、動的トルソーを保持しており、各部品に異常がないかを確認し、落下後の動的トルソーの中心線とランヤードとのなす角度、コネクタにかかる衝撃荷重及びショックアブソーバの伸びを測定する。

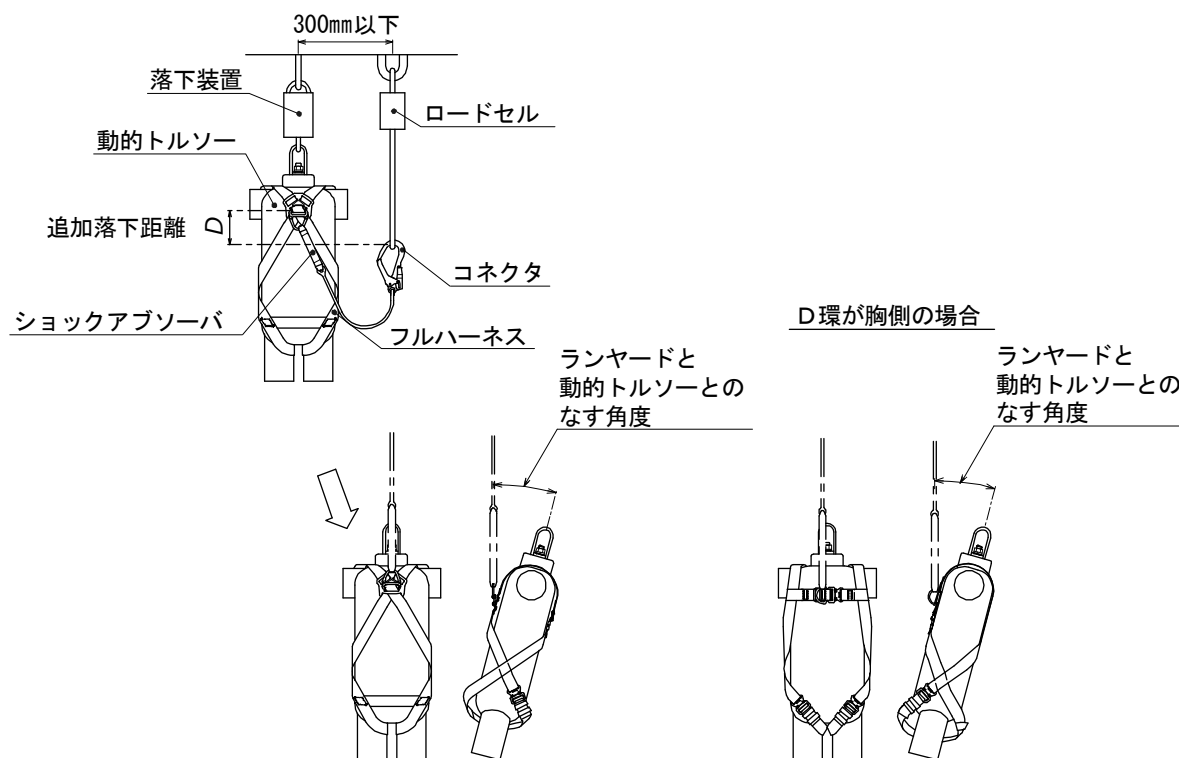


図 35—フルハーネス型組合せ品の落下試験

8.3.8 ロック装置付き常時巻取り型の巻取式ランヤードを備えたフルハーネス型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能の試験手順

ロック装置付き常時巻取り型の巻取式ランヤードを備えたフルハーネス型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能の試験手順は、次による。

- a) 取付設備にロードセルを取り付ける。
- b) 一般作業時と同じようにフルハーネス型組合せ品を動的トルソーに取り付ける。
- c) 動的トルソーを頭部が上側、脚部が下側になるようにつり上げ、ランヤード先端のコネクタをロードセルにかける。
- d) フルハーネス型組合せ品の環が、コネクタのかぎ部の高さから追加落下距離 (D) 分が高くなるように動的トルソーの高さを調節する (図 36 参照)。このとき、ロードセルの支持部と動的トルソーの支持部との水平距離が 300 mm 以下になるようにする。
- e) 動的トルソーを切り離し、自由落下させ、動的トルソーを保持しており、各部品に異常がないかを確認し、落下後の動的トルソーの中心線とランヤードとのなす角度、コネクタにかかる衝撃荷重及びショックアブソーバの伸びを測定する。

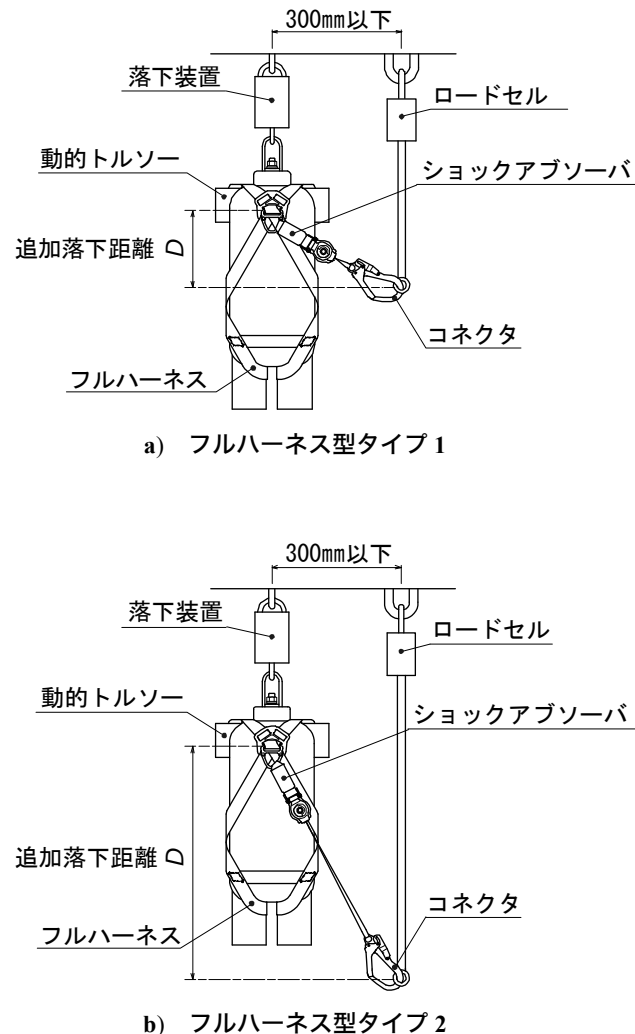


図 36ーロック装置付き常時巻取り型の巻取式ランヤードを備えたフルハーネス型組合せ品の落下試験

8.3.9 胴ベルト型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能の試験手順

胴ベルト型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能の試験手順は、次による。

a) 試験の準備 試験の準備は、次による。

- 1) **ランヤード長さの測定** ランヤードの全長 (L) を測り、規定の長さであることを確認する。なお、伸縮式のランヤードの場合は、50 N の引張荷重を負荷した状態で計測する。
- 2) **試験落下距離の算出** ランヤードの全長 (L) に追加落下距離 (D) を加えた試験落下距離 (H) ($H = L + D$) を算出する。胴ベルトにランヤードを接続する部分の高さが取付設備の高さと一致する場合、 $D=0$ としてよい。

b) 落下試験 落下試験の試験手順は、次による。

- 1) 取付設備にロードセルを取り付ける。
- 2) 一般作業時と同じように胴ベルト型組合せ品を動的トルソー又は砂のうに取り付ける。
- 3) 動的トルソー又は砂のうをつり上げ、ランヤード先端のコネクタをロードセルにかける。
- 4) 胴ベルト型組合せ品の環が、コネクタのかぎ部の高さから追加落下距離 (D) 分が高くなるように動的トルソー又は砂のうの高さを調節する (図 37 参照)。このとき、ロードセルの支持部と動的トルソー又は砂のうの支持部との水平距離が 300 mm 以下になるようにする。

- 5) 動的トルソー又は砂のうを切り離し、試験落下距離 (H) だけ自由落下させ、動的トルソー又は砂のうを保持しており、各部品に異常がないかを確認し、コネクタにかかる衝撃荷重及びショックアブソーバの伸びを測定する。

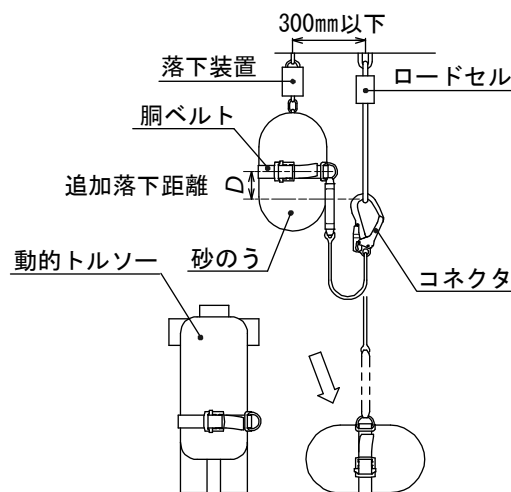


図 37ー胴ベルト型組合せ品の落下試験

8.3.10 ロック装置付き常時巻取り型の巻取式ランヤードを備えた胴ベルト型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能の試験手順

ロック装置付き常時巻取り型の巻取式ランヤードを備えた胴ベルト型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能の試験手順は、次による。

- a) ショックアブソーバ付きランヤードの場合は、次による。

- 1) 取付設備にロードセルを取り付ける。
- 2) 一般作業時と同じように胴ベルト型組合せ品を動的トルソー又は砂のうに取り付ける。
- 3) 動的トルソー又は砂のうをつり上げ、ランヤード先端のコネクタをロードセルにかける。
- 4) 胴ベルト型組合せ品の環が、コネクタのかぎ部の高さから追加落下距離 (D) 分高くなるように動的トルソー又は砂のうの高さを調節する (図 38 参照)。このとき、ロードセルの支持部と動的トルソー又は砂のうの支持部との水平距離が 300 mm 以下になるようにする。
- 5) 動的トルソー又は砂のうを切り離し、自由落下させ、動的トルソー又は砂のうを保持しており、各部品に異常がないかを確認し、コネクタにかかる衝撃荷重及びショックアブソーバの伸びを測定する。

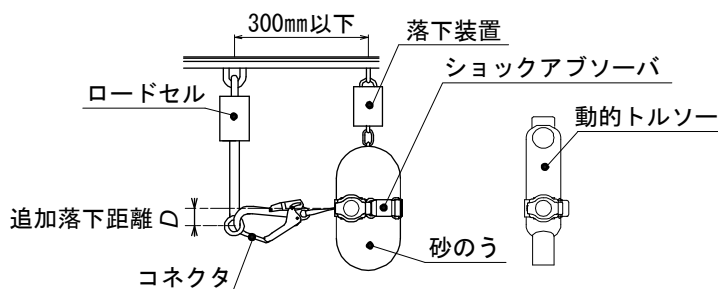


図 38ーロック装置付き常時巻取り型の巻取式ランヤードを備えた胴ベルト型組合せ品
 (ショックアブソーバ付きランヤード) の落下試験

b) 緩衝リング付きランヤードの場合は、次による。

- 1) 取付設備にロードセルを取り付ける。
- 2) 一般作業時と同じように胴ベルト型組合せ品を動的トルソー又は砂のうに取り付ける。
- 3) 動的トルソー又は砂のうをつり上げ、ランヤード先端のコネクタをロードセルにかける。
- 4) 巻取器からロープ類を巻取り長さの約 1/2 を引き出した位置となるように、動的トルソー又は砂のうの高さを調節する (図 39 参照)。このとき、ロードセルの支持部と動的トルソー又は砂のうの支持部との水平距離が 300 mm 以下になるようにする。
- 5) 動的トルソー又は砂のうを切り離し、自由落下させ、動的トルソー又は砂のうを保持しており、各部品に異常がないかを確認し、コネクタにかかる衝撃荷重を測定する。

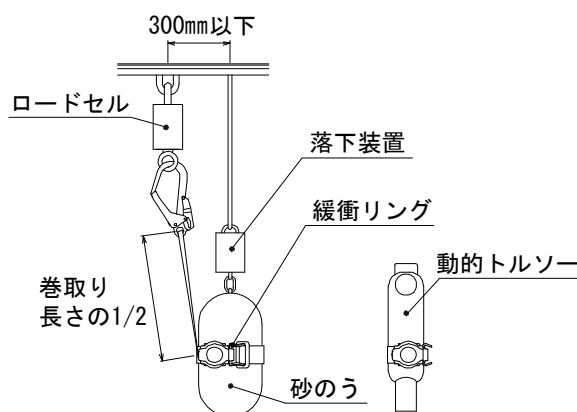


図 39ーロック装置付き常時巻取り型の巻取式ランヤードを備えた胴ベルト型組合せ品
(緩衝リング付きランヤード) の落下試験

8.3.11 測定記録、衝撃荷重値の算出など

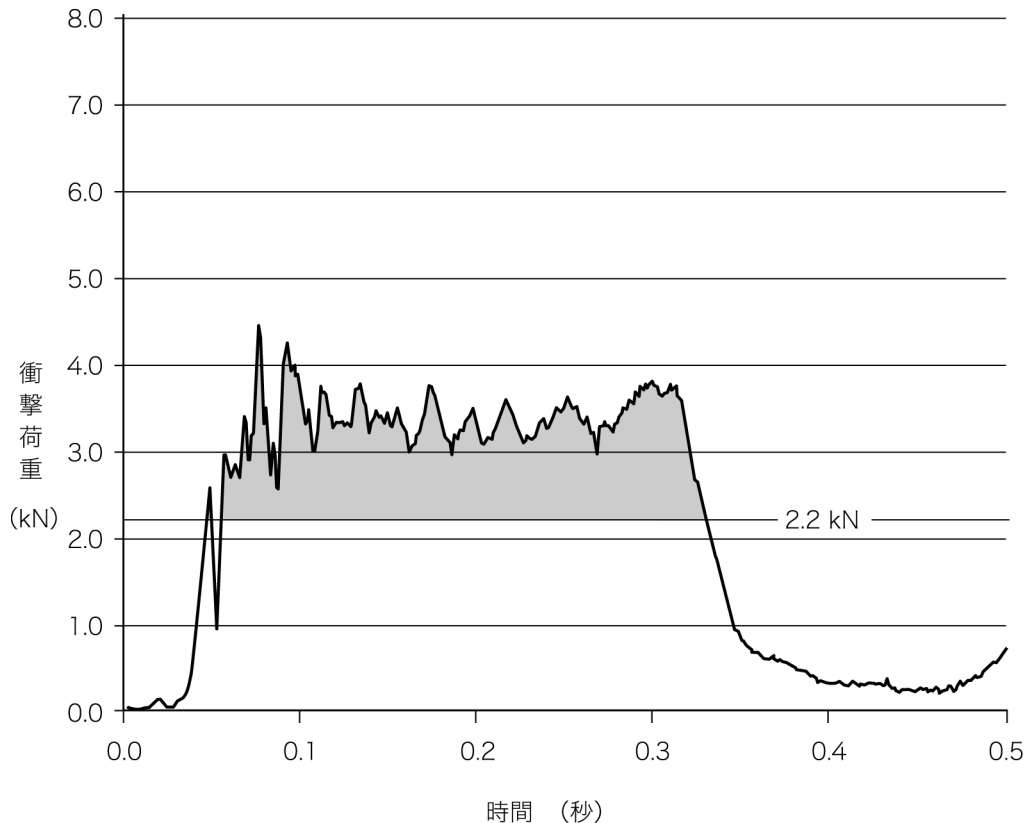
試験における測定記録、衝撃荷重値の算出などは、次による。

a) 測定記録 測定記録は、次による。

- 1) 砂のう、動的トルソー又は重すいの墜落制止時に、ロードセルに伝達された衝撃荷重及びその継続時間を測定記録装置によって測定し、記録する。
- 2) 試験後に墜落制止用器具の各部の破損を調べ、それらの結果を記録する。
- 3) フルハーネスの場合は、落下後静止してから、動的トルソーとランヤードとのなす角度を測り、記録する。

b) 衝撃荷重値の算出など 衝撃荷重値の算出などは、次による。

- 1) 衝撃荷重及びその継続時間のオシログラムを確認し、瞬間的なピーク荷重を記録する。
- 2) 測定した衝撃荷重及びその継続時間によって、2.2 kN 以上の平均値を算出する (図 40 参照)。ただし、このときの瞬間的なピーク荷重が 8.0 kN を超える場合は、2.2 kN 以上の平均値ではなく瞬間的なピーク荷重を衝撃荷重値とする。なお、算出する衝撃荷重値は、衝撃波形の 1 バウンド目だけとする。



8.4 バックルの耐振動性能試験

フルハーネス型のバックルの耐振動性能試験の試験手順は、次による。

- バックルにベルトをセットし、それぞれにマーキングする。
- バックルのいずれか一方のベルトを固定し、他方のベルトをバックルの方へ合計 25 回 (サイクル) 往復運動させることで、ベルトの緊張とし (弛) 緩とを繰り返す (図 41 参照)。
- 離脱がないことを確認し、滑り量を測定する。

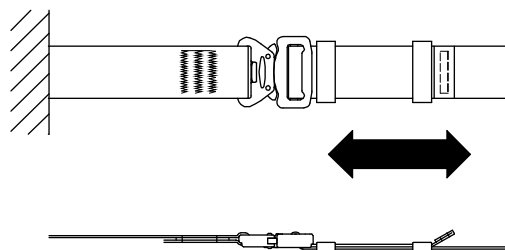


図 41—バックルの耐振動性能試験

9 検査

9.1 構造、形状及び寸法の検査

構造、形状及び寸法の検査は、全数検査を行い、箇条 5 の規定に適合しなければならない。ただし、寸法は、合理的な抜取検査を行ってもよい。

9.2 性能検査

性能検査は、合理的な抜取方式によって**箇条 8**の規定に基づいて試験を行い、**箇条 6**の規定に適合しなければならない。

10 表示

10.1 製品の表示

製品には、見やすい箇所に、容易に消えない方法で、規格の番号（発効年）、名称及び種類を表示する。

例 JIS T 8165:2026 墜落制止用器具 A 種

10.2 部品の表示

10.2.1 フルハーネス及び胴ベルトの表示

フルハーネス及び胴ベルトには、見やすい箇所に、容易に消えない方法で、次の事項を表示する。ただし、ランヤードと一体となっている製品については、ランヤードに表示してもよい。

a) 種類

例 フルハーネス型

b) 製造年月及び製造番号（トレーサビリティのための表示）

c) 製造業者の名称又はその略号

d) 最大使用質量（使用可能な着用者の体重と装備品の質量との合計の最大値）

e) 墜落制止用以外の環を備えている場合は、その旨

10.2.2 ショックアブソーバ付きランヤードの表示

ショックアブソーバ付きランヤードには、見やすい箇所に容易に消えない方法で、次の事項を表示する。ただし、フルハーネス又は胴ベルトと一体となっている製品については、フルハーネス又は胴ベルトに表示してもよい。

a) 種類

例 フルハーネス型用

b) ショックアブソーバの種類

c) ショックアブソーバの最大使用質量（使用可能な着用者の体重と装備品の質量との合計の最大値）

d) ショックアブソーバの最大の自由落下距離

e) 標準的な使用条件の下で使用した場合の落下距離

f) 製造年月又は製造番号（トレーサビリティのための表示）

g) 製造業者の名称又はその略号

10.2.3 緩衝リング付きランヤードの表示

緩衝リング付きランヤードには、見やすい箇所に容易に消えない方法で、次の事項を表示する。ただし、胴ベルトと一体となっている製品については、胴ベルトに表示してもよい。

a) 種類

例 胴ベルト型用

- b) 最大使用質量（使用可能な着用者の体重と装備品の質量との合計の最大値）
- c) 標準的な使用条件の下で使用した場合の落下距離
- d) 製造年月又は製造番号（トレーサビリティのための表示）
- e) 製造業者の名称又はその略号

10.2.4 補助ロープの表示

補助ロープには、見やすい箇所に容易に消えない方法で、次の事項を表示する。

- a) 移動用の補助ロープである旨
- b) 製造年月又は製造番号（トレーサビリティのための表示）
- c) 製造業者の名称又はその略号

10.3 巻取式ランヤードの表示

10.3.1 ロック装置なし巻取器を備えた巻取式ランヤードの表示

ロック装置なし巻取器を備えた巻取式ランヤードには、見やすい箇所に容易に消えない方法で、ロープ類をロックする機能がないことの略称などを表示する。

例 ロック装置なし

10.3.2 巻取り力停止型の巻取器を備えた巻取式ランヤードの表示

巻取り力停止型の巻取器を備えた巻取式ランヤードには、見やすい箇所に容易に消えない方法で、ランヤードがたるんだ状態では落下距離が長くなることの略称などを表示する。

例 巻取り力停止型

10.4 容易に着脱できるコネクタの表示

第三者が容易に着脱できるコネクタ（フック及び専用カラビナ）には、見やすい箇所に、容易に消えない方法で、次の事項を表示する。

- a) 製造年月、製造番号又はその略号（トレーサビリティのための表示）
- b) 製造業者の名称又はその略号
- c) 強度及びその単位

11 取扱説明書

11.1 製品の取扱説明書

製品には、次の事項を記載した取扱説明書を添付する。

- a) 製造業者名及び住所（連絡先）
- b) 使用上の注意事項
 - 1) 使用目的及び使用上の限界

注記 1 使用上の限界には、機械的作用、熱的作用及び化学的作用を受けた場合における使用の中止を含む。

- 2) 製品の改造又は追加の禁止
- 3) 落下距離
- 4) 使用前の点検事項
- 5) 作業環境などによる劣化に関する事項

注記 2 作業環境とは, 溶接, バーナー切断装置, 熱源の近くでの作業などをいう。

c) 正しい管理方法

- 1) 保管方法
- 2) 性能劣化の見分け方及び廃棄の目安

d) 性能

11.2 部品の取扱説明書

- a) **フルハーネスの試験方法の記載** フルハーネスの耐衝撃性及び関連性能の試験において, 動的トルソー1 型又は動的トルソー2 型を用いた場合, その動的トルソーの種類を記載する。
- b) **ショックアブソーバの試験方法の記載** ショックアブソーバの耐衝撃性及び関連性能の試験において, ショックアブソーバ単体で試験しない場合, ショックアブソーバー一体型ランヤードとして試験を行った旨を記載する。
- c) **補助ロープの注意事項** 補助ロープの取扱説明書には, 移動用でかけ替え時だけに使用する旨を記載する。

12 こん包

運搬中及び保管時の損傷・劣化を防ぐため, 製品に対して適切なこん包を施す。また, こん包箱には, 製品名又は部品名, 及び製造業者名を表示しなければならない。

附属書 JA
(参考)
JIS と対応国際規格との対比表

JIS T 8165		ISO 10333-1:2000 + Amd 1:2002, ISO 10333-2:2000, ISO 10333-5:2001, ISO 10333-6:2004, (MOD)		
a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
1	ISO 10333-1 1 ISO 10333-2 1 ISO 10333-5 1 ISO 10333-6 1	追加	ISO 規格は要素ごとに区分し、作業者の総質量が 100 kg までを対象とした規定としているのに対し、JIS は墜落制止用器具の要素を包括した一つの規格とし、この箇条では作業者の総質量まで及んでいない。 JIS では胴ベルト型及び関連附属器具を含んだ規定としている。 JIS では使用条件についても規定している。	ISO 規格と JIS との規格体系が異なるが、フルハーネス型に関しては実質的な差異はない。 我が国の国内事情として、フルハーネス型を原則とするが、墜落時にフルハーネス型の墜落制止用器具を着用する者が地面に到達するおそれのある場合などの対応として、胴ベルト型が認められているため、JIS ではこれも規定に入れている。 また、JIS では関連附属器具も規定に入れ、使用条件についても規定しているが我が国の事情であり、国際規格への提案予定はない。
3 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5	ISO 10333-1 3 ISO 10333-2 3 ISO 10333-5 3 ISO 10333-6 3	追加	ISO 規格はフルハーネス型墜落制止用器具を要素別に規定しているのに対し、JIS では墜落制止用器具及びワークポジショニング用器具を定義している。	我が国の国内事情として、JIS では ISO 規格にない胴ベルト型の墜落制止用器具及び関連附属器具について規定しているため、関連する用語及び定義を追加している。 JIS では日本独自の巻取器について規定しているため、関連する用語及び定義を追加している。 JIS ではランヤードの定義にコネクタなどを含んでいる。 JIS では日本独自の胴ベルト型組合せ品の用語及び定義を追加している。
		追加	JIS では巻取器、胴ベルト型、ワークポジショニング用器具などの関連附属器具を含んだ定義としている。 JIS ではショックアブソーバ、コネクタなどを含んだものをランヤードと定義している。	
		追加	JIS ではワークポジショニングなどの関連附属器具を定義している。	
		追加	JIS では胴ベルト型の性能に関する砂のう、5 kg おもりなどを定義している。 JIS では胴ベルト型の組合せ品を定義している。	

a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
4 4.1	ISO 10333-1 4	追加	ISO 規格はフルハーネス型墜落制止用器具を要素別に規定しているのに対し, JIS では巻取式ランヤード, 胴ベルト型墜落制止用器具及び関連附属器具を規定している。	JIS では日本独自の巻取式ランヤード, 胴ベルト型墜落制止用器具及び関連附属器具について規定しているため, 関連する種類を追加している。
	ISO 10333-2 4	追加	ISO 規格はフルハーネス型墜落制止用器具を要素別に規定しているのに対し, JIS ではランヤードをタイプ 1 とタイプ 2 とに規定している。	JIS ではランヤードがショックアブソーバを含んでいるため, ショックアブソーバの種別によってランヤードをタイプ分けしている。
	ISO 10333-5 4	追加	ISO 規格はフルハーネス型墜落制止用器具を要素別に規定しているのに対し, JIS ではランヤードをタイプ 1 とタイプ 2 とに規定している。	JIS ではランヤードがショックアブソーバを含んでいるため, ショックアブソーバの種別によってランヤードをタイプ分けしている。
	ISO 10333-6 4	追加	ISO 規格はフルハーネス型墜落制止用器具を要素別に規定しているのに対し, JIS ではランヤードをタイプ 1 とタイプ 2 とに規定している。	JIS ではランヤードがショックアブソーバを含んでいるため, ショックアブソーバの種別によってランヤードをタイプ分けしている。
	ISO 10333-1 4 4.2	変更	ISO 規格は墜落制止用のほかの用途別のフルハーネスをクラス A が墜落制止用, クラス D が緩降用, クラス E が狭所接近用, クラス P が身体保持用などと規定しているが, JIS ではフルハーネスの用途は墜落制止用だけを規定している。	ほかの用途別のフルハーネスは, 普及度合いを参考に, 次回改正時に検討する。
4.2	—	追加	墜落制止用器具の使用条件を規定している。	我が国の国内事情としての使用条件を追加している。
5 5.1, 5.2, 5.3	ISO 10333-1 4 4.3	削除	ISO 規格のフルハーネスは, 墜落制止以外の用途のものまで規定しているのに対し, JIS では墜落制止用だけのフルハーネスを規定している。	JIS にある胴ベルト型の墜落制止用器具及び関連附属器具以外, 基本的な内容に差異はない。
	ISO 10333-2 4 4.2, 4.3	追加	JIS ではほかに胴ベルト型及び関連附属器具も含めている。	ほかの用途別のフルハーネスは, 普及度合いを参考に, 次回改正時に検討する。
	ISO 10333-5 4 4.1	追加	JIS ではほかに巻取式ランヤード及び緩衝リング付きランヤードも含めている。	ほかの用途別のフルハーネスは, 普及度合いを参考に, 次回改正時に検討する。
5.4	ISO 10333-2 4 4.2, 4.3	追加	JIS ではほかに B 種に用いるランヤード, ワークポジショニング用ロープ及び補助ロープの構造及び寸法を規定している。	
5.5	ISO 10333-2 4 4.2, 4.3	追加	JIS ではほかにランヤードとベルトとの環などを用いない接続などを規定している。	我が国の国内事情として, 胴ベルト型におけるランヤードとベルトとの環などを用いない接続を規定している。
6 6.1	—	追加	JIS では性能要求事項について規定している。	ISO 規格は要素ごとに区分しているのに対し, JIS は墜落制止用器具の要素を包括した一つの規格としているため, JIS では適用する性能項目を一覧として規定している。

58

T 8165 : 2026

a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
6.2	ISO 10333-1 4 4.6	変更	ISO 規格の 15 kN に対し, JIS はフルハーネスの順方向引張りでは 15.0 kN 以下, 逆方向引張りでは 10.0 kN 以下の力で破断してはならないとしている。	逆方向で落下したときの衝撃荷重は, 順方向で落下したときに比べ, 低い値となるため, EN 規格に従うこととしている。
	—	追加	ISO 規格ではバックルによる結合部の強さを規定していないが, JIS では規定している。	我が国の国内事情として, バックルによる結合部の強さを規定することとしている。
	ISO 10333-2 4 4.2	変更	ISO 規格のランヤード (ショックアブソーバ及びコネクタは含まない。) は, 22 kN の荷重に耐えることにに対し, JIS ではタイプ 1 にあつては 15.0 kN 以下, タイプ 2 にあつては 22.0 kN 以下の力で破断してはならないとしている。	ISO 規格に適合させるとランヤード及び巻取器が大形化し, 作業性を損なうことによって, かえって労働災害を誘発するおそれがあることから, タイプ 1 にあつては 15.0 kN 以下としている。
	ISO 10333-2 4 4.3	変更	ISO 規格のショックアブソーバは, 2 kN の荷重を加えたとき 40 mm 以上伸びないことにに対し, JIS では 1.5 kN で作動してはならないとしている。	解離荷重に対する技術的差異はない。
		変更	ISO 規格のショックアブソーバは, タイプ 1 にあつては 22 kN, タイプ 2 にあつては 15 kN の荷重に耐えることにに対し, JIS では第一種ショックアブソーバ, 第二種ショックアブソーバ共に 15.0 kN 以下の力で破断してはならないとしている。	ショックアブソーバの衝撃荷重は, 第一種にあつては 4.0 kN 以下, 第二種にあつては 6.0 kN 以下と規定しており, ISO 規格に適合させると第一種のショックアブソーバが大形化し, かえって労働災害を誘発するおそれがあることから, 第一種, 第二種共に 15.0 kN 以下の力で破断してはならないとしている。
		削除	ISO 規格では環境試験がオプション試験として, 要求性能を緩和して規定されているが, JIS では規定温度の範囲及び保持時間だけを規定している。	構造規格において, タイプ 1 は 4.0 kN 以下と規定されているが, ISO 規格では湿試験が 5.0 kN 以下, 寒条件試験及び湿寒条件試験が 6.0 kN 以下とされている。環境試験は必須ではなく, また, 構造規格に適合しないため, JIS では規定温度の範囲及び保持時間だけを規定した。

a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
6 6.2 (続き)	—	追加	JIS では巻取器及び巻取式ランヤードについて規定している。	JIS では日本独自の巻取器及び巻取式ランヤードについて規定しているため、関連する性能を追加している。
	ISO 10333-5 4 4.2	変更	ISO 規格の外れ止め装置の耐力試験（縦荷重）では、1 分間 1 kN の荷重に耐えること（1 分間保持）に対し、JIS は荷重を負荷して保持する際は、要求している性能が確認できるまで保持するとしている。	我が国の国内事情として、荷重の保持は性能確認ができればよく、1 分間保持は規定しない。
		削除 変更	ISO 規格の外れ止め装置の耐力試験（横荷重）では、1 分間 1.5 kN の荷重に耐えること（1 分間保持）に対し、JIS はタイプ 1 は規定せず、タイプ 2 は 1.5 kN の荷重を、要求している性能が確認できるまで保持するとしている。	我が国の国内事情として、タイプ 1 は横荷重が加わる使用方法ではないため、縦荷重だけを規定する。また、荷重の保持は性能確認ができればよく、1 分間保持は規定しない。
	ISO 10333-5 4 4.3	変更 削除	ISO 規格ではコネクタの全長方向の強さを、1 分間 20 kN の荷重に耐えることと規定されているが、JIS はタイプ 1 にあつては 11.5 kN 以下、タイプ 2 にあつては 20.0 kN 以下の力で破断してはならないとしている。	ISO 規格に適合させると重量増加によって、かえって労働災害を誘発するおそれがあることから、タイプ 1 は 11.5 kN 以下の力で破断してはならないとしている。また、我が国の国内事情として、荷重の保持は性能確認ができればよく、1 分間保持は規定しない。
	—	追加	JIS は繊維製の環の強さについて規定している。	我が国の国内事情として、金属製のものと及び繊維製のものの強さについて規定している。
6.3	—	追加	JIS はワークポジショニング用器具の強さについて規定している。	JIS では ISO 規格にないワークポジショニング用器具について規定しているため、関連する性能を追加している。

a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
6.4	ISO 10333-1 4 4.7	変更	ISO 規格では落下後の動的トルソーの中心線とランヤードとのなす角度が 45° を超えてはならないと規定しているが, JIS はフルハーネスとランヤードのロープ類とを接続する環を胸側に備え付ける場合は, 50° を超えない角度としてもよいと規定している。	胸側に環を備える場合, 落下後の姿勢は安定しているため, EN 規格に従うこととしている。
		変更	ISO 規格では落下後に動的トルソーを 10 分間保持することと規定しているが, JIS は落下試験後に要求している性能が確認できるまで保持するとしている。	我が国の国内事情として, 落下試験後は性能確認ができればよいため, 時間は規定しない。
	ISO 10333-1 4 4.8	削除	ISO 規格では人間による静的つり下げの試験が規定されているが, JIS は静的つり下げの試験は規定していない。	我が国の国内事情として, 静的つり下げ試験は規定せず, 構造は股間に荷重が集中しないことを規定している。
	ISO 10333-6 5 5.2	変更	ISO 規格ではシステム性能として衝撃荷重が 6 kN を超えてはならないと規定されているが, JIS の衝撃荷重は, タイプ 1 にあつては 4.0 kN 以下, タイプ 2 にあつては 6.0 kN 以下と規定している。	我が国の国内事情として, 組合せの試験を規定するため, ショックアブソーバの衝撃荷重と同じ規定としている。
7	ISO 10333-1 4 ISO 10333-2 4 ISO 10333-5 4	追加	JIS は, バックル, コネクタ, 緩衝リング及び伸縮調節器の主として荷重を受ける部分の材料を金属とし, 環は金属又はマルチフィラメントを用いた合成繊維としている。	ISO 規格と技術的な差異はない。
8 8.1	ISO 10333-1 ISO 10333-2	追加	ISO 規格は部品の引張試験を規定していないが, JIS は規定している。	我が国の国内事情として, 部品の引張試験を規定している。
	ISO 10333-5 5 5.1	変更	耐力試験において ISO 規格は隙間を測定するが, JIS は直径 3 mm のピンゲージが通らないことと規定している。	ISO 規格と技術的な差異はないが, 我が国の国内事情として, 測定方法を明確にしている。
8 8.2	ISO 10333-1 5 5.1	追加	ISO 規格は 100 kg の静的トルソーだけを規定しているが, JIS はほかに引張試験用ジグとして鋼管などを組み合わせてもよいと規定している。	ISO 規格と技術的な差異はないが, 我が国の国内事情として, 旧規格に規定された引張試験用ジグも規定している。我が国の事情であり, 国際規格への提案予定はない。
	—	追加	ISO 規格はバックルによる結合部及び環取付部の引張試験を規定していないが, JIS は規定している。	我が国の国内事情として, バックルによる結合部及び環取付部の引張試験も規定している。

a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
8 8.2 (続き)	—	追加	JIS はワークポジショニング用器具に関する試験について規定している。	JIS では ISO 規格にないワークポジショニング用器具について規定しているため、関連する試験を追加している。
8 8.3	ISO 10333-1 5 5.1	追加	耐衝撃性及び関連性能の試験を行う落下体は ISO 規格が動的トルソーだけであるのに対し、JIS は ISO 式の動的トルソー1 型のほかに、砂のう及び JIS 式の動的トルソー3 型も認めている。	JIS は胴ベルト型の墜落制止用器具が規定されているため、動的トルソー以外に砂のうが認められている。また、従来の JIS 式動的トルソーも使用可能としている。我が国の事情であり、国際規格への提案予定はない。
		変更	動的トルソーの質量は ISO 規格の 100 kg に対し、JIS は 85 kg, 100 kg 及び 100 kg 超としている。また、JIS は動的トルソーの大きさに許容差をもたせている。	落下試験に用いる落下体質量は、体格の相違と重量者にも対応したもので、技術的な差異はない。また、重量者にも対応するため、JIS 式動的トルソーの大きさに許容差を認めている。
	ISO 10333-1 5 5.7	追加	動的トルソーをつり上げる高さを ISO 規格は 1 m としているのに対し、JIS は落下したときの最大の衝撃荷重が 16 kN を超える場合には 1 m 未満の高さとしてもよいとしている。	フルハーネスの材質が難燃材料の場合、測定器を損傷するような大きな荷重が加わることがあるため、ANSI 規格に従うこととしている。
	ISO 10333-2 5	追加	重すいの質量は ISO 規格の 100 kg に対し、JIS は 85 kg, 100 kg 及び 100 kg 超としている。	落下試験に用いる重すいの質量は、体格の相違と重量者にも対応したもので、技術的な差異はない。
		変更	JIS はショックアブソーバの衝撃荷重値の算出について、2.2 kN 以上の平均値を算出し、瞬間的なピーク荷重が 8.0 kN を超える場合は、2.2 kN 以上の平均値ではなく瞬間的なピーク荷重を衝撃荷重値とするとしている。	繊維製のショックアブソーバは、衝撃荷重のばらつきなどによって瞬間的なピーク荷重が大きくなることがあるため、ANSI 規格に従うこととしている。
	—	追加	JIS は巻取式ランヤード及び緩衝リング付きランヤードについて規定している。	JIS では日本独自の巻取式ランヤード及び緩衝リング付きランヤードについて規定しているため、関連する試験方法を追加している。

a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
8 8.3 (続き)	ISO 10333-6 6 6.1	追加	耐衝撃性及び関連性能の試験を行う落下体は ISO 規格が動的トルソーだけであるのに対し, JIS は ISO 式の動的トルソー2 型のほかに, 砂のう及び JIS 式の動的トルソー3 型も認めている。	JIS は胴ベルト型の墜落制止用器具が規定されているため, 動的トルソー以外に砂のうが認められている。また, 従来の JIS 式動的トルソーも使用可能としている。
		変更	動的トルソーの質量は ISO 規格の 100 kg に対し, JIS は 85 kg, 100 kg 及び 100 kg 超としている。また, JIS は動的トルソーの大きさに許容差をもたせている。	落下試験に用いる落下体質量は, 体格の相違と重量者にも対応したもので, 技術的な差異はない。また, 重量者にも対応するため, JIS 式動的トルソーの大きさに許容差を認めている。
		追加	JIS は巻取式ランヤードを備えたもの及び胴ベルト型について規定している。	JIS では日本独自の巻取式ランヤードを備えたもの及び胴ベルト型について, 関連する試験方法を追加している。
9 9.1, 9.2	—	追加	ISO 規格は検査を規定していないが, JIS は規定している。	形状・構造は目視検査によるが, JIS では一定水準の品質を保つ手段として, 従来どおり検査方法を継続していく。
10 10.2, 10.3	ISO 10333-1 6 6.2 ISO 10333-2 6 6.2 ISO 10333-5 6 6.2	追加	JIS はほかに胴ベルト型, 緩衝リング付きランヤード, 補助ロープ及び巻取式ランヤードについて規定している。	JIS では ISO 規格にない胴ベルト型, 緩衝リング付きランヤード, 補助ロープ及び巻取式ランヤードについて規定しているため, 関連する表示を追加している。
11	ISO 10333-1 6 6.1 ISO 10333-2 6 6.1 ISO 10333-5 6 6.1 ISO 10333-6 附属書 A	追加	JIS はフルハーネスの試験で動的トルソー1 型及び 2 型を使用した場合, 並びにショックアブソーバの試験でショックアブソーバ一体型ランヤードとして試験した場合について規定している。	JIS ではフルハーネスの試験方法及びショックアブソーバの試験方法に関する規定を追加している。 次回改正時の内容と ISO 規格とを照らし合わせ, 一層の整合化を図る。
注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味を, 次に示す。 — 削除: 対応国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 — 追加: 対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 — 変更: 対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。 注記 2 JIS と対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を, 次に示す。 — MOD: 対応国際規格を修正している。				

JIS T 8165 : 2026

墜落制止用器具

解 説

この解説は、規格に規定・記載した事柄を説明するもので、規格の一部ではない。

この解説は、日本規格協会が編集・発行するものであり、これに関する問合せ先は日本規格協会である。

1 今回までの改正の経緯

墜落制止用器具に関する JIS は、1964 年に制定された JIS M 7624（鉱山用安全帯）及び 1972 年に制定された JIS T 8165（柱上安全帯）の二つが、それぞれ独自に見直し、改正されてきたが、2012 年に JIS M 7624 と統合され、JIS T 8165（安全帯）となり、2018 年の JIS T 8165（墜落制止用器具）（以下、旧規格という。）の改正を経て今回の改正に至った。

今回の改正までの経緯は、次のとおりである。

- a) JIS M 7624 は、1974 年及び 1994 年に改正された。1974 年の改正では、衝撃吸収性能値が規定され、ベルト及びロープは合成繊維が用いられることになり、綿糸を用いたベルト及びマニラ麻のロープは除外された。1994 年の改正で名称を、“安全帯”と改めるとともに、衝撃吸収性能を向上させるショックアブソーバの規定が追加された。
- b) JIS T 8165 は、1975 年、1979 年及び 1987 年に改正された。1975 年には墜落制止時の衝撃を測定するように改正されたが、落下試験における衝撃荷重値までは規定されなかった。1979 年の改正ではその衝撃荷重値が規定され、ロープの呼称太さ 16 mm の規定が削除された。1987 年の改正では補助のロープが附属品として規定に追加され、伸縮調節器の逆滑り止めストッパーは、市販の製品に使われていないため規定から削除された。
- c) 2012 年に、JIS M 7624 を廃止して JIS T 8165 に統合するとともに、JIS T 8165 の規格名称を“柱上安全帯”から“安全帯”に変更した。この改正では、厚生労働省告示の構造規格である“安全帯の規格”との整合性に重きが置かれ、対応国際規格である ISO 10333-1, ISO 10333-2, ISO 10333-5 及び ISO 10333-6（以下、対応国際規格という。）との相違点はあるものの、フルハーネス型安全帯が規定されるとともに、墜落制止時の衝撃値が従来よりも低く規定されるなど海外の規格を考慮して改正された。
- d) 2019 年に、国内の強制規格である厚生労働省の構造規格の全面改正が行われ、名称が“墜落制止用器具”に変更された。フルハーネス型は ISO 規格に準拠した規定とされ、試験方法、構造などの詳細は JIS T 8165 を引用することになったため、構造規格が改正される前の 2018 年に、規格名称も変更し、対応国際規格の試験方法などとの整合を図って改正された。

墜落制止用器具の国際規格は、2000 年～2004 年にかけて六つのパートに分けて制定された ISO 10333 規格群であり、国内の規格としては、JIS のほかに 2019 年に改正、告示された厚生労働省の構造規格である“墜落制止用器具の規格”（以下、構造規格という。）がある。この構造規格は、旧規格から大幅に改正が行われたため、この JIS の内容との整合性を再確認し、見直しする必要性が生じていた。

このような背景から、公益社団法人日本保安用品協会内に JIS 改正原案作成委員会を設置し、2022 年 4

解 1

月から **JIS T 8165** の改正審議を開始し, **JIS** 原案を作成した。

2 今回の改正の趣旨

旧規格は, フルハーネス型及び胴ベルト型の“墜落制止用器具”と, 身体保持用の“ワークポジショニング用器具”について規定したものであり, 墜落制止用器具のうちのフルハーネス型は, 対応国際規格を基として作成されたものである。旧規格は, おおむね“構造規格”と整合が図られ, 試験方法などの規定の一部が構造規格に引用されていた。

旧規格は, コネクタを足元にかけて使用することができるタイプ 2 及び巻取式ランヤードの規定追加など, **JIS T 8165:2012** から大幅な改正を行ったが, “ロック装置付き巻取式ランヤードを備えたフルハーネス型組合せ品の耐衝撃性”の試験方法が, コネクタを足元にかけるタイプ 2 の場合に実態に則していないという問題などがあった。さらに, ショックアブソーバ機能がストラップと一体となったショックアブソーバー一体型ランヤードの試験方法が国際規格及び欧州の規格による試験方法と異なることもあり, 整合を検討する必要があった。

このような必要性から, 対応国際規格の性能規定値などとの整合性を図り, また, 市場の実態にも即した改正(以下, この規格という。)を行うこととした。この際, 対応国際規格のほかに, 欧州の **EN** (European Norm) 規格と, 米国規格協会 **ANSI** (American National Standards Institute) の規定を参考にして改正検討を行った。

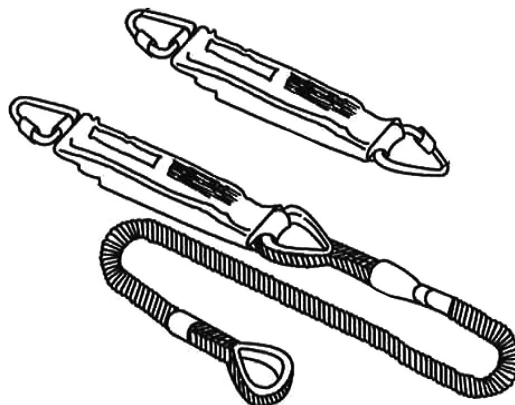
3 審議中に特に問題となった事項

今回の改正審議で特に問題となった事項は, 次のとおりである。

注記 以下の箇条, 細分箇条, 細別の題名などの後に括弧書きで示している箇条番号などは, 規格本体の箇条番号などを示している。

- a) **ショックアブソーバー一体型ランヤードの定義について (3.2.1.17, 8.1.7 及び 8.3.4)** “ショックアブソーバの作動力及び引張試験”及び“ショックアブソーバの耐衝撃性及び関連性能”において, 構造規格ではショックアブソーバ単体で試験を行うことを基本としている。ショックアブソーバがランヤードのストラップ自体と一体になっている, 又はショックアブソーバが意図して脱着できないものを“ショックアブソーバー一体型ランヤード”というが, 欧州では, ストラップ全体がショックアブソーバ機能をもっている構造だけではなく, **解説図 1** の下側の図のようなものも切離しできないとされているため, リベット止めでも“意図して脱着できない”とすべきとの提案があった。審議の結果, 意図して脱着できないとは, 一般的な工具ではショックアブソーバを分離することができない構造をいい, リベット止めでも, 意図して脱着できない構造とした。

なお, ショックアブソーバ単体で試験を行うことが基本であることを強調するため, 単体で試験しない場合の細別 [**8.1.7 a) 2)** 及び **8.3.4 a) 2)**] にも“ショックアブソーバ単体で試験が可能な場合は, ショックアブソーバ単体で試験を行うことを基本とする”ことを明記した。



解説図 1-ISO 10333-2 のショックアブソーバ及びショックアブソーバー一体型ランヤード

- b) フルハーネス用主ベルトの幅について (5.3.1) フルハーネス用主ベルトは、幅 40 mm 以上と規定しているが、ベルトが絞ってあり幅が 40 mm ない製品などについて、主ベルトの幅が 40 mm なくとも、幅 40 mm 以上の補助パッドを備えているもの、及び厚みを厚くして性能を満たしているものが適合するようにすべきとの提案があったが、特殊な例まで判断基準を示すことができないため、“幅 40 mm 以上とは、墜落制止時及びぶら下がり時、人体を保持して力が加わる主ベルトの最小幅をいう。”と注記した。
- c) フルハーネスの耐衝撃性及び関連性能の試験落下距離について (6.4.2 及び 8.3.3) フルハーネスの落下試験は、直径 9 mm～10 mm のワイヤロープを使用して 85 kg, 100 kg 又は 100 kg 超のトルソーを 1 m 以上落下させるとしている。100 kg 超の場合は、衝撃荷重が 16 kN 以下とならない高さとしてもよいとしている。製造工程で試験をする場合は、16 kN 超となる高さを経験的に求めることができるが、第三者のテスト機関による試験の場合などは 1 m 以上落下させることになる。このようなことから、脚からの場合、100 kg 以下は 1 m 以上、110 kg は何 m 以上、120 kg は何 m 以上、130 kg は何 m 以上などの高さとしてできないかとの提案があった。衝撃荷重は、フルハーネスの材質（ナイロン、ポリエステル、難燃ベルトなど）によって異なり、構造によっても異なる。また、フルハーネスの材質が難燃材料（アラミド繊維など）の場合、100 kg でも 1 m 落下すると 16 kN 以上（結果では約 25 kN）となる。審議の結果、脚部から、頭部から共につり上げる高さは“1 m 以上、又は最大の衝撃荷重が 16 kN を超える場合には、1 m 未満の高さとしてもよい。”と規定した。
- d) フルハーネスの耐衝撃性及び関連性能の試験で加わる衝撃荷重について (6.4.2 及び 8.3.3) フルハーネスの材質又は構造によって衝撃荷重が 16 kN 以下となるため、全て 16 kN 超の荷重が加わるように規定すべきとの提案があった。フルハーネスの耐衝撃性及び関連性能の目的は、動的トルソーを保持し、ベルトの著しい裂けがないことなどであるため、“全て衝撃荷重 16 kN 超が加わること”とは規定しないこととした。
- また、フルハーネスの装着状態によっても衝撃荷重が異なるため、装着状態も規定すべきとの提案があった。審議の結果、“一般作業時と同じようにとは、ベルトのねじれ及び緩みがなく、確実に装着することをいう。”と注記した。
- e) ショックアブソーバー一体型ランヤードの試験方法について (8.1.7 及び 8.3.4) ショックアブソーバー一体型としてショックアブソーバ単体で試験しない場合、引張試験（強さ）も落下試験（耐衝撃性など）と同様に、ショックアブソーバとストラップなどを一体で試験すべきとの提案があったが、EN でも認証機関によって判断が異なるため、引張試験は一体で試験をしなくてもよいとした。

また、例えば、ロープ式のランヤードで 100 kg の負荷試験を行った結果、直径 11 mm の三つ打ロープ部長さ約 1 000 mm では 100 mm 以上伸び、その後 1 時間経過によって、更に 25 mm 伸びるという

結果であったため、初期長さは伸縮式の初期荷重測定とほぼ同じ 5 kg の荷重を負荷して測定することとした。

- f) **動的トルソー3 型の大きさについて [8.3.1 b)]** 旧規格では、100 kg 超の重量者用の落下体を採用するに当たり、トルソーの大きさが同じであるとフルハーネスのサイズが合わないため、動的トルソー3 型の大きさに幅をもたせたが、見直しすべきとの提案があった。動的トルソー3 型の各部寸法の最大と最小の大きさのものを製作して試験を行った結果、大きな差は認められないと判断できたため、大きさの幅の変更は行わないこととした。

- g) **ショックアブソーバの環境試験の温度について [8.3.4 c)]** 対応国際規格では、ショックアブソーバの環境試験がオプション試験として規定され、第一種ショックアブソーバの場合、高温条件試験では衝撃荷重が 4.0 kN 以下であるが、湿条件試験及び寒条件試験では衝撃荷重 5.0 kN 以下、湿寒条件試験では衝撃荷重 6.0 kN 以下とされている。この規格でも環境試験条件を規定すべきとの提案があったが、構造規格では、第一種ショックアブソーバの衝撃荷重が 4.0 kN 以下であり、対応国際規格に整合させると構造規格に整合しないため、温度を規定せず、温度の範囲と保持時間だけを規定した。

なお、対応国際規格の高温条件は $45^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ で 8 時間保持、湿条件は $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ の水温で 8 時間保持、寒条件は $-35^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ で 8 時間保持、湿寒条件は $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ の水温で 8 時間保持した後に $-35^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ で 8 時間保持とされている。この条件で第一種ショックアブソーバの試験を行った結果、高温条件では普通条件に比べ、衝撃荷重値が低く、伸びが大きくなった。湿条件では普通条件に比べ、衝撃荷重が高く、伸びは小さくなった。寒条件では普通条件に比べ、衝撃荷重が高く、伸びは小さくなった。湿寒条件では寒条件よりも荷重値が高く、伸びは小さくなった。

- h) **ロック装置付き常時巻取り型の巻取式ランヤードを備えた組合せ品の試験方法について (8.3.8 及び 8.3.10)** 旧規格では、ロック装置付き常時巻取り型の巻取器を備えたフルハーネス型組合せ品の落下試験が組合せ性能ではなく、ロック性能の試験となっており、タイプ 2 の場合もタイプ 1 と同じ試験落下距離としていたため、追加落下距離によって試験をすべきとの提案があった。審議の結果、タイプ 1 の場合は、図 36 a) のように足下から 0.85 m 想定の高さ (追加落下距離 0.6 m)、タイプ 2 の場合は図 36 b) のように足下から 0 m 想定の高さ (追加落下距離 1.45 m) に取り付けて試験することとした。

また、ロック装置付き常時巻取り型の巻取器を備えた胴ベルト型組合せ品のショックアブソーバ付きランヤードの場合も、図 38 のように足下から 0.85 m 想定の高さ (追加落下距離 0.1 m) に取り付けて試験することとした。なお、緩衝リング付きランヤードの場合は、旧規格から変更しないこととした。

- i) **バックルの耐振動性能試験について (8.4)** 旧規格では、バックルの耐振動性能はフルハーネス型のバックルだけの規定としていたが、胴ベルト型には適用しないことを明確にすべきとの提案があった。対応国際規格に墜落制止用としての胴ベルト型は規定されておらず、審議の結果、フルハーネス型のバックルだけの規定であることを明確化することとした。

- j) **フルハーネス及びショックアブソーバの耐衝撃性などの試験方法の明示について (11.2)** フルハーネスの耐衝撃性及び関連性能の試験において、使用した動的トルソーの種類を明示すべきとの提案があった。審議の結果、動的トルソー1 型又は動的トルソー2 型を用いた場合は、その動的トルソーの種類を取扱説明書に記載することとした。

また、ショックアブソーバの耐衝撃性及び関連性能の試験において、ショックアブソーバ単体で試験しない場合、ショックアブソーバ一体型ランヤードとして試験を行った旨を明示すべきとの提案があった。審議の結果、ショックアブソーバ単体で試験しない場合、ショックアブソーバ一体型ランヤードとして試験を行った旨を取扱説明書に記載することとした。

4 主な改正点

今回の主な改正点を、**解説表 1** に示す。

解説表 1－主な改正点

当該箇条・箇条題名など		主な改正内容
1	適用範囲	墜落制止用器具の使用条件 (4.2) に対応するため、“墜落制止用器具を使用する場合の条件”を追加した。
3	用語及び定義	・ 3.1 及び 3.2 旧規格では“用途”及び“部品”に分類していたが、墜落制止用器具は、フルハーネス型墜落制止用器具及び胴ベルト型墜落制止用器具はランヤードを備えた“製品”であり、フルハーネス及びフルハーネス型用ランヤードは“部品”であるため、“製品”及び“部品”に分類した。 ・ 3.2.1.15, 3.2.1.16 及び 3.2.2.4 ランヤードを細分化するため、“ショックアブソーバ付きランヤード (3.2.1.15)”, “巻取式ランヤード (3.2.1.16)” 及び “緩衝リング付きランヤード (3.2.2.4)” を追加した。 ・ 3.2.1.17 ショックアブソーバが意図して脱着できないランヤードの定義を明確にするため、“ショックアブソーバ一体型ランヤード”として追加した。 ・ 3.3.7, 3.4.7, 3.4.8, 3.5.1 及び 3.5.2 墜落制止用器具の使用条件 (4.2) として示されている“最大使用質量 (4.2.2)”の用語, 落下試験に用いる“5 kg おもり”の用語, 組合せ品の落下試験に用いる“試験落下距離”, 組合せ品に関する“フルハーネス型組合せ品”及び“胴ベルト型組合せ品”の用語を新たに追加した。
4	種類及び墜落制止用器具の使用条件	・ 4.1.2 ランヤードの種類を明確にするため、一覧表 (表 3－ランヤードの種類) を追加した。 ・ 4.1.5 巻取式ランヤードの種類を明確にするため、一覧表 (表 4－巻取式ランヤードの種類) を追加した。
5	構造, 形状及び寸法	・ 5.1 “ショックアブソーバ一体型ランヤード”をショックアブソーバが脱着できないランヤードとして明確化したため、構造一般のランヤードに追加した。 ・ 5.2.2 及び 5.2.3 B 種及びワークポジショニング用器具もバックルを備えているため、バックルの構造に関する規定を追加した。
6	性能	・ 6.1 ランヤードの種類を明確にするために一覧表 (表 3 及び表 4) を追加したが、それに対応して、どの性能規定が適用されることになるかが明確となるよう、フルハーネス型及び胴ベルト型の性能要求事項一覧表 (表 5 及び表 6) を追加した。 ・ 6.2.4 及び 6.3.4 環には繊維製のものもあり、墜落制止用器具では金属製のものに比べて高い性能を要求しているため、環の強さを“墜落制止用の環の強さ (6.2.4)”と“ワークポジショニング用の環の強さ (6.3.4)”とに分け、墜落制止用の環においては、金属製のものの“11.5 kN 以下の力で著しい損傷が生じてはならない”に加えて、繊維製の場合は“15.0 kN 以下の力で著しい損傷が生じてはならない。”とした。 ・ 6.4.1 フルハーネス型組合せ品及び胴ベルト型組合せ品の耐衝撃性試験において、ショックアブソーバを備えている場合は、ショックアブソーバの耐衝撃性及び関連性能の規定を満たさなければならないため、耐衝撃性及び関連性能一般に追加した。 ・ 6.4.3 旧規格ではショックアブソーバ一体型ランヤード及びランヤードで試験する場合を明確に規定していなかったため、“ショックアブソーバ一体型ランヤードで試験する場合、及びランヤードで試験する場合もそれぞれに規定する基準を満たさなければならない。”とした。 ・ 6.4.7 巻取式ランヤードを備えたフルハーネス型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能において、ショックアブソーバの耐衝撃性及び関連性能の規定、及びフルハーネスの耐衝撃性及び関連性能の規定を満たさなければならないため、ショックアブソーバの伸び及び動的トルソーの傾きの規定を追加した。

解説表 1ー主な改正点 (続き)

当該箇条・箇条題名など		主な改正内容
6	性能	・ 6.4.9 巻取式ランヤードを備えた胴ベルト型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能において、旧規格ではショックアブソーバ付きの場合も緩衝リング付きの場合と同じ試験方法であったが、ショックアブソーバ付きの場合の試験方法を変更したため、ショックアブソーバ付きランヤードの場合と緩衝リング付きランヤードの場合とに分けた。
7	材料	墜落制止用であって繊維製の環も上市されているため、環の材料に合成繊維を追加した。
8	試験	・ 8.1.4 コネクタ（フック及び専用カラビナ）の全長方向の引張試験に用いる引張用金具の太さによって性能が変わる可能性があるため、直径を 20 mm 以下とした。 ・ 8.1.7 及び 8.3.4 ショックアブソーバの作動力及び引張試験及び落下試験は、ショックアブソーバ単体で試験することを基本とするが、対応国際規格ではショックアブソーバ一体型ランヤードとして試験することが認められているため、“ショックアブソーバ単体で試験しない場合”についても規定した。 ・ 8.2.1 引張試験には保持時間の規定も必要であるため、部品の試験と同様に、連結部の引張試験に保持時間を追加した。 ・ 8.2.2 旧規格では、フルハーネスの引張試験に用いる静的トルソー2 型の大きさに幅をもたせて規定していたが、構成する鋼管の直径の太さによっても試験結果に影響を及ぼす可能性があるため、構成する鋼管の直径に幅をもたせて規定した。 ・ 8.3.1 胴ベルト型組合せ品の落下試験に用いる“砂のう”の形状によって試験結果に影響を及ぼす可能性があるため、“砂のう”の直径に幅をもたせて規定した。 ・ 8.3.4 ショックアブソーバの落下試験において、試験試料の温度によって試験結果が影響されるため、試験条件として試験温度及び保持時間を追加した。 ・ 8.3.4 ショックアブソーバ一体型ランヤードの落下試験において、100 kg の重すいをつり下げるとロープ類に大きな伸びが生じるため、初期長さは 5 kg の荷重を負荷して測定することとした。 ・ 8.3.4 ショックアブソーバの落下試験における性能は、温度、湿度などの環境条件によって影響されるため、選択要件としての環境試験条件における“温度の範囲及び保持時間”を追加した。 ・ 8.3.8 旧規格のロック装置付き常時巻取り型の巻取式ランヤードを備えたフルハーネス型組合せ品の落下試験の方法では、組合せ性能ではなく、ロック性能の試験となっており、タイプ2 の場合もタイプ1 と同じ試験落下距離としていたため、タイプ1、タイプ2 それぞれの追加落下距離 (D) 分が高くなるように取り付けて試験することとした。 ・ 8.3.10 旧規格のロック装置付き常時巻取り型の巻取式ランヤードを備えた胴ベルト型組合せ品の落下試験は、組合せ性能ではなく、ロック性能の試験となっていたため、ショックアブソーバ付きランヤードの場合は追加落下距離 (D) 分が高くなるように取り付けて試験することとした。
11	取扱説明書	・ 11.2 フルハーネスの耐衝撃性及び関連性能の試験において、動的トルソーは1 型、2 型、3 型のいずれを用いてもよいとしているが、動的トルソーの種類によって試験結果に影響を及ぼす可能性があるため、日本の動的トルソーである3 型以外の動的トルソー1 型又は動的トルソー2 型を用いた場合、その動的トルソーの種類を記載することとした。 ・ 11.2 ショックアブソーバの耐衝撃性及び関連性能の試験において、ショックアブソーバが意図して脱着できない“ショックアブソーバ一体型ランヤード”として試験してもよいとしたため、ショックアブソーバ単体で試験しない場合は、ショックアブソーバ一体型ランヤードとして試験を行った旨を記載することとした。 ・ 11.2 補助ロープはかけ替え用で衝撃緩和機能をもたなくともよいとしたため、移動用でかけ替え時だけに使用する旨を記載することとした。

5 構成要素について

5.1 全体

対応国際規格は **ISO 10333** 規格群であり、六つのパートの枝番に分けて制定されている。構造規格では、フルハーネス型のフルハーネス、フルハーネス型用のランヤード及び胴ベルト型墜落制止用器具と三つのパートに分けて規定されている。この規格では、フルハーネス型墜落制止用器具及び胴ベルト型墜落制止用器具はランヤードを備えた“製品”であり、フルハーネス及びフルハーネス型用ランヤードは“部品”である。この規格を部編成で構成すべきとの提案もあったが、今回の改正では対応せず、今後の検討課題とした。

5.2 適用範囲（箇条 1）

フルハーネス型及び胴ベルト型の“墜落制止用器具”及び身体保持用の“ワークポジショニング用器具”について規定したものであるが、フルハーネス型及び胴ベルト型の墜落制止用器具の規定は、構造規格と整合させた。また、移動時のかけ替えに使用する補助ロープを関連附属器具として規定した。

対応国際規格は、個人使用の墜落制止用の器具として、部品ごとに規定しているのに対し、この規格は、業務用の墜落制止用器具として全ての要素を一括して規定した。

なお、対応国際規格の **ISO 10333** 規格群にはリトラクタ式墜落阻止器具を規定した **ISO 10333-3:2000** 及びスライド器具を規定した **ISO 10333-4:2002** が入っているが、日本ではこれらに関連する規格については、既に旧産業安全研究所策定の“安全帯構造指針”があり、現在その後続である独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所において構造指針の見直しがされている。この構造指針の内容を **JIS** にどう位置付けるかについては、労働安全衛生総合研究所による構造指針見直しの動向を踏まえた上で、今後の検討課題とした。

5.3 用語及び定義（箇条 3）

規定する用語を大きく五つ（製品、部品、墜落制止用、墜落制止用器具の性能及び組合せ品）に分類した。部品に関し、フルハーネス型の部品を基本として“胴ベルト型との共通の部品、ワークポジショニング用器具との共通の部品”とし、次に、“胴ベルト型の部品、ワークポジショニング用器具との共通の部品”として定義した。また、墜落制止用器具の性能及び組合せ品の用語に関して定義した。

なお、“環”の定義において構造規格の解釈例規ではコネクタの一種であるとされているが、この規格では別部品とし、その性能を墜落制止用の環とワークポジショニング用の環とに分けて規定した。

5.4 種類及び墜落制止用器具の使用条件（箇条 4）

墜落制止用器具及び関連附属器具の種類を規定し、さらに、ランヤードの種類、ショックアブソーバの種類、ショックアブソーバ付きランヤードの区分及び巻取式ランヤードの種類を規定した。

また、労働安全衛生法施行令では“墜落制止用器具”とされているが、労働安全衛生規則では“墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具”として“要求性能墜落制止用器具”とされ、構造規格は、“使用制限”が規定されている。この規格は製品規格であるため、使用条件は取扱説明書の項に記載すべきとの提案もあったが、この規格では旧規格を変更せず、“種類及び墜落制止用器具の使用条件”として規定した。

70

T 8165 : 2026 解説

5.5 構造, 形状及び寸法 (箇条 5)

規定する構造, 形状及び寸法を大きく五つに分類した。構造一般を規定し, 墜落制止用器具及びワークポジショニング用器具の構造として, 製品及び部品について規定した。また, 各部の構造, “ランヤード, 補助ロープ及びワークポジショニング用ロープの構造及び寸法”, 各部の接続方法として, 構成部品について規定した。

5.6 性能 (箇条 6)

性能要求事項一覧表を新たに規定し, 強さ (静的) を墜落制止用器具とワークポジショニング用器具とに分けて規定した。耐衝撃性及び関連性能 (動的) は墜落制止用器具だけの規定であるため, フルハーネス型及び胴ベルト型の製品, フルハーネス型の部品 (フルハーネス及びランヤード) 及びショックアブソーバについて規定した。さらに, 対応国際規格に定められている “バックルの耐振動性能” についても規定した。

5.7 材料 (箇条 7)

材料一般及び代表的な構成部品であるベルト, ロープ類, “バックル, コネクタ, 緩衝リング及び伸縮調節器” 及び環について規定した。

5.8 試験 (箇条 8)

性能 (箇条 6) で定めた強さ, 耐衝撃性などを調べるための試験方法について規定した。また, 試験を行うための試験装置, 試験器具, 測定記録などについて規定した。

5.9 検査 (箇条 9)

検査の基本事項として, “構造, 形状及び寸法の検査” 及び性能検査について規定した。

5.10 表示 (箇条 10)

製品及び部品の表示に関し, 表示しなければならない事項について規定した。また, 巻取式ランヤード及び容易に着脱できるコネクタに関し, 特記すべき事項を規定した。

5.11 取扱説明書 (箇条 11)

製品の取扱説明書に関し, 記載しなければならない事項について規定した。また, 部品の取扱説明書に関し, 特記すべき事項を規定した。

5.12 こん包 (箇条 12)

こん包の基本事項について規定した。

6 懸案事項

- a) **規格名称について** この規格では, 墜落制止用器具ではない身体保持用の “ワークポジショニング用器具” についても規定しているので, 2018 年の改正においては, 適用範囲に “関連附属器具” を追加して “業務用の墜落制止用器具及び関連附属器具について規定する。” として対応した。この規格の名称である “墜落制止用器具” も変更すべきとの意見があったが, 今回の改正では対応せず, 次回改正時の検討課題とした。

- b) **用語及び定義について (箇条 3)** この規格では、フルハーネス型墜落制止用器具及び胴ベルト型墜落制止用器具はランヤードを備えた“製品”であり、フルハーネス及びフルハーネス型用ランヤードは“部品”としている。

この規格では、製品であるフルハーネス型墜落制止用器具及び胴ベルト型墜落制止用器具に“器具”を用いており、また、旧規格から部品の説明にも“器具”を用いていた。これらは同じ“器具”ではなく使い分けすべきであるとの意見があったが、今回の改正では対応せず、次回改正時の検討課題とした。

- c) **部品強度について (6.2)** フルハーネス型のランヤードにおけるタイプ分けは構造規格をベースにし、我が国の使用実態等を勘案して最低基準として採用されているので、この規格でもこの考え方を踏襲した。

また、タイプ1ランヤードは衝撃荷重が4 kN 以下、タイプ2ランヤードは6 kN 以下であるので、タイプ2にはタイプ1の1.5 倍の荷重が加わる可能性があり、構造規格の部品強度はタイプ2の方に高い性能を求めている。対応国際規格ではタイプ1の部品にもタイプ2の強度を求めているので、タイプ1の部品強度も国際規格水準並みへ引き上げるべきとの意見があったが、構造規格の改正などの状況を見ながら今後の検討課題とした。

- d) **落下試験の自由落下距離について (6.2.3 及び 8.3.4)** この規格では構造規格を踏まえて、第二種ショックアブソーバを備えたタイプ2ランヤードの場合、耐衝撃性試験では4 m 落下時の性能が分かるように自由落下距離を規定してショックアブソーバ単体での4 m 落下を標準としている。構造規格にはショックアブソーバ一体型ランヤードの場合の規定がないことから、単体での試験同様に4 m 落下時の性能を確認するために“テストランヤードを継ぎ足す”とした。

対応国際規格である ISO 10333-2 では、ショックアブソーバ一体型ランヤードの場合は“可能な最大長さ”としてランヤードが2 m より短い場合は4 m より短い距離でもよいとしているので、構造規格の改正などの状況を見ながら今後の検討課題とした。

- e) **ロープ類の引張試験の方法について (8.1.3)** ロープ類の引張試験は、試料を単体として図 15 a)のように直接チャックして力を加えてもよく、ロープをアイ加工した状態又はストラップを縫製した状態で図 15 b)のように力を加えてもよいとしている。アイ加工部及び縫製部の強さも確認すべきとの提案があったが、今回の改正では規定せず今後の検討課題とした。

- f) **動的トルソーの統一について [8.3.1 b)]** 落下試験に用いる動的トルソーには3種類があり、動的トルソー1型は ISO 10333-1 及び ANSI/ASSE Z359.11:2014 (Safety Requirements for Full Body Harnesses) に、動的トルソー2型は ISO 10333-6 及び EN361:2002 (Full body harnesses) に規定された人体の模型式の動的トルソーテストマスであり、動的トルソー3型は“安全帯の規格”及び旧規格に規定された日本の動的トルソーである。旧規格では、各国の実情を完全に把握した上での規格への反映ではなく、海外規格に準じた製品を受け入れるために動的トルソー1型及び動的トルソー2型を追加して、いずれを用いてもよいとしたが、これらを統一すべきとの提案があった。審議の結果、今回の改正では統一せず今後の検討課題とした。

- g) **ショックアブソーバの試験条件について [8.3.4 a)]** ショックアブソーバは繊維製のものが多く、その性能は環境条件(温度、湿度など)に影響される。この規格では常温の試験条件(温度 5℃~35℃, 湿度 45%~85%)を検討したが、湿度条件の検証が不十分であったため、温度条件だけを規定し、湿度条件は規定せず次回改正時の課題とした。

- h) **表示等について (箇条 11)** 取扱説明書を読まなければならないことを示す図記号を規定すべきとの意見があったが、墜落制止用器具に限らず全ての製品に共通することであり、使用上の警告等も含め、他の規格の動向を踏まえながら今後の検討課題とした。

- i) **軽量者用の墜落制止用器具について** 衝撃荷重が同じであれば、50 kg のトルソーを落下させたとき、

100 kg のトルソーの落下に比べ、加わる加速度（減速度） G は 2 倍になる ($F=m \times a$)。100 kg を超える重量者用については、特別な落下体を採用して対応することとしたが、50 kg 程度の軽量者については旧規格でも懸案事項としていたが、身体への影響評価及び構造規格との整合など、様々な検証及び検討が必要であり、この規格でも規定せず引き続いての検討課題とした。

7 その他の解説事項

- a) **環の定義について（3.2.1.7, 6.2.4 及び 6.3.4）** 構造規格の解釈例規では、環はコネクタの一種であるとされているが、この規格では別部品とし、その性能を墜落制止用の環とワークポジショニング用の環とに分けて規定した。

また、墜落制止用であって繊維製の環も上市されているため、その規格を、金属製の 11.5 kN に対して“繊維製のものにあつては 15.0 kN 以下の力で著しい損傷が生じてはならない。”とした。なお、安全ブロック（リトラクタ式墜落阻止器具）と併用する場合、背中の D 環を延長した環付きのベルトが多く使用されているが、これも繊維製の環に含まれ、その強さを要求することとなる。

- b) **ショックアブソーバを備えていないランヤードについて（4.1.2）** ランヤードとは墜落制止用のものをいうが、ランヤードには、ショックアブソーバ付きランヤードと緩衝リング付きランヤードとがある。ショックアブソーバを備えていない場合とは、緩衝リング付きランヤードの場合をいう。なお、ショックアブソーバは“衝撃を吸収する”とし、緩衝リングは“衝撃荷重を緩和する”とした。
- c) **巻取式ランヤードの種類について（4.1.5）** 巻取式ランヤードは、ロック装置の有無でロック装置付きとロック装置なし、巻取り方式で常時巻取り型と巻取り力停止型、各々 2 種類があり、計 4 種類があることを明確にした。また、巻取り方式で常時巻取り型と巻取り力停止型に切り替えることができる“切替式”があるが、ロック装置付き巻取り力停止型は、全て、常時巻取り型と巻取り力停止型との切替式である。
- d) **第一種と第二種との性能を兼ね備えたショックアブソーバ、及びフルハーネス型用と胴ベルト型用との性能を兼ね備えたショックアブソーバについて（5.3.11）** 第一種の性能（強さ、耐衝撃性及び関連性能）と第二種の性能との両方の性能を満足するショックアブソーバが製品化されている。また、第一種のショックアブソーバであつて、フルハーネス型と胴ベルト型との両方の性能を満足するショックアブソーバも製品化されている。それぞれの性能をもち、表示などの規格を満足すればよいため、この規格では規定しないこととした。
- e) **ベルトと環との接続について（5.5.3）** 旧規格では、ベルトと環との接続に関わる部分には“ベルトの摩耗を防止するための措置を講じなければならない。”としていたが、ベルトを通して環を固定した構造の場合などは摩耗防止が不要であるため、“必要に応じて”とは、環が回転する構造の場合などをいう。”と注記した。
- f) **コネクタの強さで外れ止め装置の機能を失うことについて [6.2.3 b)]** コネクタの強さで規定の荷重を加えたとき、“外れ止め装置の機能を失う”とは、変形しても動かなくとも機能が失われなければよいことをいう。
- g) **巻取式ランヤードのロック強さでロック機能を失うことについて [6.2.3 e)]** 巻取式ランヤードのロック強さで規定の荷重を加えたとき、“ロック機能を失う”とは、変形しても動かなくともロック機能が作動してストラップが全て繰り出すことがなければよいことをいう。
- h) **繊維製の環の強さについて（6.2.4）** 環を墜落制止用とワークポジショニング用とに分けたが、墜落制止用には繊維製のものもあるため、“繊維製のものにあつては 15.0 kN 以下の力で著しい損傷が生じてはならない。”とした。
- i) **フルハーネス一体型ショックアブソーバの試験方法について（8.1.7 及び 8.3.4）** ショックアブソーバ

がランヤードのストラップ自体と一体になっている, 又はショックアブソーバが意図して脱着できないランヤードを“ショックアブソーバ一体型ランヤード”と定義したが, 対応国際規格では, さらにフルハーネスがランヤードに直付けされた“ショックアブソーバ付きフルハーネス”もショックアブソーバとして規定されている。このタイプは, 背中又は胸の D 環でフルハーネスとランヤードとが接続されているため, ショックアブソーバ単体で, 少なくともランヤードの状態での試験を行うことが可能であるため, “ショックアブソーバがフルハーネスと一体となったフルハーネス一体型ショックアブソーバの場合, ショックアブソーバとフルハーネスとの間にテスト用コネクタを入れて, ショックアブソーバ又はランヤードの形態で試験を行う。”とした。

- j) **ショックアブソーバ一体型ランヤードがロック装置付き常時巻取り型の巻取式ランヤードの場合の落下試験方法について (8.3.4)** ショックアブソーバが意図して脱着できない“ショックアブソーバ一体型ランヤード”のタイプ 2 の落下試験では, 自由落下距離 (H_F) が 4.0 m 以上となるようにつり上げるとしている。このランヤードがロック装置付き常時巻取り型の巻取式ランヤードの場合, 自由落下の途中で巻き込んでしまうことによって自由落下距離 (H_F) が 4.0 m 以上とならないため, 完全に引き出して巻き戻らないように固定して試験を行う必要がある。
- k) **補助ロープの注意事項について (11.2)** 墜落制止用器具にはランヤード 1 本又は 2 本を備えた製品があり, ランヤード 2 本式は“二丁掛け”と呼ばれ, その使用が推奨されている。胴ベルト型の場合, 2 本のランヤードの内の 1 本を補助ロープに換えて, ランヤードと補助ロープで二丁掛けとしてもよいとされている。この補助ロープは, 衝撃緩和機能をもたなくてもよいとため, 取扱説明書の注意事項に“移動用でかけ替え時だけに使用する旨を記載する。”とした。
- l) **補足事項について** 旧規格の解説で“その他の解説事項”として記載していた事項について, 参考となる補足事項を引き続き再掲する。ただし, 括弧内の箇条番号・細分箇条番号, 本体の引用文などは今回の改正版に対応させている。
- 1) **胴ベルト型が使用可能な高さについて [4.2.1 b)]** フルハーネス型を使用しなければならない高さ (胴ベルト型が使用できる高さ) の目安を決めるため, 質量 100 kg の人体型ダミーに, もも (腿) ベルトが水平な形状をしたフルハーネスを大幅に緩く装着し, ショックアブソーバ付きのロープ式ランヤードを取り付けて落下試験を行い, フルハーネスなどの伸び (ロープの伸び+フルハーネスの伸び) を測定した。この条件 (最も伸びが大きいと考えられる条件) での伸びが 980 mm であったため, 最大の自由落下距離 (4 m) 及びショックアブソーバの伸び (1.75 m) の合計値に 1 m を加えた値を超える高さ (6.75 m) の箇所で使用する墜落制止用器具は, フルハーネス型でなければならないとした。
- 2) **落下試験後にショックアブソーバの衝撃吸収機能が失われないことについて (6.4.3)** “落下試験において落下体が制止する前に, 衝撃吸収機能を失ってはならない。”とは, 例えば, 繊維製のショックアブソーバの場合, 全解離せずに衝撃を吸収する部分が残っていることをいう。
- 3) **フルハーネス型組合せ品の落下試験における追加落下距離 (D) について (6.4.6)** コネクタをかける高さは D 環より高い位置にかけることが基本的な使い方であるが, 既存の取付設備は胴ベルト型に対応した高さで, 手すりなどは 0.85 m 以上とされている。自由落下距離 A が 1.8 m で落下試験を行った場合, ランヤード長さ L が 1.7 m であれば, D 環高さより 0.1 m 下の位置より上側にコネクタをかけなければならないなくなってしまう。また, 取付設備と D 環高さとの差が $1.45 - 0.85 = 0.6$ m の場合, ランヤード長さ L は $1.8 - 0.6 = 1.2$ m 以下となってしまう。第一種ショックアブソーバの自由落下距離 A は 1.8 m であるが, 1.8 m を超える距離で試験を行い, 第一種の基準に適合することを確認することは, より安全な措置として認められているため, タイプ 1 のランヤードの長さを 1.7 m として手すり高さ対応とする場合は, 試験落下距離を $1.7 + 0.6 = 2.3$ m として試験を行うよう規定されている。

- 4) 試験落下距離における追加落下距離 (D) の数値について (6.4.6 及び 6.4.8) AIST 人体寸法データベース 1991-92 (2005 年 1 月 産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究センター発行) のデータでは, $+3\sigma$ で身長は 1 903 mm, 肩甲骨の高さは 1 421 mm であり, これを採用して, 身長は 1.9 m, 肩甲骨の高さは 1.45 m とした。これによって, 手すりの高さが 0.85 m 以上であるため, フルハーネス型組合せ品タイプ 1 の追加落下距離 (D) は, $1.45\text{ m} - 0.85\text{ m} = 0.6\text{ m}$ とし, フルハーネス型組合せ品タイプ 2 は, コネクタを足元にかけることがあるため $D = 1.45\text{ m}$ として落下試験を行う。また, 胴ベルト型組合せ品 (ショックアブソーバは第一種) は, D 環の高さが手すり高さとはほぼ同等であるため, $D = 0$ としてもよいとした。
- 5) 材料について (箇条 7) “通常の使用状態において想定される機械的作用, 熱的作用及び化学的作用を受けた場合” としているが, 化学的条件の中には, 金属の耐食性及び繊維の耐候性を含んでいる。
- 6) 引張試験, 耐力試験及び落下試験後における保持時間について [8.1.1 c) 及び 8.3.2 c)] 引張試験及び耐力試験における荷重負荷時の保持時間, 及び落下試験後の保持時間に関して, 墜落制止用器具の特性から, 常に荷重が加わるものではなく, 実際の墜落制止時に加わる負荷時間は短いため保持時間は規定せず, “荷重を負荷して保持する際は, 要求している性能が確認できるまで保持する。”、及び落下試験後も “要求している性能が確認できるまで保持する。” とした。
- 7) ロック装置付き巻取式ランヤードのロック引張試験及びロック作動性試験について (8.2.6 及び 8.3.6) ロック装置付き巻取式ランヤードの引張試験及びロック作動性試験において, ロック機能をもっているにもかかわらず, ランヤードを全て引き出した位置でクリップ止めをして試験するのではなく, 確率的に中央値が一番使用される頻度が高いと考えられ “引き出し長さ及び自由落下距離を巻取り長さの 1/2 引き出し (全て巻き取った状態から全て引き出した状態までの長さの中央)” で試験を行うことにした。
- 8) フルハーネスの落下試験で 100 kg 超の落下体を落下させる場合について (8.3.3) 100 kg 超の動的トルソーを 1 m 以上つり上げて自由落下させると, 大きな衝撃荷重が加わる (実験結果では, 130 kg の動的トルソーで 23 kN 程度加わった。) という問題があった。“米国国家規格 ANSI/ASSE Z359.11:2014 フルボディハーネスの安全要件” では, フルハーネスの材料によって加わる荷重が異なることから, MAF (マキシマムアレストフォース) 8.0 kN の 2 倍である 16.0 kN の荷重が加わる高さから落下させることとされているため, 1 m 以上つり上げる, 又は 16.0 kN 以下にならない衝撃荷重が加わる高さまでつり上げるもののいずれでもよいこととした。
- 9) 伸縮式ランヤードの全長の測定方法について [8.3.7 a)] 伸縮式ランヤードは無負荷状態では縮んでおり, 荷重を加えると伸びる構造であるため, ある程度の荷重を負荷した状態で測定する必要がある。対応国際規格のテストランヤードは, 44 N 負荷して長さを測定し, ANSI の落下試験では, 落下前の長さを 10 ポンド (44 N) 又は 20 ポンド (88 N) 負荷して測定しているため, “50 N の引張荷重をばねばかりなどで負荷した状態で計測する。” とした。
- 10) ショックアブソーバの衝撃荷重値の算出について [8.3.11 b)] 繊維製のショックアブソーバは, 衝撃荷重のばらつき, 計測装置のノイズなどによって瞬間的なピーク荷重が大きくなる (荷重の加わる時間は短い) ことがあるが, 規格を満足するためにはショックアブソーバが大きくなり, 実状に即していないという問題があった。これに対応するため, ANSI では 2.2 kN 以上の平均値を算出し, これを衝撃荷重値としているため, この規格でも, “測定した衝撃荷重及びその継続時間によって, 2.2 kN 以上の平均値を算出する。” とした。
- 11) ショックアブソーバの衝撃荷重値の算出における上限値について [8.3.11 b)] 測定した衝撃荷重及びその継続時間によって, 2.2 kN 以上の平均値を算出するが, 極端に荷重が大きくなると人体への影響が懸念されるため, ANSI に規定された MAF (マキシマムアレストフォース) である 8.0 kN を

上限値とし, “このときの瞬時的なピーク荷重が 8.0 kN を超える場合は, 2.2 kN 以上の平均値ではなく瞬時的なピーク荷重を衝撃荷重値とする。” とした。

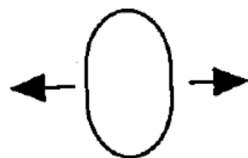
12) 表示及び取扱説明書の記載事項について (箇条 10 及び箇条 11)

12.1) 部品に表示する “標準的な使用条件の下で使用した場合の落下距離” とは, 図 1 及び図 2 において, a を 0.85 m, b を 1.45 m とし, ショックアブソーバの伸びを試験結果の実力値+ α の保証値として, フルハーネス, ランヤードなどの伸び (例えば, フルハーネス型ロープ式ランヤードなどでは 1 m) を加えて算出した距離 B をいう [10.2.2 e) 及び 11.1 b)]。

12.2) ロック装置付き常時巻取り型の巻取式ランヤードの “標準的な使用条件の下で使用した場合の落下距離” は, 自由落下距離を 1/2 引き出しとして試験を行った距離をいうが, 地面に到達する落下距離は, ランヤード長さ分が繰り出されることを考慮した距離をいう [10.2.2 e) 及び 11.1 b)]。

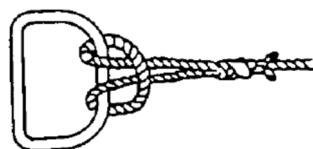
12.3) 使用上の注意事項の例として, “胸ベルトなどを外してはいけないこと” 及び “ランヤードが鉄骨などのエッジにかかっても切れないように養生などをすること” がある [11.1 b)]。

13) 専用カラビナにかかる力の作用中心線 “外れ止め装置が, 専用カラビナにかかる力の作用中心線上にあってはならない。” とは, 長円形のカラビナにあっては, ロープ止めを用いるなどによって, 解説図 2 のように短軸方向に力がかからない構造とすることをいう。



解説図 2—専用カラビナで短軸方向に力が加わる状態

14) ロープ類と環などとの接続方法 この接続の “確実な方法で連結” には, 安全帯構造指針に示された “ロープのアイ部分を長くして, これを D 環に通した後, そのアイの残りのロープを通す方法” (解説図 3) がある。



解説図 3—ロープと環との接続方法の例

8 原案作成委員会の構成表

原案作成委員会の構成表を, 次に示す。

墜落制止用器具 JIS 原案作成委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	大 嶋 勝 利	独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所
(幹事)	○ 清 水 尚 憲	独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所
(委員)	○ 石 山 満	公益社団法人産業安全技術協会
	○ 牧 宣 彰	厚生労働省労働基準局 (2022 年 11 月まで)

(関係者)	○ 鈴 木 一 聡	厚生労働省労働基準局 (2024 年 11 月から)
	船 渡 優 太	経済産業省製造産業局 (2022 年 11 月まで)
	古 田 豊	一般財団法人日本規格協会
	黒 川 裕 介	JIS 登録認証機関協議会 (一般財団法人日本品質保証機構)
	○ 稲 垣 忠 弘	藤井電工株式会社
	○ 岡 本 元	サンコー株式会社
	○ 馬 島 淳	株式会社谷沢製作所
	○ 福 井 博 隆	ポリマーギヤ株式会社
	○ 隈 田 知 宏	株式会社 TJM デザイン
	○ 儀 野 匡 史	株式会社トーヨーセーフティ
	○ 下 山 和 哉	スリーエムジャパン株式会社
	○ 佐々木 尚 宣	Essex Japan 株式会社
	○ 稲 直 人	大成建設株式会社
	最 川 隆 由	西松建設株式会社
	山 岸 新 一	JFE スチール株式会社 (2022 年 11 月まで)
	菅 晃	ジャパン マリンユナイテッド株式会社
	○ 星 野 匡 弘	東京電力パワーグリッド株式会社 (2022 年 11 月まで)
	○ 飯 塚 正 人	東京電力パワーグリッド株式会社 (2024 年 11 月から 2025 年 6 月まで)
	○ 清 水 啓 吾	東京電力パワーグリッド株式会社 (2025 年 7 月から)
	長 田 大 輔	送配電網協議会 (2022 年 6 月まで)
	長 森 雄 一	送配電網協議会 (2022 年 7 月から 2025 年 6 月まで)
	田 畑 拓 也	送配電網協議会 (2022 年 7 月から)
	○ 藤 田 正 臣	株式会社基陽 (2022 年 11 月まで)
	○ 米 谷 秀 之	株式会社基陽 (2024 年 11 月から)
	後 藤 貴 章	株式会社アイダ
	葛 本 祥 子	経済産業省産業技術環境局 (2022 年 11 月まで)
	小 川 晶 子	経済産業省産業技術環境局 (2024 年 11 月から 2025 年 4 月まで)
	小 川 佳 子	経済産業省産業技術環境局 (2024 年 11 月から 2025 年 3 月まで)
	若 林 究	経済産業省イノベーション・環境局 (2025 年 5 月から)
	吉 田 明 裕	経済産業省イノベーション・環境局 (2025 年 4 月から)
	関 口 直 人	経済産業省製造産業局 (2022 年 5 月まで)
	谷 口 淳 子	経済産業省製造産業局 (2022 年 6 月から 2022 年 11 月まで)
	小 島 歩	大成建設株式会社 (2022 年 11 月まで)
	三 宅 克 宏	ミドリ安全株式会社 (2022 年 5 月まで)
	三 橋 綾 史	ミドリ安全株式会社 (2022 年 6 月から)
	市 村 良 子	株式会社プロップ (2022 年 6 月まで)
	内 田 拓 也	株式会社プロップ (2022 年 7 月から 2022 年 11 月まで)
	陳 航	株式会社プロップ (2024 年 11 月まで)
	井 上 均	日本安全帯研究会
	小 柳 利 朗	日本安全帯研究会 (2022 年 4 月まで)

(事務局)	前 田 経 士	日本安全帯研究会 (2022 年 5 月から)
	小 林 紳一郎	公益社団法人日本保安用品協会 (2022 年 6 月まで)
	小 林 一 茂	公益社団法人日本保安用品協会 (2022 年 7 月から)
	伊 丹 時 雄	公益社団法人日本保安用品協会 (2022 年 11 月まで)
	眞戸原 吉 孝	公益社団法人日本保安用品協会 (2024 年 11 月から)
	尾 崎 克 己	公益社団法人日本保安用品協会 (2022 年 11 月まで)
注記 ○印は, 分科会委員を兼ねる。		

墜落制止用器具 JIS 原案作成分科会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	清 水 尚 憲	独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所
(委員)	石 山 満	公益社団法人産業安全技術協会
	牧 宣 彰	厚生労働省労働基準局 (2022 年 11 月まで)
	鈴 木 一 聡	厚生労働省労働基準局 (2024 年 11 月から)
	稲 垣 忠 弘	藤井電工株式会社
	岡 本 元	サンコー株式会社
	馬 島 淳	株式会社谷沢製作所
	福 井 博 隆	ポリマーギヤ株式会社
	隈 田 知 宏	株式会社 TJM デザイン
	儀 野 匡 史	株式会社トーヨーセーフティ
	下 山 和 哉	スリーエムジャパン株式会社
	佐々木 尚 宣	Essex Japan 株式会社
	稲 直 人	大成建設株式会社
	星 野 匡 弘	東京電力パワーグリッド株式会社 (2022 年 11 月まで)
	飯 塚 正 人	東京電力パワーグリッド株式会社 (2024 年 11 月から 2025 年 6 月まで)
	清 水 啓 吾	東京電力パワーグリッド株式会社 (2025 年 7 月から)
(関係者)	藤 田 正 臣	株式会社基陽 (2022 年 11 月まで)
	米 谷 秀 之	株式会社基陽 (2024 年 11 月から)
	小 島 歩	大成建設株式会社 (2022 年 11 月まで)
	三 宅 克 宏	ミドリ安全株式会社 (2022 年 5 月まで)
	三 橋 綾 史	ミドリ安全株式会社 (2022 年 6 月から)
	井 上 均	日本安全帯研究会
(事務局)	小 柳 利 朗	日本安全帯研究会 (2022 年 4 月まで)
	前 田 経 士	日本安全帯研究会 (2022 年 5 月から)
	小 林 紳一郎	公益社団法人日本保安用品協会 (2022 年 6 月まで)
	小 林 一 茂	公益社団法人日本保安用品協会 (2022 年 7 月から)
	伊 丹 時 雄	公益社団法人日本保安用品協会 (2022 年 11 月まで)
	眞戸原 吉 孝	公益社団法人日本保安用品協会 (2024 年 11 月から)

78

T 8165 : 2026 解説

尾 崎 克 己

公益社団法人日本保安用品協会
(2022 年 11 月まで)

(執筆者 稲垣 忠弘)

★JIS 規格票及び JIS 規格票解説についてのお問合せは、当協会の電子メール (E-mail:sd@jsa.or.jp),
又は TEL [(050)1742-6017] をお願いいたします。お問合せにお答えするには、関係先への確認
等が必要なケースがございますので、多少お時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承
ください。

★JIS 規格票の正誤票が発行された場合は、次の要領でご案内いたします。

(1) 日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) に、正誤票 (PDF 版, ダウン
ロード可) を掲載いたします。

(2) 当協会の JIS 追録会員の方には、お申込みいただいている JIS の部門で正誤票が発行され
た場合、お送りいたします。

★JIS 規格票のご注文は、日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) をご利用
ください。

JIS T 8165
墜落制止用器具

令和 8 年 3 月 25 日 第 1 刷発行

編集兼
発行人 朝 日 弘

発 行 所

一般財団法人 日 本 規 格 協 会
〒108-0073 東京都港区三田 3 丁目 11-28 三田 Avanti
<https://webdesk.jsa.or.jp/>

名古屋支部	〒460-0008	名古屋市中区栄 2 丁目 6-1 RT 白川ビル内 TEL (050)1742-6187
関 西 支 部	〒541-0043	大阪市中央区高麗橋 3 丁目 2-7 ORIX 高麗橋ビル内 TEL (050)1742-6191
広 島 支 部	〒730-0011	広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル内 TEL (050)1742-6215
福 岡 支 部	〒812-0025	福岡市博多区店屋町 1-31 博多アーバンスクエア内 TEL (050)1742-6229

JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

Personal fall-arrest systems

JIS T 8165 : 2026

(JSAA/JSA)

Revised 2026-03-25

Investigated by
Japanese Industrial Standards Committee

Published by
Japanese Standards Association

ICS 13.340.60;13.100

Reference number : JIS T 8165:2026(J)